

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

**EVOLUÇÃO GENÔMICA DA RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS
EM *Escherichia coli*: UMA PERSPECTIVA DE SAÚDE ÚNICA**

GABRIELA SIMÕES DE OLIVEIRA

Porto Alegre, 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

**EVOLUÇÃO GENÔMICA DA RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS EM
Escherichia coli: UMA PERSPECTIVA DE SAÚDE ÚNICA**

Tese apresentada por **Gabriela Simões de
Oliveira** para obtenção do TÍTULO DE
DOUTORA em Ciências Farmacêuticas.

Orientadora: Profa. Dra. Andreza Francisco Martins

Porto Alegre, 2026

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, em nível de Doutorado Acadêmico da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aprovada em 31 de março de 2026, pela Banca Examinadora constituída por:

Profa. Dra. Juliana Caierão
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Silvia Dias de Oliveira
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Leonardo Neves de Andrade
Universidade de São Paulo

CIP - Catalogação na Publicação

de Oliveira, Gabriela Simões
EVOLUÇÃO GENÔMICA DA RESISTÊNCIA AOS
ANTIMICROBIANOS EM *Escherichia coli*: UMA PERSPECTIVA
DE SAÚDE ÚNICA / Gabriela Simões de Oliveira. -- 2026.
186 f.
Orientadora: Andreza Francisco Martins.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Farmácia, Programa de
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Porto Alegre,
BR-RS, 2026.

1. *Escherichia coli*. 2. Resistência aos
Antimicrobianos. 3. Saúde Única. 4. Genômica
Bacteriana. 5. Pangenoma. I. Martins, Andreza
Francisco, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia e Saúde Única do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Fundo de Incentivo à Pesquisa e Eventos (FIPE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS).

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora, Profa. Andreza Francisco Martins, uma grande inspiração como professora e pesquisadora, pela oportunidade, confiança, dedicação e apoio para a realização deste projeto, bem como por todos os ensinamentos, que foram fundamentais para o meu desenvolvimento pessoal e profissional.

Ao Laboratório de Bacteriologia Veterinária (LaBacVet), ao Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV), ao Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana (LabResis), ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), à Secretaria Estadual da Saúde (SES) e ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/RS), que cederam amostras de diferentes origens, viabilizando a realização desse projeto.

Ao Prof. Afonso Luís Barth, coordenador do LabResis, por disponibilizar a estrutura do laboratório para a realização de alguns dos experimentos deste projeto, e à sua equipe, em especial à Dra. Dariane Castro Pereira, que participou ativamente do projeto desde o início, auxiliando em diversas etapas.

À todos os meus colegas de laboratório, pelo auxílio e aprendizado compartilhado. Em especial, a Camila Zanfelize Müller, Rafaela Ramalho Guerra, Andréia Monique Lermen, Heloísa Giacomelli Ribeiro, Victória Rodrigues de Carvalho e Thiago Rosa Pianetti, pelo companheirismo, apoio e por tornarem esta etapa ainda mais especial.

À Profa. Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef, coordenadora do Laboratório de Bacteriologia Aplicada à Saúde Única e Resistência Antimicrobiana (LabSUR) do Instituto Oswaldo Cruz, e à sua aluna de mestrado Giovanna de Oliveira Santos, pelo acolhimento, colaboração e auxílio na realização dos experimentos de conjugação durante a minha visita ao Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro-RJ.

À minha família, pelo amor, incentivo e apoio incondicional em todos os momentos da minha vida e ao longo de toda a minha trajetória acadêmica. Em especial, aos meus pais, Lisiane Simões de Oliveira e Ernani Ribeiro de Oliveira, que me ensinaram a importância do estudo e sempre foram minha base e meu porto seguro, e, ao meu noivo, Marcos da Silva Pinto, por todo o suporte, afeto, compreensão e cumplicidade. Vocês foram essenciais para a realização desta conquista!

“Although not everyone is mindful of it, all cell biologists have two cells of interest:
the one they are studying and *Escherichia coli*.”

Frederick Neidhardt

RESUMO

A resistência aos antimicrobianos (RAM) é uma das maiores ameaças à saúde pública, impulsionada pelo amplo uso de antimicrobianos na medicina humana e animal, que favorece a evolução e a emergência de bactérias resistentes. Nesse contexto, a abordagem de Saúde Única é fundamental para compreender a dinâmica da RAM entre os diferentes nichos ecológicos. Devido à sua capacidade de transitar entre diferentes hospedeiros e ambientes, a *Escherichia coli* tem sido utilizada como biomarcador para vigilância da RAM. A resistência em *E. coli* ocorre principalmente pela aquisição de genes de resistência por meio da transferência horizontal de genes (HGT) mediada por elementos genéticos móveis (MGEs). Assim, o uso de abordagens baseadas em sequenciamento genômico são essenciais para explorar a evolução molecular da RAM. Logo, o presente estudo teve como objetivo avaliar a evolução genômica da resistência aos antimicrobianos em *Escherichia coli* de diferentes origens no Sul do Brasil através da análise do resistoma, plasmidoma e pangenoma. Foram utilizados 278 isolados de *E. coli* obtidos de origem humana (n=104), animal (n=61), alimentar (n=58) e ambiental (n=55). O perfil de suscetibilidade foi determinado através do teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) e a detecção de genes que codificam beta-lactamases de espectro estendido (ESBLs) e carbapenemases, além daqueles que medeiam resistência às quinolonas e polimixinas, foi realizada por reação em cadeia da polimerase (PCR). A partir destes resultados, 44 isolados de *E. coli* foram selecionados para realização do sequenciamento completo do genoma através das abordagens de *short-reads* (Illumina MiSeq) e *long-reads* (Minlon Oxford Nanopore). Os genomas obtidos foram utilizados para caracterização das cepas, análise do resistoma e plasmidoma, assim como para construção do pangenoma de *E. coli*. Dos 278 isolados de *E. coli*, 53,9% apresentaram resistência a pelo menos um dos antibióticos testados e 29,8% foram classificados como multirresistentes (MDR). Os isolados de *E. coli* sequenciados foram agrupados em 6 grupos filogenéticos, sendo o grupo B1 o mais prevalente. Além disso, também foram caracterizados em 34 STs distintas, sendo as ST131 e ST617 as mais prevalentes. Em relação ao resistoma, foram identificadas 218 mutações cromossômicas associadas à resistência, principalmente a quinolonas, fosfomicina e colistina, além de 534 genes de resistência aos antimicrobianos (ARGs), principalmente relacionados aos beta-lactâmicos, sulfonamidas e

tetraciclinas, sendo que 81% dos ARGs estavam associados a plasmídeos. O pangenoma de *E. coli* foi caracterizado como aberto, composto por 12.247 genes, sendo 2.984 genes classificados como genoma central, 379 como genoma central estendido, 2.305 como genoma acessório e 6.579 pertenciam ao genoma raro. Os resultados deste estudo demonstram a circulação de diferentes cepas de *E. coli* entre os diferentes nichos ecológicos no Sul do Brasil com amplo resistoma disseminado principalmente através de plasmídeos. Além disso, o pangenoma de *E. coli* confirmou a elevada plasticidade genética dessa espécie e evidenciou sua constante evolução genômica. Por fim, esses dados ampliam a compreensão sobre a dinâmica genômica da RAM entre os diferentes nichos ecológicos no Sul do Brasil, destacando a importância da vigilância genômica sob a perspectiva de Saúde Única.

Palavras-chave: *Escherichia coli*; Resistência aos Antimicrobianos; Saúde Única; Genômica Bacteriana; Pangenoma.

Genomic Evolution of Antimicrobial Resistance in *Escherichia coli*: A One Health Perspective

ABSTRACT

Antimicrobial resistance (AMR) is one of the greatest threats to public health, driven by the widespread use of antimicrobials in human and veterinary medicine, which favors the evolution and emergence of resistant bacteria. In this context, the One Health approach is essential to understand the dynamics of AMR across different ecological niches. Due to its ability to circulate among different hosts and environments, *Escherichia coli* has been used as a biomarker for AMR surveillance. Resistance in *E. coli* occurs mainly through the acquisition of resistance genes via horizontal gene transfer (HGT) mediated by mobile genetic elements (MGEs). Therefore, the use of genome sequencing-based approaches is essential to explore the molecular evolution of AMR. Thus, the present study aimed to evaluate the genomic evolution of antimicrobial resistance in *E. coli* from different sources in Southern Brazil through the analysis of the resistome, plasmidome, and pangenome. A total of 278 *E. coli* isolates were used, obtained from human (n = 104), animal (n = 61), food (n = 58), and environmental (n = 55) sources. The susceptibility profile was determined using the antimicrobial susceptibility test (AST), and the detection of genes encoding extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) and carbapenemases, as well as those mediating resistance to quinolones and polymyxins, was performed by polymerase chain reaction (PCR). Based on these results, 44 *E. coli* isolates were selected for whole-genome sequencing using both short-read (Illumina MiSeq) and long-read (Oxford Nanopore MinION) approaches. The obtained genomes were used for strain characterization, resistome and plasmidome analysis, as well as for the construction of the *E. coli* pangenome. Among the 278 *E. coli* isolates, 53.9% showed resistance to at least one of the tested antibiotics and 29.8% were classified as multidrug-resistant (MDR). The sequenced *E. coli* isolates were grouped into six phylogenetic groups, with group B1 being the most prevalent. In addition, they were classified into 34 distinct STs, with ST131 and ST617 being the most prevalent. Regarding the resistome, 218 chromosomal mutations associated with resistance were identified, mainly related to quinolones, fosfomycin, and colistin, in addition to 534 antimicrobial resistance genes (ARGs), mainly associated with beta-lactams,

sulfonamides, and tetracyclines, of which 81% were associated with plasmids. The *E. coli* pangenome was characterized as open, comprising 12,247 genes, of which 2,984 were classified as core genome genes, 379 as soft-core genome genes, 2,305 as accessory genome genes, and 6,579 as rare genome genes. The results of this study demonstrate the circulation of different *E. coli* strains among different ecological niches in Southern Brazil, with a broad resistome disseminated mainly through plasmids. Furthermore, the *E. coli* pangenome confirmed the high genetic plasticity of this species and highlighted that it is in constant genomic evolution. Finally, these data expand the understanding of the genomic dynamics of AMR across different ecological niches in Southern Brazil, highlighting the importance of genomic surveillance from a One Health perspective.

Keywords: *Escherichia coli*; Antimicrobial Resistance; One Health; Bacterial Genomics; Pangenome.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	17
2. OBJETIVOS	19
2.1. Objetivo Geral	19
2.2. Objetivos Específicos	19
3. REVISÃO	21
3.1 Evolução Bacteriana e Resistência aos Antimicrobianos	21
3.2 O impacto sócio-econômico da RAM	23
3.3 Desenvolvimento de novos antibióticos	25
3.4 Consumo de antimicrobianos	27
3.4.1 Medicina Humana	27
3.4.2 Pecuária	29
3.5 RAM e Saúde Única	31
3.6 <i>Escherichia coli</i>	33
3.7 RAM em <i>Escherichia coli</i>	35
3.7.1 Resistência a beta-lactâmicos	36
3.7.1.1 Cefalosporinas de terceira e quarta geração	37
3.7.1.2 Carbapenêmicos	38
3.7.2 Resistência a quinolonas	40
3.7.3 Resistência a polimixinas	42
3.8 Genômica aplicada a RAM	44
4. MATERIAIS E MÉTODOS	47
4.1 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)	47
4.2 Delineamento do estudo	47
4.3 Coleta das amostras	47
4.3.1 Coleta retrospectiva	47
4.3.2 Coleta prospectiva	48
4.4 Transporte das amostras	48
4.5 Processamento das amostras	48
4.5.1 Isolamento e identificação de <i>Escherichia coli</i>	48
4.5.2 Armazenamento dos isolados de <i>E. coli</i>	49
4.6 Perfil de Suscetibilidade aos Antimicrobianos	49
4.6.1 Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA)	49
4.6.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC)	50

4.6.3 Multirresistência	50
4.7 Pesquisa de Genes de Resistência	50
4.7.1 Extração de DNA	50
4.7.2 PCR	51
4.7.3 Eletroforese em gel de agarose	52
4.8 Sequenciamento de Nova Geração (NGS)	52
4.8.1 Abordagem <i>short-reads</i>	52
4.8.2 Abordagem <i>long-reads</i>	53
4.9 Análises de Bioinformática	53
4.9.1 Caracterização das cepas	53
4.9.2 Caracterização do Resistoma	54
4.9.3 Caracterização do Plasmidoma	54
4.9.4 Construção dos Pangenomas	54
4.9.5 Análise Filogenética	55
5. RESULTADOS	57
5.1 Artigo 1	57
5.2 Artigo 2	72
5.3 Artigo 3	113
6. DISCUSSÃO GERAL	123
7. CONCLUSÕES	133
8. REFERÊNCIAS	135
9. ANEXOS	159
10.1 Anexo 1	159
10.2 Anexo 2	161
10.3 Anexo 3	169
10.4 Anexo 4	179
10.5 Anexo 5	181
10.6 Anexo 6	185

1. INTRODUÇÃO

A resistência aos antimicrobianos (RAM) é definida como a capacidade dos microrganismos de sobreviverem à ação de substâncias propostas para eliminá-los. É um processo natural, que ocorre ao longo do tempo, no qual toda e qualquer exposição aos antimicrobianos contribui para a evolução microbiana e o desenvolvimento da resistência (Morrison; Zembower, 2020).

Nos últimos anos, a RAM emergiu como um grave problema de saúde pública global (WHO, 2019). Quando cepas bacterianas se tornam resistentes, as opções terapêuticas disponíveis podem tornar-se ineficazes, dificultando o tratamento. Logo, as infecções causadas por bactérias resistentes apresentam alto custo para os sistemas de saúde (McDonnell et al., 2024; Naylor et al., 2025; World Bank, 2017) e estão associadas a altas taxas de mortalidade (Murray et al., 2022a; Naghavi et al., 2024).

O consumo de antimicrobianos tem aumentado, tanto na medicina humana (Browne et al., 2021; Klein et al., 2018; Klein; Impalli, 2024) quanto na pecuária (Boeckel et al., 2015; Mulchandani et al., 2023; Tiseo et al., 2020). Esse amplo uso de antimicrobianos exerce uma pressão seletiva que favorece a evolução bacteriana e a emergência de bactérias resistentes entre os diferentes ambientes e hospedeiros (Abejew; Wubetu; Fenta, 2024; Ajulo; Awosile, 2024; Arulappen et al., 2025; Hasan; Dutta; Nguyen, 2022).

Esse cenário multifacetado evidencia a necessidade de abordagens integradas para o enfrentamento da RAM, como a Saúde Única (ou Uma Só Saúde), que reconhece a interconexão entre a saúde humana, animal e do ambiente (FAO et al., 2022; Pitt; Gunn, 2024). Nesse contexto, microrganismos ubiqüitários, como a *Escherichia coli*, tornam-se particularmente relevantes devido a sua capacidade de circular entre os diferentes nichos ecológicos, além de apresentar cepas comensais e/ou patogênicas de humanos e animais (Denamur et al., 2021; Foster-Nyarko; Pallen, 2022; Jang et al., 2017). Essas características, associadas à sua elevada plasticidade genética, fazem da *E. coli* um biomarcador para vigilância da RAM (Djordjevic et al., 2024; WHO, 2021).

A RAM em *E. coli* ocorre principalmente pela aquisição de genes de resistência através da transferência horizontal de genes (HGT). A HGT é impulsionada pelos elementos genéticos móveis (MGEs), como plasmídeos, transposons e integrons, que representam uma via de disseminação rápida de genes de resistência dentro e

entre espécies bacterianas (Leekitcharoenphon et al., 2021; Tokuda; Shintani, 2024). Assim, as abordagens baseadas em sequenciamento genômico são essenciais para explorar a evolução molecular da RAM, especialmente no contexto de Saúde Única, através da identificação dos determinantes de resistência e da caracterização dos MGEs associados a sua disseminação (Djordjevic et al., 2024; Nusrat; Aliyu; Zohora, 2025; Sherry et al., 2025).

Diante disso, embora a circulação de cepas resistentes de *E. coli* seja reconhecida na interface humano-animal-ambiente, a dinâmica da disseminação ainda é pouco compreendida, especialmente no Sul do Brasil, onde os dados genômicos são escassos (Fuga et al., 2022). Logo, a geração de dados, sob a perspectiva de Saúde Única, associados às abordagens genômicas, pode auxiliar na melhor compreensão dos mecanismos de evolução e disseminação da RAM em *E. coli*.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Avaliar a evolução genômica da resistência aos antimicrobianos em isolados de *Escherichia coli* de origem humana, animal, ambiental e alimentar no Sul do Brasil.

2.2. Objetivos Específicos

- 2.2.1. Determinar o perfil fenotípico de suscetibilidade aos antimicrobianos dos isolados de *E. coli* de diferentes origens;
- 2.2.2. Determinar a ocorrência de genes de resistência adquirida nos isolados de *E. coli* de diferentes origens;
- 2.2.3. Avaliar as características fenotípicas e genotípicas de isolados de *E. coli* positivos para o gene *mcr-1* provenientes de humanos, animais de produção e do ambiente;
- 2.2.4. Caracterizar o plasmidoma e o mobiloma associados aos genes *bla*_{KPC} e *bla*_{NDM} em *E. coli* de origem humana comensal e patogênica;
- 2.2.5. Identificar as cepas de *E. coli* circulantes no contexto da Saúde Única e avaliar a relação filogenética entre elas;
- 2.2.6. Determinar o resistoma e plasmidoma global das cepas de *E. coli* de diferentes origens;
- 2.2.7. Avaliar a composição e a diversidade do pangenoma de *E. coli*.

3. REVISÃO

3.1. Evolução Bacteriana e Resistência aos Antimicrobianos

As bactérias são constantemente expostas a ameaças bióticas e abióticas nos ambientes em que habitam (Smith et al., 2023). Portanto, para garantirem a sua sobrevivência e continuidade ao longo do tempo, desenvolveram diferentes estratégias de defesa, especialmente contra agentes antimicrobianos. Entre os principais mecanismos responsáveis pela resistência aos antimicrobianos (RAM) destacam-se as modificações do sítio-alvo, aumento da expressão de bombas de efluxo, redução da permeabilidade da membrana e a inativação enzimática (Belay et al., 2024; Morrison; Zembower, 2020; Smith et al., 2023).

A RAM é definida como a capacidade dos microrganismos de sobreviverem à ação dos antimicrobianos e pode ser classificada em resistência intrínseca ou adquirida. Na resistência intrínseca, as bactérias são naturalmente resistentes a determinado antimicrobiano, devido a alguma característica biológica comum à espécie. Enquanto na resistência adquirida, uma população bacteriana inicialmente sensível a determinado antimicrobiano torna-se resistente devido a algum processo evolutivo (Belay et al., 2024; Morrison; Zembower, 2020).

A evolução promove alterações nas características hereditárias das populações bacterianas, sendo impulsionada pela seleção natural, um processo pelo qual os organismos que apresentam vantagens adaptativas tendem a se tornar predominantes em uma população ao longo das gerações, devido às suas melhores chances de sobrevivência e reprodução (Gregory, 2009).

Considerando que o uso de antimicrobianos exerce pressão seletiva sobre as populações bacterianas, resultando na morte das células mais sensíveis e na sobrevivência e multiplicação daquelas que possuem determinantes de resistência, pode-se dizer que o desenvolvimento da RAM é um exemplo de evolução por seleção natural (Hasan; Dutta; Nguyen, 2022). As mutações e a aquisição de genes de resistência aos antimicrobianos (ARGs) são os principais fatores responsáveis pela variabilidade genética necessária para a seleção natural da RAM (Hasan; Dutta; Nguyen, 2022).

As mutações consistem em alterações no material genético que ocorrem principalmente devido a erros durante o processo de replicação do DNA, de forma aleatória, podendo ser neutras, maléficas ou benéficas à célula bacteriana (Gregory, 2009; Schroeder et al., 2017). No entanto, mutações benéficas, como aquelas que

implicam na sobrevivência bacteriana em um determinado ambiente, tendem a se acumular ao longo das gerações devido à ação da seleção natural (Gregory, 2009).

A aquisição de ARGs pode ocorrer através da transferência vertical (VGT) ou da transferência horizontal de genes (HGT). Na VGT, os ARGs são passados da célula-mãe para as células-filhas durante a divisão celular (Tao et al., 2022). Enquanto na HGT, os ARGs são transferidos entre células bacterianas não relacionadas, que podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes (Soucy; Huang; Gogarten, 2015; Tao et al., 2022).

A HGT é fundamental para a evolução bacteriana e apresenta três mecanismos principais de transferência de DNA: transformação, transdução e conjugação. O processo de transformação consiste na absorção de material genético livre no ambiente, geralmente proveniente de bactérias que sofreram lise celular. No processo de transdução, os vírus bacterianos, também chamados de bacteriófagos, transferem DNA de uma célula bacteriana para a outra. Por fim, o processo de conjugação consiste na transferência de DNA de uma célula doadora para uma célula receptora através do contato físico entre as duas células bacterianas (Belay et al., 2024; Rodríguez-Beltrán et al., 2021; Soucy; Huang; Gogarten, 2015; Tao et al., 2022).

Além disso, a HGT é frequentemente mediada por elementos genéticos móveis (MGEs), fragmentos de DNA capazes de se mover dentro do genoma ou entre células bacterianas, desempenhando um papel central na disseminação da RAM (Partridge et al., 2018; Tokuda; Shintani, 2024). Entre os MGEs, os plasmídeos são os principais vetores da HGT (Coluzzi; Rocha, 2025; Rodríguez-Beltrán et al., 2021) e são definidos como fragmentos de DNA circular e extracromossômico, capazes de se replicar de forma independente e de transportar genes que conferem vantagens adaptativas às células bacterianas (Rodríguez-Beltrán et al., 2021), incluindo ARGs clinicamente relevantes (Castaneda-Barba; Top; Stalder, 2024; Rozwandowicz et al., 2018).

Os plasmídeos podem ser classificados como conjugativos, mobilizáveis e não mobilizáveis. Os plasmídeos conjugativos possuem a maquinaria completa para a transferência por conjugação, enquanto os plasmídeos mobilizáveis não possuem todos os genes necessários para a conjugação, mas podem ser transferidos na presença de outro plasmídeo conjugativo na célula bacteriana. Por fim, os plasmídeos não mobilizáveis não possuem os genes de conjugação e nem podem

ser transferidos por outros plasmídeos, no entanto, podem, ocasionalmente, ser transferidos por transformação ou transdução (Smillie et al., 2010; Wein; Dagan, 2020).

Outros MGEs, como transposons, bacteriófagos e integrons também contribuem para a diversidade do repertório genético bacteriano (Partridge et al., 2018; Tokuda; Shintani, 2024). Além disso, os MGEs podem ser considerados unidades evolutivas independentes, no entanto, alterações evolutivas nesses elementos podem influenciar na evolução de múltiplos níveis biológicos, pois frequentemente estão inseridos dentro de outras unidades evolutivas, como as células bacterianas ou, até mesmo, uns nos outros (como, por exemplo, transposons em plasmídeos), ocasionando um cenário complexo de coevolução (Baquero et al., 2021; Rodríguez-Beltrán et al., 2021). Essa dinâmica não apenas favorece a rápida disseminação da RAM, mas também acelera a evolução bacteriana.

3.2. O impacto sócio-econômico da RAM

Em 2023, uma em cada seis infecções bacterianas foram causadas por bactérias resistentes (WHO, 2025), as quais estão associadas a maiores taxas de mortalidade quando comparadas às causadas por bactérias sensíveis (Ciapponi et al., 2023; Lawandi et al., 2026; Siaba; Casal; López-Martínez, 2026). Além disso, o tratamento dessas infecções é geralmente mais longo e mais custoso para os sistemas de saúde (Ciapponi et al., 2023; Lakbar et al., 2021; Marino et al., 2025; Nelson et al., 2021; Siaba; Casal; López-Martínez, 2026; World Bank, 2017). Logo, é evidente que a RAM impacta diretamente em índices demográficos e econômicos dos países.

Em 2014, o Departamento de Saúde do Reino Unido convidou o economista Jim O'Neill para realizar uma revisão sobre o impacto da RAM. O relatório estimou que 700 mil pessoas iam a óbito por ano devido à RAM. Além disso, também apresentou uma previsão de que a RAM poderia causar até 10 milhões de mortes anualmente em 2050, se não fosse controlada (O'Neill, 2014, 2016).

Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elencou a RAM como uma das principais ameaças à saúde global (WHO, 2019). Uma análise abrangente da carga global da RAM, utilizando dados de 204 países, estimou que em 2019 mais de 4,5 milhões e 1,27 milhão de mortes foram associadas e atribuídas à RAM, respectivamente, sendo as taxas de mortalidade mais altas em países de baixa e

média renda. Esses resultados indicam que se todas as infecções causadas por bactérias resistentes não existissem, mais de 4 milhões de mortes poderiam ter sido evitadas em 2019. Por outro lado, se todas as infecções causadas por bactérias resistentes fossem causadas por bactérias sensíveis, poderiam ter sido evitadas mais de 1 milhão de mortes (Murray et al., 2022a).

Um grupo de especialistas propôs as metas 10-20-30 com objetivo de preservar a eficácia dos antimicrobianos e desacelerar a RAM. Essas metas significam uma redução de 10% nas mortes atribuíveis à RAM, uma redução de 20% no uso inapropriado de antibióticos em humanos e uma redução global de 30% no uso inapropriado de antibióticos em animais até 2030 (Mendelson et al., 2024). No entanto, considerando os resultados da análise mais recente da carga global de RAM (Naghavi et al., 2024), se medidas de combate não forem implementadas logo, dificilmente essas metas serão atingidas.

Neste estudo, Naghavi et al. (2024) apresentaram as primeiras tendências na mortalidade por RAM das últimas três décadas, além de previsões futuras até 2050. A análise mostrou que em 2021 ocorreram 1,14 milhão de mortes atribuíveis e 4,71 milhões de mortes associadas à RAM. Além disso, entre os anos de 1990 e 2021, houve uma mudança no perfil de mortalidade em relação às faixas etárias, sendo que adultos com mais de 25 anos apresentaram um aumento significativo na taxa de mortalidade atribuível e associada a RAM, enquanto crianças menores de 5 anos apresentaram redução. Por fim, as previsões da carga global indicaram que em 2050 poderão ocorrer até 1,91 milhão e 8,22 milhões de mortes atribuíveis e associadas à RAM, respectivamente (Naghavi et al., 2024).

Além do custo humano, a RAM também representa um custo econômico muito alto para o planeta. Nos Estados Unidos, estimou-se que o custo para tratar infecções causadas por bactérias multirresistentes (MDR) foi superior a 4 bilhões de dólares em 2017 (Nelson et al., 2021). Um relatório realizado pela Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH, anteriormente OIE) em parceria com o Banco Mundial estimou que a RAM representa um custo direto de 66 bilhões de dólares por ano (McDonnell et al., 2024). Em contraste, um estudo de modelagem mais recente, estimou que os custos hospitalares globais totais associados à RAM poderiam ser dez vezes maiores. Essa discrepância foi principalmente atribuída ao fato do relatório ter estimado a carga de custo atribuível à RAM, enquanto o estudo avaliou a carga total de custos associados a RAM (Naylor et al., 2025).

Consequentemente, a crise da RAM também poderá impactar em um aumento no número de pessoas em situação de extrema pobreza. As projeções para o ano de 2030 indicavam que 24,1 milhões de pessoas passariam a viver em situação de extrema pobreza, das quais 18,7 milhões seriam de países de baixa renda. Para 2050, estima-se que haveriam 28,3 milhões de pessoas adicionais vivendo nessa condição, sendo que mais de 90% dessas pessoas viveriam em países de baixa renda (World Bank, 2017). Logo, é evidente que a RAM é fortemente impactada pelos fatores socioeconômicos dos países, especialmente aqueles que afetam a qualidade dos serviços de saúde (WHO, 2025).

3.3. Desenvolvimento de novos antibióticos

Em 1928, a descoberta acidental da penicilina por Alexander Fleming revolucionou a medicina, marcando o início da era dos antibióticos. A partir disso, o estudo massivo de substâncias com potencial antibiótico levou à descoberta e ao desenvolvimento de novas moléculas, tanto sintéticas quanto naturais. Este período onde novos antibióticos eram desenvolvidos com frequência ficou conhecido como a “era de ouro dos antibióticos” (Gaynes, 2017; Gould, 2016). No entanto, à medida que os antibióticos foram sendo utilizados, a emergência de bactérias resistentes se mostrou um novo desafio (Hutchings; Truman; Wilkinson, 2019; Morrison; Zembower, 2020).

Em 2017, a OMS divulgou a primeira lista de patógenos prioritários para pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos agentes antimicrobianos, na qual os patógenos são categorizados como de prioridade crítica, alta e média, com base no risco que representam para a saúde pública (WHO, 2017a). Essa lista foi atualizada no ano de 2024 e, desde o seu desenvolvimento, tem guiado as ações de vigilância e controle da RAM, devido aos patógenos listados também representarem as principais ameaças emergentes de resistência (WHO, 2024a).

No entanto, o relatório mais recente da OMS revelou que o desenvolvimento de novos antimicrobianos está estagnado. Embora entre os anos de 2017 e 2023 tenha havido um aumento no número de antimicrobianos em desenvolvimento, a OMS destacou que esse número ainda é insuficiente, considerando o tempo necessário para P & D e as chances de fracasso nas fases subsequentes. Além disso, a falta de inovação representa um dos maiores desafios. Desde 2017, apenas

13 antibióticos novos foram aprovados, sendo 11 derivados de classes já existentes e com mecanismos de resistência descritos (WHO, 2024b).

Uma análise econômica estimou que o custo para desenvolver um novo antibiótico seria de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares (Towse et al., 2017). É importante destacar que essa estimativa considerou os preços referentes ao ano de 2011 nos Estados Unidos, o que significa que este valor pode ser substancialmente maior atualmente. Além disso, estima-se que o custo de utilização de novos agentes antimicrobianos, ao invés das opções mais antigas, pode alcançar centenas de milhares de dólares, dependendo do antibiótico (Yahav; Shepshelovich; Tau, 2021).

Além disso, o desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos não é mais considerado um investimento lucrativo para a indústria (Marino et al., 2025). Os antibióticos são utilizados por períodos curtos, apresentam baixo custo e, devido à possibilidade de desenvolvimento da RAM, são prescritos moderadamente, principalmente quando novos, já que tendem a ser preservados como última opção terapêutica. Ao contrário de outros medicamentos, os antibióticos perdem sua eficácia com o uso em larga escala, o que impacta em um baixo retorno financeiro (Gaynes, 2017; Plackett, 2020). Logo, a crise da RAM tem nos aproximando a cada dia mais de uma nova era “pré-antibióticos”.

Diante disso, preservar a eficácia dos antibióticos disponíveis é de extrema importância. Nesse contexto, a OMS propôs a classificação *Access, Watch, Reserve* (AWaRe), baseada na importância clínica e no risco de promover RAM de cada antibiótico individualmente, com o objetivo de incentivar seu uso racional (Sharland et al., 2018). Na primeira edição, a classificação incluiu apenas os antibióticos presentes na Lista de Medicamentos Essenciais da OMS (Sharland et al., 2018). Após, a classificação foi expandida para todos os antibióticos utilizados na prática clínica, sendo a última atualização da lista divulgada no ano de 2023 (WHO, 2023). Além disso, a OMS também publicou um livro que fornece orientações para o tratamento de infecções comuns em adultos e crianças, incluindo escolha do antibiótico, dose, via de administração e duração do tratamento (Zanichelli et al., 2023).

Os antibióticos *Access* são aqueles indicados como primeira ou segunda escolha, apresentam espectro estreito, custo acessível e devem estar amplamente disponíveis, pois representam uma opção eficaz de tratamento com baixo potencial para seleção da RAM. O grupo *Watch* compreende antibióticos de primeira e

segunda escolha mais propensos à seleção da RAM e, por isso, seu uso deve ser limitado e monitorado. Enquanto os antibióticos *Reserve* são aqueles considerados de último recurso, sendo seu uso estritamente restrito e destinado a infecções graves causadas por bactérias MDR (Sharland et al., 2018; WHO, 2023).

3.4. Consumo de antimicrobianos

Considerando que as doenças infecciosas apresentam altas taxas de mortalidade (GBD, 2024; Ikuta et al., 2022) e que mais de 20% das perdas da pecuária global estão relacionadas às infecções em animais (WOAH, 2024a), fica evidente que os antimicrobianos são indispensáveis para a manutenção da saúde humana e animal. No entanto, existe uma forte correlação entre o consumo de antibióticos e a emergência de bactérias resistentes (Abejew; Wubetu; Fenta, 2024; Ajulo; Awosile, 2024; Arulappen et al., 2025). Portanto, os antimicrobianos devem ser utilizados de forma terapêutica, ou seja, para tratar infecções, enquanto o uso profilático, para prevenir infecções, deve ser restrito a indicações específicas (Edwards; MacGowan; Macnaughton, 2021).

3.4.1. Medicina Humana

A partir de dados de 76 países, um estudo estimou que a taxa global de consumo de antibióticos aumentou 39% entre os anos 2000 e 2015, principalmente nos países de baixa e média renda, onde a taxa aumentou em 77%. O aumento do consumo foi correlacionado com o crescimento do PIB nesses países, possivelmente porque o crescimento econômico pode proporcionar maior acesso a antibióticos (Klein et al., 2018). Em paralelo, Browne et al. (2021), utilizando dados de 112 países, estimou que a taxa global de consumo de antibióticos aumentou em 46% de 2000 para 2018 (Browne et al., 2021).

O estudo mais recente, realizado com dados de 67 países, estimou que o consumo global de antibióticos aumentou 16,3% entre 2016 e 2023, sendo esse crescimento impulsionado pelos países de média renda. Entretanto, foi observada uma redução no consumo global em todos os grupos durante o ano de 2020, resultando em uma taxa global menor em comparação com o estudo anterior. Os autores sugerem que, na ausência da pandemia de COVID-19, esse consumo provavelmente teria sido maior. Além disso, o estudo projetou que o consumo de antibióticos poderá aumentar em 52,3% até 2030 (Klein; Impalli, 2024).

No contexto brasileiro, entre 2013 e 2016, o consumo de antibióticos cresceu em 18%, mas o aumento entre os estados variou de 4 a 85%. O consumo de antibióticos foi maior nas regiões sul e sudeste, sendo os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul os maiores consumidores (Neves e Castro et al., 2020). Em outro estudo que avaliou o período de 2014 e 2019, foi observado um aumento de aproximadamente 30% no consumo de antimicrobianos, com as regiões sul e sudeste sendo novamente as maiores impulsionadoras (Lopes; Motter; Carvalho-Soares, 2024). Além disso, outros estudos também observaram uma tendência crescente no consumo de antibióticos no Brasil (Barbosa et al., 2025; Klein; Impalli, 2024; Wang et al., 2025).

É importante destacar que, embora o uso de antimicrobianos seja essencial para o tratamento das infecções bacterianas, diversas práticas contribuem para o uso inadequado e, muitas vezes, excessivo desses medicamentos, como automedicação, venda de antibióticos sem receita e prescrições inadequadas.

Recentemente, uma revisão sistemática estimou a prevalência global da automedicação com antibióticos em 27,7%, sendo que fatores como alto nível de renda, familiares que trabalham no sistema de saúde, manter antibióticos em casa e comprar antibióticos sem receita foram associados a uma maior probabilidade de automedicação (Wang et al., 2024a). Além disso, a automedicação, principalmente de antibióticos, foi observada com frequência em diversos países durante a pandemia da COVID-19 (Zheng et al., 2023).

Mundialmente, a prevalência geral de distribuição de antibióticos sem receita em farmácias comunitárias foi de 63,4%, sendo maior em países de baixa renda. Além disso, a dispensação de antibióticos sem receita não melhorou ao longo das últimas décadas (Li et al., 2023) e representa uma preocupação global por contribuir com o uso inadequado de antibióticos e favorecer a RAM (Melles-Brewer et al., 2024). No Brasil, a venda de antibióticos sem receita é proibida, no entanto, pode ocorrer em alguns locais do país (Muri-Gama; Figueras; Secoli, 2018).

Além disso, as falhas na prescrição de antibióticos também representam um desafio no contexto da RAM. Estima-se que, entre 2007 e 2009, aproximadamente 27% das prescrições de antibióticos foram inadequadas nos Estados Unidos (Shapiro et al., 2014) e que essa estimativa aumentou para 30% entre os anos de 2010 a 2011 (Fleming-Dutra et al., 2016). Enquanto entre 2012 e 2015, houve uma variação de 23% a 28% em prescrições de antibióticos

consideradas desnecessárias (Hersh et al., 2021).

Entre 2016 e 2018, um estudo avaliou 2,8 milhões de crianças saudáveis diagnosticadas com infecções bacterianas ou virais nos Estados Unidos, e estimou que aproximadamente 30% das crianças receberam antibióticos inapropriadamente. Além disso, a prescrição inapropriada também foi associada a maiores despesas médicas (Butler et al., 2022). Em outro estudo, estimou-se que 27,6% das visitas a consultórios médicos nos Estados Unidos, entre anos de 2016 e 2021, resultaram em prescrições inadequadas (Ladines-Lim et al., 2024).

Nesse contexto, cabe destacar que, durante a pandemia, as taxas de prescrições de antibióticos foram altas em pacientes com COVID-19 (Langford et al., 2021a), ainda que a prevalência de infecções secundárias ou coinfeções bacterianas fosse baixa (Langford et al., 2021b). Estima-se que aproximadamente 77% dos pacientes hospitalizados com diagnóstico de COVID-19 receberam pelo menos 1 dia de antibiótico durante o período de internação, sendo mais de 80% dos antibióticos iniciados durante a admissão hospitalar (Rose et al., 2021). Em outro estudo, entre 1705 pacientes com COVID-19, 56,6% receberam prescrição de terapia antimicrobiana empírica precoce, mas apenas 3,5% tiveram uma infecção bacteriana confirmada (Vaughn et al., 2021).

3.4.2. Pecuária

Na medicina veterinária, o consumo excessivo de antimicrobianos está relacionado principalmente ao setor da pecuária, destinado à criação de animais para alimentação (WOAH, 2022). Segundo estimativas das Nações Unidas, a população mundial é de aproximadamente 8 bilhões de pessoas e poderá atingir até 10,3 bilhões em 2080 (United Nations, 2024), o que provavelmente resultará em uma maior demanda por alimentos básicos e produtos de origem animal (OECD; FAO, 2025).

Recentemente, um relatório da Food and Agriculture Organization (FAO) em parceria com o Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) estimou um aumento de 1,3% na produção global de carne no ano de 2024 e projetou um aumento de quase 50 milhões de toneladas no consumo global de carne na próxima década. Além disso, também apontou para um crescimento na produção de animais de criação, especialmente aves e suínos (OECD; FAO, 2025).

No cenário mundial, o Brasil se destaca como produtor e exportador de carne de frango e suína. Os setores de avicultura e suinocultura geram bilhões de reais anualmente para a economia brasileira (ABPA, 2025). Em 2023, por exemplo, o PIB da agropecuária teve o maior resultado da história, com um crescimento de 15,1%, o que levou ao crescimento do PIB brasileiro em 2,9% (CNA, 2024).

Durante o processo de produção, além da utilização de antimicrobianos para tratar doenças infecciosas, os animais recebem antimicrobianos para profilaxia, metafilaxia e promoção de crescimento. O uso profilático consiste na administração individual ou grupal de antibióticos para prevenir infecções, já o uso metafilático é uma forma de prevenção grupal para quando algum animal do lote adoece. A administração de antibióticos como promotor de crescimento é feita através da água ou da ração e tem como objetivo melhorar o ganho de peso dos animais (Abate; Birhanu, 2025; OPAS; MAPA, 2022).

Os sistemas intensivos de pecuária consistem na criação de animais em confinamento, como no caso dos frangos e suínos, o que proporciona a aglomeração dos animais em ambientes fechados e pequenos. Essas práticas estressam os animais, tornando-os mais propensos a desenvolver doenças. Além disso, o contato próximo dos animais facilita a rápida disseminação de patógenos (Four Paws, 2023). Logo, isso sugere que as características intrínsecas dos sistemas intensivos prejudicam a saúde animal, implicando na necessidade do uso de antimicrobianos e favorecendo a seleção da RAM (Wang et al., 2023b).

Em 2010, estimou-se que 63.151 toneladas de antimicrobianos foram consumidas globalmente por bovinos, frangos e suínos, sendo a China, os Estados Unidos e o Brasil os maiores consumidores de antimicrobianos (Boeckel et al., 2015). Em 2017, o consumo de antimicrobianos na produção animal foi estimado em 93.309 toneladas. O uso por unidade de biomassa foi estimado em 193 mg/PCU (miligramas por unidade de correção da população), 68 mg/PCU e 42 mg/PCU para suínos, frangos e bovinos, respectivamente. Além disso, a China foi novamente apontada como o país que mais consumiu antimicrobianos, o que correspondeu a aproximadamente metade de todo o uso global, enquanto o Brasil assumiu a segunda posição, seguido dos Estados Unidos (Tiseo et al., 2020).

A estimativa referente ao ano de 2020 demonstrou novamente um aumento no consumo de antimicrobianos pela produção animal, sendo o consumo total estimado em 99.502 toneladas, com uma projeção de aumento de 8% até 2030.

Neste estudo, os ovinos também foram incluídos entre os animais de produção e se mostraram os maiores consumidores com 243,3 mg/PCU. Os suínos e os frangos apresentaram uma redução de aproximadamente 10% e 50% no consumo de antimicrobianos, respectivamente, enquanto os bovinos apresentaram um aumento de aproximadamente 40%. A China permaneceu como a maior consumidora de antimicrobianos, desta vez representando mais da metade do uso global (56%). O Brasil também permaneceu na segunda posição, seguido da Índia, Estados Unidos e Austrália. Além disso, o sul do Brasil foi identificado como uma área de *hotspot* nas Américas (Mulchandani et al., 2023).

Logo, esse cenário de alta pressão seletiva na produção animal reforça a necessidade de compreender a RAM como um desafio global que exige uma abordagem multidisciplinar e integrada.

3.5. RAM e Saúde Única

Em 2004, um simpósio reuniu especialistas em saúde humana e animal e desenvolveu uma lista de recomendações para combater as doenças infecciosas por meio de uma abordagem holística, multidisciplinar e multissetorial, sendo esta a primeira menção ao termo “*One Health*”, ou “Saúde Única” em português (Cook; Karesh; Osofsky, 2004). A Saúde Única reconhece que a saúde humana, animal e do ambiente estão interconectadas e são interdependentes (Pitt; Gunn, 2024). A adoção dessa visão mais ampla de saúde objetiva promover benefícios a todo ecossistema através da colaboração de organizações locais, regionais e globais (FAO et al., 2022).

Em 2010, a WOA, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (WHO) formaram a Aliança Tripartite (OIE-FAO-WHO) para atuar nas ameaças relacionadas às dimensões humano-animal-ambiente (“The FAO-OIE-WHO Collaboration: A Tripartite Concept Note”, 2010). Em 2011, a RAM foi apontada como um dos três tópicos prioritários da iniciativa *One Health* (FAO; OIE; WHO, 2017). A colaboração entre as organizações da aliança resultou no desenvolvimento do plano de ação global contra a RAM (WHO, 2015).

Reforçando a importância do eixo ambiental, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) se uniu às organizações OIE-FAO-WHO no ano de 2022, formando a Aliança Quadripartite (FAO et al., 2022). Logo após, as quatro

organizações propuseram o plano de ação *One Health* (2022-2026), sendo a contenção da RAM uma das áreas contempladas (FAO et al., 2022).

É importante destacar que humanos, animais e o ambiente podem atuar como reservatórios de bactérias resistentes, constituindo um ciclo dinâmico de disseminação da RAM (Despotovic et al., 2023). A microbiota intestinal, por exemplo, é composta por um conjunto de bactérias comensais que podem (ou não) conter determinantes de resistência. Em condições específicas, essas bactérias podem interagir entre si ou com bactérias exógenas, trocando ARGs através da HGT. Logo, o trato gastrointestinal de animais e humanos pode representar um importante reservatório para a evolução e emergência da RAM (Anthony et al., 2020; Tawfick et al., 2022; Tenaillon et al., 2010).

Além disso, bactérias com determinantes de resistência podem ser selecionadas na microbiota intestinal e excretadas no solo e na água através dos efluentes, assim como os resíduos decorrentes do uso de antimicrobianos. O ambiente atua como um elo integrador, especialmente através da água. Logo, a presença desses determinantes em cenários ambientais pode promover a alta multiplicação e circulação entre todos os ecossistemas (Abate; Birhanu, 2025; Graham et al., 2019; Jang et al., 2017; Larsson; Flach, 2022; Wang et al., 2023c; Westphal-Settele et al., 2018).

Em paralelo, o contato próximo entre humanos e animais (estimação, produção ou selvagens) fornece uma via direta para a disseminação da RAM (Graham et al., 2019). Na pecuária, o esterco dos animais pode conter bactérias resistentes, sendo, muitas vezes, utilizado como adubo para outros processos da agricultura, contaminando alimentos, o solo e as águas adjacentes (Larsson; Flach, 2022; Lima; Domingues; Silva, 2020). Além disso, a presença de bactérias resistentes ou de resíduos de antimicrobianos em alimentos também representa um sério risco à saúde pública devido à possibilidade de transmissão direta por consumo ou manipulação durante a cadeia alimentar (Conceição; Queiroga; Laranjo, 2023; Lautan et al., 2025).

Portanto, torna-se evidente que a crise da RAM é complexa e que não poderá ser contida sem esforços colaborativos entre a interface humano-animal-ambiente. É imperativo reconhecer que a abordagem de Saúde Única parece ser a chave para o enfrentamento da RAM. Além disso, considerando a importância de conscientizar a

sociedade sobre o tema, o Brasil instituiu o Dia Nacional da Saúde Única no ano de 2024 (Brasil, 2024a).

Por fim, algumas bactérias podem ser utilizadas como biomarcadores devido a sua alta capacidade de se adaptar e circular entre todos os ecossistemas. A *E. coli* é um patógeno de extrema importância para a saúde pública, sendo recomendada para realização de programas de vigilância da RAM em humanos (WHO, 2020, 2024a), em animais de produção (FAO, 2019) e em doenças transmitidas por alimentos (WHO, 2017b). Nesse contexto, a *E. coli* produtora de beta-lactamases específicas foi sugerida como uma bactéria sentinela para monitorar a RAM entre animais, humanos e o ambiente (WHO, 2021). Ademais, a *E. coli* também já foi proposta como um indicador para a vigilância ambiental (Anjum et al., 2021), evidenciando a sua importância no contexto de Saúde Única.

3.6. *Escherichia coli*

A *E. coli* é um bacilo gram-negativo pertencente à ordem Enterobacterales, descrito pela primeira vez em 1885 por Theodor Escherich (Hacker; Blum-Oehler, 2007). Devido a sua versatilidade, ubiquidade e facilidade de cultivo, a *E. coli* é considerada um organismo modelo e tem sido extensivamente estudada há mais de 100 anos, propiciando importantes avanços nas áreas relacionadas à biologia (Blount, 2015).

É uma bactéria anaeróbia facultativa que apresenta em sua estrutura celular flagelos, que permitem motilidade, e fímbrias, que facilitam a adesão a superfícies (Blount, 2015). Além disso, pode ser encontrada em diferentes ambientes e hospedeiros, onde pode atuar de forma comensal ou patogênica. Quando comensal, essas bactérias habitam o hospedeiro de forma benéfica sem causar doenças, no entanto, quando patogênica, pode ocasionar diversas infecções no hospedeiro (Denamur et al., 2021; Tenaillon et al., 2010).

As cepas patogênicas de *E. coli* podem ser divididas em dois grandes grupos: *E. coli* patogênica intestinal (InPEC), quando a infecção ocorre no intestino, e *E. coli* patogênica extraintestinal (ExPEC), quando a infecção ocorre em outros sítios (Sora et al., 2021). As InPECs podem causar diarreia, colite hemorrágica e síndrome hemolítico-urêmica (SHU), enquanto as ExPECs podem causar infecções do trato urinário (ITU), infecções no trato respiratório, infecções de corrente sanguínea,

meningite neonatal, infecções na pele, entre outras (Geurtsen et al., 2022; Poolman; Wacker, 2016; Sora et al., 2021).

Considerando as características da infecção, as cepas podem ser classificadas em diferentes patotipos. As InPECs são divididas em *E. coli* enteropatogênica (EPEC), *E. coli* enterohemorrágica (EHEC), *E. coli* enterotoxigênica (ETEC), *E. coli* enteroagregativa (EAEC), *E. coli* difusamente aderente (DAEC), *E. coli* enteroinvasiva (EIEC), *E. coli* invasiva aderente (AIEC) e *E. coli* produtora de toxina shiga (STEC). Já as ExPECs incluem a *E. coli* uropatogênica (UPEC), *E. coli* associada à sepse (SEPEC), *E. coli* associada à meningite neonatal (NMEC) e a *E. coli* patogênica aviária (APEC) (Denamur et al., 2021; Geurtsen et al., 2022; Sora et al., 2021).

A *E. coli* é uma das principais bactérias que compõem a microbiota intestinal de animais e humanos (Foster-Nyarko; Pallen, 2022; Tenaillon et al., 2010), sendo também uma das bactérias mais prevalentes em fezes de recém nascidos (Bittinger et al., 2020). A microbiota intestinal representa o conjunto de microrganismos presentes no intestino que, quando em equilíbrio, desempenha diversas funções favoráveis ao organismo, como, por exemplo, a proteção contra a colonização de patógenos (Horrocks et al., 2023; Kim; Covington; Pamer, 2017).

Apesar disso, o intestino pode ser colonizado por cepas patogênicas, como as ExPECs, que podem emergir do trato gastrointestinal para causar infecções em outros sítios (Manges et al., 2019). Já foram observados isolados de *E. coli* obtidos de pacientes com ITU intimamente relacionados a isolados de origem fecal (Nielsen et al., 2017). As ITUs são uma das infecções bacterianas mais comuns da comunidade, no ano de 2021, estimou-se que ocorreram aproximadamente 450 milhões de casos globalmente e 300 mil óbitos (He et al., 2025), sendo a UPEC o principal patógeno causador (Mancuso et al., 2023; Timm; Russell; Hultgren, 2024; Zhou et al., 2023). Ademais, a *E. coli* também foi apontada como a causa mais frequente de infecções de corrente sanguínea em todo o mundo (He et al., 2025).

A *E. coli* também está amplamente distribuída no meio ambiente, sendo que as cepas de *E. coli* encontradas no ambiente podem ter diferentes origens, algumas podem ser cepas excretadas por humanos e animais que se adaptaram e se depositaram no meio ambiente e outras podem ser cepas naturalizadas, derivadas de um ancestral que evoluiu para crescer e se reproduzir em nichos ambientais, como a água e o solo (Jang et al., 2017; Seale et al., 2025), o que ressalta a alta

versatilidade desta bactéria.

A *E. coli* é utilizada como um importante indicador de contaminação fecal em água devido a sua elevada concentração em fezes humanas e animais (Tenaillon et al., 2010). O consumo de água e alimentos contaminados por *E. coli* pode causar infecções intestinais e intoxicações alimentares (IFSAC, 2023; Kashima et al., 2021; Osborn et al., 2024; Park et al., 2018; Probert; Miller; Ledin, 2017). No entanto, a identificação de cepas ambientais naturalizadas têm desafiado a utilização deste biomarcador devido à dificuldade em distinguir cepas de origem fecal e cepas naturalizadas (Jang et al., 2017; Nowicki et al., 2021; Seale et al., 2025).

As infecções causadas por *E. coli* podem ser classificadas como leves a moderadas. No entanto, em pacientes imunocomprometidos, a *E. coli* pode ocasionar infecções graves e potencialmente fatais (Tao et al., 2020). Em 2019, uma análise sistemática estimou a mortalidade associada a 33 patógenos bacterianos em 11 síndromes infecciosas, a partir de dados de 204 países e territórios, e apontou a *E. coli* como o segundo patógeno com o maior número de mortes associadas. Além disso, as infecções intra abdominais e peritoneais, infecções sanguíneas, infecções do trato respiratório inferior e ITUs causadas por *E. coli* apresentaram as maiores taxas de mortalidade (Ikuta et al., 2022).

O tratamento para infecções causadas por *E. coli* varia conforme o tipo de infecção e pode ser realizado com o uso de diferentes antibióticos, no entanto, é fundamental que a prescrição e a administração sejam realizadas de acordo com as orientações da classificação AWaRe (Zanichelli et al., 2023), uma vez que a RAM tem aumentado globalmente, especialmente entre bacilos gram-negativos (WHO, 2025).

3.7. RAM em *Escherichia coli*

Em 2019, uma revisão sistemática apontou que a *E. coli* foi o patógeno responsável pelo maior número de óbitos associados à RAM (Murray et al., 2022b). Em 2021, outra revisão sistemática, apontou *E. coli* entre os seis patógenos com mais de 100.000 óbitos atribuíveis à RAM, ocupando a terceira posição em número de óbitos atribuíveis à RAM tanto em crianças quanto em adultos (Naghavi et al., 2024). Além disso, em 2021, a *E. coli* também foi apontada como o patógeno com a maior taxa de mortalidade relacionada à RAM em ITUs (He et al., 2025).

O relatório do Sistema Global de Vigilância de Resistência e Uso de Antimicrobianos (GLASS) da OMS destacou *E. coli* resistente a carbapenêmicos, cefalosporinas de terceira e quarta gerações, polimixinas e quinolonas entre as combinações de patógenos bacterianos e antibióticos priorizados para vigilância da RAM durante o período 2016-2020 (WHO, 2022). Esses perfis permaneceram sob vigilância no relatório mais recente que compreendeu o período de 2016-2023 (WHO, 2025), sendo esses antimicrobianos considerados de maior prioridade e importância crítica para a saúde humana (WHO, 2024c).

3.7.1. Resistência aos beta-lactâmicos

Os beta-lactâmicos são antibióticos que possuem o anel beta-lactâmico em sua estrutura e podem ser subdivididos em penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. O mecanismo de ação dos beta-lactâmicos consiste na inibição da atividade das transpeptidases bacterianas, também chamadas de Proteínas Ligadoras de Penicilina (PBPs). Os beta-lactâmicos se ligam às PBPs, inibindo a sua atividade e impedindo a síntese do peptidoglicano da parede celular, uma estrutura vital para a célula bacteriana (Bush; Bradford, 2016; Lima et al., 2020).

Os beta-lactâmicos apresentam atividade contra bactérias gram-positivas e gram-negativas e apresentam baixa toxicidade, devido às células eucarióticas não apresentarem peptidoglicano em sua composição (Bush; Bradford, 2016; Lima et al., 2020). Logo, os beta-lactâmicos são geralmente apontados como o grupo de antibióticos mais utilizados globalmente (Bush; Bradford, 2016; Husna et al., 2023; Klein et al., 2018; Klein; Impalli, 2024).

Em bactérias gram-negativas, o principal mecanismo de resistência aos beta-lactâmicos consiste na produção de beta-lactamases. Essas enzimas possuem a capacidade de hidrolisar o anel beta-lactâmico, impedindo a ligação às PBPs (Bush; Bradford, 2016; Lima et al., 2020). As enzimas beta-lactamases podem ser classificadas em quatro classes (A, B, C e D) de acordo com Ambler (1980). As enzimas pertencentes às classes A, C e D são chamadas de serino-beta-lactamases porque apresentam uma serina no sítio ativo, enquanto as enzimas da classe B apresentam zinco, sendo chamadas de metalo-beta-lactamases (MBLs) (Ambler, 1980).

Devido à emergência da resistência aos beta-lactâmicos, foram propostos inibidores de beta-lactamases, substâncias capazes de bloquear a atividade das beta-lactamases. Os inibidores são geralmente utilizados em associação com algum antibiótico beta-lactâmico, pois ao bloquearem a atividade da enzima, restauram a suscetibilidade bacteriana ao antibiótico. Alguns inibidores já foram propostos ao longo do tempo, no entanto, a maioria é eficaz apenas contra algumas serino-beta-lactamases (Bush; Bradford, 2016; Huang; Zhou, 2025; Lima et al., 2020).

Em 2017, *E. coli* resistente a cefalosporinas de terceira geração ocupava a quarta posição no ranking de patógenos prioritários, enquanto *E. coli* resistente a carbapenêmicos ocupava a décima posição (WHO, 2017a). Na lista atualizada, divulgada em 2024, *E. coli* resistente a cefalosporinas de terceira geração e *E. coli* resistente a carbapenêmicos passaram a ocupar a segunda e quinta posição, respectivamente (WHO, 2024a), representando os perfis de resistência a beta-lactâmicos mais relevantes.

3.7.1.1. Cefalosporinas de terceira e quarta geração

As cefalosporinas são um dos beta-lactâmicos mais utilizados (Bush; Bradford, 2016). Conforme o espectro de ação, as cefalosporinas são divididas em cinco gerações. A partir da segunda geração, as cefalosporinas tornaram-se mais eficientes contra as bactérias gram-negativas. Além disso, as cefalosporinas de terceira e quarta gerações podem ser efetivas contra algumas beta-lactamases, principalmente as produzidas por bacilos gram-negativos (Bush; Bradford, 2016; Lima et al., 2020).

A resistência a cefalosporinas de terceira e quarta gerações ocorre principalmente devido à produção de Beta-lactamases de Espectro Estendido (ESBLs), enzimas capazes de hidrolisar todos os antibióticos beta-lactâmicos, exceto os carbapenêmicos e as cefamicinas. No entanto, as ESBLs são geralmente inibidas pelos inibidores de beta-lactamases tradicionais, como o ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam (Husna et al., 2023). A maioria das ESBLs pertencem à classe A de Ambler e vários genes que codificam ESBLs já foram descritos em *E. coli*, sendo os principais o *bla*_{TEM}, *bla*_{SHV} e *bla*_{CTX-M} (Castanheira; Simner; Bradford, 2021; Husna et al., 2023).

As enzimas do tipo Temoniera Beta-lactamase (TEM) e Sulfhydryl Reagent Variable Beta-lactamase (SHV) são altamente relacionadas e menos comuns, no entanto, as enzimas do tipo Cefotaxime-hydrolysing Beta-lactamase (CTX-M) apresentam alta plasticidade genética e podem ser classificadas em cinco grupos: CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-M-9 e CTX-M-25. No grupo CTX-M-1, a CTX-M-15 é a mais comum, enquanto no grupo CTX-M-9, as variantes mais comuns são CTX-M-9 e CTX-M-14. Já as variantes CTX-M-2, CTX-M-8 e CTX-M-25 são as mais frequentes em seus próprios grupos (Castanheira; Simner; Bradford, 2021; Husna et al., 2023).

Os genes que codificam ESBLs são geralmente encontrados em MGEs (Husna et al., 2023), sendo frequentemente co-carreados com outros ARGs, no entanto, a integração cromossômica de genes *bla*_{CTX-M} também já foi descrita em *E. coli* (Cho et al., 2024). O principal clone de *E. coli* produtor de ESBL é a ST131, uma cepa multirresistente, capaz de ocasionar infecções extra-intestinais em animais e humanos, que desempenhou um papel importante na disseminação mundial da resistência a cefalosporinas e quinolonas (Nicolas-Chanoine; Bertrand; Madec, 2014). As cepas de *E. coli* produtoras de ESBL já foram reportadas em animais, humanos, produtos alimentícios e no ambiente (Acharya et al., 2024; Bastidas-Caldes et al., 2022b; Cho et al., 2024; Islam et al., 2023; Milenkov et al., 2024; Nicolas-Chanoine; Bertrand; Madec, 2014; Tseng; Liu; Liu, 2023).

A *E. coli* produtora de ESBL é considerada uma bactéria sentinela para programas de vigilância, disseminação e controle da RAM, sob a perspectiva de Saúde Única, conforme sugerido pelo protocolo Tricycle da OMS (Acharya et al., 2024; Milenkov et al., 2024; WHO, 2021). Além disso, *E. coli* resistente à cefalosporina de terceira geração foi responsável por mais de 100.000 óbitos atribuíveis à RAM no ano de 2019 (Murray et al., 2022b).

3.7.1.2. Carbapenêmicos

Os carbapenêmicos apresentam atividade contra bactérias gram-negativas e gram-positivas e não são hidrolisados pela maioria das beta-lactamases. Apesar do seu uso ser mais restrito, são especialmente indicados para o tratamento de infecções causadas por bactérias produtoras de ESBL, principalmente no caso de infecções complicadas (Tamma et al., 2024; Zavascki et al., 2025).

A resistência aos carbapenêmicos ocorre principalmente devido à produção de carbapenemases, enzimas capazes de hidrolisar a maioria dos antibióticos beta-lactâmicos. Entre os anos de 1990 e 2021, a resistência aos carbapenêmicos em bactérias gram-negativas obteve maior aumento quando comparada com as outras classes (Naghavi et al., 2024). Na América Latina, a detecção de Enterobacterales Resistentes a Carbapenêmicos (CRE) aumentou significativamente entre 2018 e 2022 (Wise et al., 2024).

As carbapenemases pertencem às classes A, B e D de Ambler (Nordmann; Poirel, 2019). As principais carbapenemases da classe A são a *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase (KPC) e a Guiana extended-spectrum (GES), codificadas pelos genes *bla_{KPC}* e *bla_{GES}*, respectivamente. Na classe B, as principais são a Verona integron-encoded metallo-beta-lactamases (VIM), a Imipenemase (IMP) e a New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM), codificadas pelos genes *bla_{VIM}*, *bla_{IMP}* e *bla_{NDM}*, respectivamente. Por fim, na classe D estão as oxacillinases (OXA), mais especificamente a variante OXA-48, codificada pelo gene *bla_{OXA-48}*.

Em *E. coli*, *bla_{NDM}* e *bla_{KPC}* são os ARGs que codificam as carbapenemases mais disseminadas mundialmente (Boutzoukas et al., 2023; Huang et al., 2024; Peirano et al., 2022). Nas últimas décadas, foi observado um aumento na prevalência mundial de *bla_{NDM}*, no entanto, o *bla_{KPC}* ainda é apontado como o mais prevalente em Enterobacterales na América Latina (Pillonetto et al., 2025; Wise et al., 2024). No Brasil, o Boletim Epidemiológico mais recente sobre a distribuição de microrganismos resistentes aos carbapenêmicos demonstrou que a taxa de detecção de *bla_{KPC}* em *E. coli* diminuiu entre os anos de 2015 a 2022, enquanto a taxa de detecção de *bla_{NDM}* aumentou (Brasil, 2024b). Além disso, houve um aumento na emergência de cepas co-produtoras de KPC e NDM, especialmente durante a pandemia da COVID-19 (Pillonetto et al., 2025; Sellera et al., 2024a).

Os genes *bla_{KPC}* e *bla_{NDM}* são comumente encontrados em MGEs, sendo geralmente co-carreados com outros ARGs, principalmente aqueles que codificam ESBL (Boutzoukas et al., 2023; Huang et al., 2024; Peirano et al., 2022). No entanto, a integração cromossômica desses genes também já foi descrita em *E. coli* (Sakamoto et al., 2022; Wang et al., 2020). Os genes *bla_{NDM}* e *bla_{KPC}* já foram reportados em isolados de *E. coli* de origem humana, animal, ambiental e em alimentos (Huang et al., 2024; Liu et al., 2023). Já as cepas co-produtoras de KPC e NDM têm sido reportadas majoritariamente em isolados de *E. coli* de origem humana

(Sellera et al., 2024a). Além disso, os principais clones de *E. coli* produtores de carbapenemases no cenário mundial são a ST167, ST131 e ST410 (Boutzoukas et al., 2023; Huang et al., 2024; Peirano et al., 2022).

Os inibidores de beta-lactamases clássicos, como o ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam, não apresentam atividade contra as carbapenemases. Nesse contexto, novos inibidores não beta-lactâmicos, especialmente os diazabicyclooctanos, como o avibactam e o relebactam, e os derivados de ácido borônico, como o vaborbactam e o taniborbactam, foram propostos como alternativas terapêuticas (Bush; Bradford, 2016; Huang; Zhou, 2025).

O uso desses inibidores é indicado em associação com antibióticos beta-lactâmicos, sendo as principais associações ceftazidima-avibactam, meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam e cefepime-taniborbactam (Bush; Bradford, 2016; Huang; Zhou, 2025; Karaiskos et al., 2025; Van Helden et al., 2025). Embora todas essas combinações apresentem excelente atividade principalmente contra produtores de KPC (Kang et al., 2024; Karaiskos et al., 2025; Nordmann; Bouvier; Poirel, 2023; Shirley, 2018; Wilhelm et al., 2024), apenas o cefepime-taniborbactam apresenta atividade contra MBLs (Van Helden et al., 2025).

Além disso, as MBLs não hidrolisam monobactâmicos, como o aztreonam (Boyd et al., 2020; Bush; Bradford, 2016; Huang; Zhou, 2025). Ainda assim, a monoterapia com aztreonam não é indicada, devido à possibilidade de co-produção de outras beta-lactamases, como ESBLs, capazes de inativá-lo (Boyd et al., 2020). Nesse contexto, a associação de aztreonam e ceftazidima-avibactam ou avibactam tem demonstrado eficácia contra produtores de MBLs (Biswal et al., 2025; Eklund et al., 2026; Falcone et al., 2021; Müller et al., 2025).

Um novo antibiótico, o cefiderocol, foi proposto com um mecanismo inovador descrito como “cavalo de Tróia”. O cefiderocol é uma cefalosporina siderófora que se liga ao ferro extracelular e utiliza o sistema de captação de ferro para invadir a célula bacteriana, superando mecanismos de defesa tradicionais. Embora esse antibiótico venha se mostrando uma opção valiosa contra produtores de MBLs (Kaye et al., 2023; Timsit et al., 2022; Tsakri et al., 2025; Wang et al., 2020), seu uso ainda não está aprovado no Brasil.

3.7.2. Resistência às quinolonas

As quinolonas são uma classe de antibióticos sintéticos. A adição de um átomo de flúor originou as fluoroquinolonas ou quinolonas de segunda geração. Ao contrário das quinolonas de primeira geração, as fluoroquinolonas apresentam atividade contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, são menos tóxicas e menos suscetíveis a mutações que podem favorecer a RAM (Bush et al., 2020).

As quinolonas têm como alvo as enzimas bacterianas topoisomerases do tipo II, também chamadas de DNA girase, e as DNA topoisomerases IV, que são cruciais para a replicação e transcrição do DNA. As quinolonas se ligam às enzimas, impedindo o superenrolamento e relaxamento do DNA, levando à morte celular. Em bactérias gram-negativas atuam principalmente sobre a DNA girase. A DNA girase e a topoisomerase IV apresentam duas subunidades diferentes, sendo GyrA e GyrB para a DNA girase e ParC e ParE para a topoisomerase IV. Além disso, a subunidade GyrA é homóloga a ParC, enquanto a subunidade GyrB é homóloga a ParE (Bush et al., 2020; Hooper; Jacoby, 2015).

A resistência às quinolonas pode ocorrer por mutações cromossômicas ou pela aquisição de ARGs mediada por plasmídeos. As principais mutações associadas a resistência às quinolonas ocorrem nos genes que codificam a DNA girase e a topoisomerase IV, geralmente em regiões denominadas como *Quinolone Resistance-Determining Regions* (QRDR), resultando na redução da afinidade das quinolonas por seus alvos. Além disso, mutações em genes relacionados a bombas de efluxo podem resultar na redução da concentração citoplasmática das quinolonas, ocasionando a resistência (Bush et al., 2020; Hooper; Jacoby, 2015).

As quinolonas induzem danos ao DNA que podem ser reparados, especialmente quando utilizadas em concentrações sub-inibitórias, o que pode aumentar as taxas de mutação e a frequência da resistência às quinolonas e a outros antibióticos. Além disso, as mutações nos genes que codificam bombas de efluxo também podem causar resistência a fluoroquinolonas e outros antibióticos simultaneamente, devido à capacidade de algumas bombas de efluxo de transportarem uma variedade de compostos (Bush et al., 2020; Hooper; Jacoby, 2015).

Os principais genes relacionados à resistência a quinolonas mediada por plasmídeos (PMQR) pertencem à família *qnr* (*quinolone resistance gene*), sendo as variantes *qnrA*, *qnrB* e *qnrS* as mais frequentes (Leski et al., 2016; Wang et al., 2024b). Além disso, outro PMQR que tem sido comumente identificado em clones de

alto risco é o gene *AAC(6')-Ib-cr* (Phan et al., 2022), uma variante de uma acetiltransferase com atividade contra aminoglicosídeos e fluoroquinolonas (Robicsek et al., 2006).

Os genes PMQR já foram reportados em animais, humanos e no ambiente (Elbehiry; Marzouk; Abalkhail, 2026) e podem ser carregados em plasmídeos com outros ARGs, como aqueles que codificam resistência aos beta-lactâmicos, polimixinas e até mesmo com outros PMQR (Elbehiry; Marzouk; Abalkhail, 2026; Phan et al., 2022; Wang et al., 2024b). Os genes PMQR individualmente conferem resistência a quinolonas de baixo nível, no entanto, desempenham um papel importante na seleção de mutantes com níveis mais altos de resistência (Hooper; Jacoby, 2015; Jacoby; Strahilevitz; Hooper, 2014). Além disso, *E. coli* resistente a fluoroquinolonas estava entre as dez combinações patógeno-antibiótico mais letais da América Latina em 2021 (Naghavi et al., 2024).

3.7.3. Resistência às polimixinas

As polimixinas são polipeptídeos catiônicos que apresentam atividade contra a maioria das bactérias gram-negativas. As principais representantes desta classe são a polimixina B e polimixina E, também chamada de colistina, que diferem apenas por um único aminoácido no anel peptídico. O principal mecanismo de ação das polimixinas consiste na desestabilização do lipopolissacarídeo (LPS), uma endotoxina bacteriana presente na membrana externa das bactérias gram-negativas, que ocasiona a ruptura da membrana e, por fim, a morte celular (Poirel; Jayol; Nordmann, 2017).

As polimixinas foram descobertas em 1947 e amplamente utilizadas nas décadas seguintes para o tratamento de infecções causadas por bactérias gram-negativas. Devido à sua elevada toxicidade, o seu uso foi restringido na década de 70, no entanto, no início do século XXI, foi reintroduzida na medicina humana como última opção terapêutica, principalmente para tratar infecções causadas por bacilos gram-negativos multirresistentes (Poirel; Jayol; Nordmann, 2017).

Por muitas décadas, os mecanismos de resistência às polimixinas foram limitados a mutações em genes cromossomais que ocasionavam modificações no LPS (Poirel; Jayol; Nordmann, 2017). No entanto, em 2016, o primeiro mecanismo de resistência à colistina mediado por plasmídeo, denominado gene *mcr-1*, foi

descrito em isolados de *E. coli* recuperados de animais de produção, durante um estudo de vigilância na China (Liu et al., 2016). O gene *mcr-1* codifica uma enzima, a fosfoetanolamina transferase, que modifica o lipídio A do LPS, resultando na redução da afinidade pelas polimixinas (Poirel; Jayol; Nordmann, 2017).

Embora o uso de polimixinas na medicina humana tenha sido restrito, na medicina veterinária, especialmente na pecuária, a colistina foi utilizada durante muitas décadas para a prevenção e tratamento de doenças causadas por bactérias gram-negativas. Além do uso terapêutico e preventivo, a colistina também foi amplamente utilizada como promotor de crescimento (Poirel; Jayol; Nordmann, 2017). Logo, a principal hipótese é que o gene *mcr-1* emergiu do trato gastrointestinal dos animais de produção devido à pressão seletiva exercida pelo amplo uso de colistina na pecuária e que, após, se disseminou para os humanos através da cadeia alimentar, da contaminação de água ou do contato direto com os animais colonizados (Chen et al., 2017).

A descrição do gene *mcr-1* foi alarmante, devido a sua capacidade de ser transferido horizontalmente, favorecendo a rápida disseminação da resistência (Liu et al., 2016), e implicou na reconsideração do uso de colistina como promotor de crescimento, que teve seu uso banido em vários países (Olaitan et al., 2021), incluindo no Brasil (Brasil, 2016).

Além do *mcr-1*, outras nove variantes já foram descritas (*mcr-2*, *mcr-3*, *mcr-4*, *mcr-5*, *mcr-6*, *mcr-7*, *mcr-8*, *mcr-9* e *mcr-10*) (Mmatli; Mbelle; Osei Sekyere, 2022). Os genes *mcr* são reportados principalmente em isolados de *E. coli* (Elbediwi et al., 2019; Mmatli; Mbelle; Osei Sekyere, 2022), sendo o *mcr-1*, *mcr-9*, *mcr-5* e *mcr-3* os mais prevalentes (Shi et al., 2023). No entanto, o gene *mcr-1* é o mais disseminado mundialmente (Bastidas-Caldes et al., 2022a; Elbediwi et al., 2019; Mmatli; Mbelle; Osei Sekyere, 2022; Shi et al., 2023). Os genes *mcr* já foram reportados em isolados de origem humana, animal, ambiental e alimentar (Elbediwi et al., 2019; Mmatli; Mbelle; Osei Sekyere, 2022, p. 7; Poirel; Jayol; Nordmann, 2017; Rueda Furlan et al., 2025; Shi et al., 2023; Xiaomin et al., 2020). Além disso, as cepas *mcr*-positivas frequentemente carregam outros ARGs, incluindo aqueles que codificam carbapenemases (Sellera et al., 2024b; Shi et al., 2023).

O clone *E. coli* ST10 tem sido o principal associado ao gene *mcr-1* no contexto mundial e também apontado como um veículo importante para a disseminação deste gene entre animais, alimentos e humanos (Elbediwi et al., 2019;

Shi et al., 2023). Além disso, essa cepa é considerada um clone de alto risco, pertencente ao Complexo Clonal ST10 (CC10), que geralmente é MDR e que pode causar diversas infecções em seus hospedeiros. No entanto, essas cepas também são frequentemente encontradas na microbiota intestinal de animais e humanos (Manges et al., 2019; Reid; DeMaere; Djordjevic, 2019).

Uma revisão da literatura e meta-análise estimou uma prevalência geral de 6,51% dos genes *mcr* em *E. coli* isolada de humanos, frangos e suínos, com base em 218 artigos que abrangiam 54 países e cinco continentes, sendo que a prevalência dos genes *mcr* foi maior em isolados de *E. coli* de origem comensal. Nas Américas, a prevalência foi estimada em 21,4%, no entanto, apenas 17 estudos incluídos na revisão apresentavam dados deste continente. Além disso, suínos e frangos foram os principais reservatórios do gene *mcr*, sendo que os suínos apresentaram uma maior diversidade de variantes quando comparados aos outros hospedeiros (Bastidas-Caldes et al., 2022a).

3.8. Genômica aplicada a RAM

O advento do Sequenciamento de Nova Geração (NGS) proporcionou avanços importantes na área da genômica bacteriana, ao possibilitar a análise completa do genoma através do sequenciamento massivo de múltiplos isolados (Satam et al., 2023). Além disso, as abordagens genômicas são essenciais para a compreensão da evolução da RAM, pois permitem detectar ARGs e mutações, rastrear patógenos e determinantes de resistência, caracterizar detalhadamente MGEs e monitorar a disseminação da resistência entre os diferentes nichos ecológicos (Djordjevic et al., 2024; Sherry et al., 2025).

As plataformas de NGS evoluíram rapidamente e já somam três gerações de sequenciadores. A primeira geração possibilitou o sequenciamento de pequenos fragmentos de DNA (~800pb) individualmente, tendo sido marcada pelo método de Sequenciamento de Sanger. A segunda geração de sequenciadores revolucionou o sequenciamento de DNA devido a sua capacidade de sequenciar milhares de fragmentos pequenos de DNA simultaneamente e de forma pareada. Essa abordagem, chamada de *short-reads*, possibilitou o sequenciamento completo do genoma de forma relativamente rápida, sendo a plataforma Illumina a mais utilizada mundialmente. Por fim, a terceira geração possibilitou o sequenciamento de fragmentos de DNA maiores do que as gerações anteriores, sendo chamada de

long-reads, e abrange as plataformas Oxford Nanopore e PacBio Sequencing (Hasan et al., 2025; Hu et al., 2021; Satam et al., 2023).

A plataforma Illumina oferece um melhor custo-benefício no sequenciamento, com taxas de erro muito baixas, além de dados com alta profundidade, no entanto, a utilização de fragmentos curtos pode não ser ideal para todas as análises (Hu et al., 2021; Satam et al., 2023). Já as tecnologias baseadas em *long-reads* possibilitam moléculas únicas de DNA, facilitando a caracterização de plasmídeos e regiões repetidas no genoma, como sequências de inserção, no entanto, a tecnologia da Oxford Nanopore apresenta maiores taxas de erro, enquanto a PacBio possui um custo extremamente elevado (Hu et al., 2021; Satam et al., 2023). Logo, a utilização de abordagens híbridas, que associam os dados gerados pelas plataformas Illumina e Oxford Nanopore, têm sido utilizadas para maximizar as vantagens de ambas metodologias, especialmente para caracterização de determinantes de resistência (Chakrawarti et al., 2024; Khezri; Avershina; Ahmad, 2021).

Os dados gerados pelo NGS possibilitaram comparações entre a composição do genoma das bactérias. Inicialmente, os métodos de genômica comparativa utilizavam um genoma como “referência” para a realização das análises (Edwards; Holt, 2013). No entanto, à medida que o número de genomas sequenciados aumentou, tornou-se evidente que um único genoma dificilmente representaria toda uma população, devido à alta variabilidade genética encontrada entre as cepas de uma mesma espécie (Matthews et al., 2024; Valiente-Mullor et al., 2021).

A partir disso, a pangenômica emergiu como uma área importante dentro da genômica comparativa, possibilitando o estudo amplo da diversidade genética entre cepas bacterianas de uma mesma espécie, com base na presença e ausência de genes (Costa et al., 2020; Matthews et al., 2024). O termo pangenoma foi descrito pela primeira vez há quase duas décadas (Tettelin et al., 2005), mas as análises pangenômicas ganharam força nos últimos anos devido ao crescente número de genomas sequenciados (Land et al., 2015), aliado ao desenvolvimento de diversas ferramentas para a realização destas análises (Vernikos, 2020; Xiao et al., 2015).

O pangenoma é definido como o conjunto de todos os genes presentes em uma espécie, sendo esse conjunto dividido principalmente em três categorias: genoma central (*core genome*), genoma acessório (*shell genome*) e genoma raro (*cloud genome*). Por definição, o genoma central compreende os genes compartilhados por todas as cepas da mesma espécie, enquanto o genoma

acessório compreende os genes compartilhados por algumas, mas não todas as cepas. Por fim, o genoma raro compreende os genes que estão presentes em apenas uma única cepa (Costa et al., 2020; Matthews et al., 2024; Rouli et al., 2015).

Apesar disso, falhas técnicas podem ocasionar a exclusão indevida de genes essenciais ou a superestimação de genes únicos. Nesse contexto, a adoção de pontos de corte mais flexíveis durante as análises é uma estratégia para minimizar o impacto desses erros e evitar falsos negativos ou positivos (Matthews et al., 2024). Assim, geralmente considera-se como genoma central os genes presentes em >99% dos genomas, sendo este frequentemente subdividido em genoma central estendido (*soft-core*), que é ainda mais flexível e inclui genes presentes em >95 e <99% dos genomas. O genoma raro, por sua vez, compreende os genes presentes em <15% dos genomas, enquanto o genoma acessório representa os genes presentes entre >15% e <95% dos genomas (Cai et al., 2025; Siddique et al., 2025; Urhan; Abeel, 2021).

Além disso, o tamanho do pangenoma está relacionado aos eventos de ganho e perda de genes entre os genomas das diferentes cepas e, a partir disso, pode ser classificado como aberto ou fechado. Em um pangenoma fechado, a adição de novos genomas não aumenta significativamente o número total de genes do pangenoma, e o tamanho do pangenoma tende a se estabilizar, indicando um repertório genético limitado para a espécie. Por outro lado, em um pangenoma aberto, a inclusão de novos genomas tende a aumentar continuamente o tamanho do pangenoma, não sendo possível determinar com exatidão quantos genomas seriam necessários para representar todo o repertório genético da espécie, característica típica de espécies com altas taxas de HGT (Matthews et al., 2024; Rouli et al., 2015)

Ao contrário do genoma central, o genoma acessório e o genoma raro são geralmente compostos por genes com funções não vitais para a célula bacteriana, incluindo aqueles que conferem vantagens adaptativas, como ARGs e MGEs (Chauhan et al., 2024; Geurtsen et al., 2022). Considerando que esses genes variam entre os isolados, o estudo dos pangenomas permite a caracterização do resistoma (conjunto de todos os ARGs) e do mobiloma (conjunto de todos MGEs) de uma coleção bacteriana (Geurtsen et al., 2022; Rouli et al., 2015), auxiliando na compreensão da evolução e disseminação da RAM.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

O projeto foi submetido e aprovado na Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEUA/UFRGS), projeto nº 42628 (Anexo 1). O projeto também foi submetido e aprovado no CEP do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), projeto nº 2022-0283 e parecer nº 5.634.553 (Anexo 2). Além disso, o projeto também foi submetido e aprovado no CEP da Escola de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (ESP/SES/RS), projeto nº 234 e parecer nº 6.854.356 (Anexo 3).

4.2. Delineamento do estudo

Este é um estudo observacional com inclusão de amostras retrospectivas e prospectivas. Devido à natureza do estudo, não foi calculado um “n” amostral, sendo utilizada uma amostra não-probabilística por conveniência.

4.3. Coleta das amostras

As amostras utilizadas neste estudo foram obtidas em dois períodos distintos. As amostras retrospectivas correspondem aos isolados de *E. coli* recuperados antes do ano de 2022 e armazenados em biorrepositórios, enquanto as amostras prospectivas correspondem aos isolados de *E. coli* recuperados de amostras coletadas durante a execução do estudo. Além disso, com base na origem da amostra, os isolados foram classificados como patogênicos, quando recuperados de sítios infecciosos, ou como comensais, quando recuperados de fezes e swab retal. Por fim, a coleta das amostras atendeu aos preceitos éticos e foi aprovada pela CEUA/UFRGS e pelo CEP/HCPA.

4.3.1. Coleta retrospectiva

Os isolados de *E. coli* retrospectivos de origem animal estavam armazenados no biorrepositório do Laboratório de Bacteriologia Veterinária (LaBacVet) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e foram originalmente obtidos de amostras de sítios infecciosos coletadas de animais domésticos.

Os isolados de *E. coli* retrospectivos de origem humana estavam armazenados no biorrepositório do Laboratório de Pesquisa em Resistência

Bacteriana (LabResis) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e foram originalmente obtidos de amostras de sítios infecciosos e swab retal de vigilância coletadas de pacientes adultos.

Os isolados de *E. coli* retrospectivos de origem ambiental foram recuperados de amostras de água residual previamente coletadas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) para o monitoramento de SARS-CoV-2 na cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana e armazenadas no Laboratório de Virologia da UFRGS.

Os isolados de *E. coli* retrospectivos de origem alimentar estavam armazenados no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do estado do Rio Grande do Sul (LFDA/RS) e foram originalmente obtidos de amostras de carcaças de frangos.

4.3.2. Coleta prospectiva

Os isolados de *E. coli* prospectivos de origem animal foram obtidos de amostras de sítios infecciosos e swab retal coletadas de animais domésticos atendidos no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da UFRGS.

Os isolados de *E. coli* prospectivos de origem humana foram obtidos de amostras de sítios infecciosos, fezes e swab retal de vigilância coletadas de pacientes adultos atendidos no HCPA.

Os isolados de *E. coli* prospectivos de origem alimentar foram obtidos de amostras de recortes de carne e de carcaças coletadas de animais de produção (bovinos e suínos) pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do estado do Rio Grande do Sul (LFDA/RS).

4.4. Transporte das amostras

O transporte das amostras foi realizado em caixa de isopor com gelo entre o local de coleta e o laboratório de pesquisa, onde as amostras foram processadas.

4.5. Processamento das amostras

4.5.1. Isolamento e identificação de *E. coli*

Para as amostras brutas coletadas foram realizados os seguintes

procedimentos: os swabs retais foram inoculados diretamente em caldo Triptona de Soja (TSB); as amostras de água residual foram descongeladas, homogeneizadas e 500uL foram inoculados em caldo TSB; nas amostras de fezes, uma alçada de 10uL foi inoculada em caldo TSB.

Após, todos os caldos foram incubados em estufa bacteriológica a 37 °C por 18 a 24 horas. Os caldos que apresentaram crescimento bacteriano foram semeados em Ágar MacConkey e incubados em estufa bacteriológica a 37 °C por 18 a 24 horas. Após o crescimento, quando a cultura apresentava uma única morfologia típica de *E. coli*, uma colônia era selecionada e repicada novamente em Ágar MacConkey para obtenção de uma cultura pura. Quando mais de uma morfologia estava presente, uma colônia de cada morfologia era selecionada e submetida ao mesmo procedimento. A partir do isolamento da bactéria, a identificação de *E. coli* foi confirmada através do método de MALDI-TOF MS.

Os isolados de *E. coli* armazenados nos biorrepositórios (coleta retrospectiva) foram entregues em culturas que foram repicados em Ágar MacConkey e incubados em estufa bacteriológica a 37 °C por 18 a 24 horas. A confirmação da identificação de *E. coli* foi realizada através do método de MALDI-TOF MS.

4.5.2. Armazenamento dos isolados de *E. coli*

Após a confirmação da identificação bacteriana, quadruplicatas de todos os isolados de *E. coli* foram estocadas em criotubos estéreis contendo caldo BHI com glicerol a 20% e armazenados em freezer -20 °C e -80 °C. A identificação dos isolados seguiu a ordenação vigente do laboratório.

4.6. Perfil de Suscetibilidade aos Antimicrobianos

4.6.1. Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA)

O TSA foi realizado para todos os isolados de *E. coli* através do método de disco-difusão proposto por Kirby-Bauer, conforme as diretrizes do Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos (BrCAST) (BrCAST, 2024a). A leitura e a interpretação do TSA seguiu as recomendações atualizadas do BrCAST para as categorias de sensibilidade: S (Sensível Dose Padrão), I (Sensível Aumentando a Exposição), e R (Resistente) (BrCAST, 2024b).

Todos os isolados foram testados para onze antibióticos: gentamicina (10µg), amikacina (30µg), amoxicilina-ácido clavulânico (20-10µg), piperacilina-tazobactam (30-6µg), cefepime (30µg), ceftazidima (10µg), cefotaxima (5µg), meropenem (10µg), sulfametoxazol-trimetoprim (23,75-1,25µg), ciprofloxacino (5µg) e tigeciclina (15µg). Além disso, os antibióticos ceftazidima-avibactam (10-4µg) e cefiderocol (30µg) foram avaliados para os isolados produtores de carbapenemases.

4.6.2. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC)

O método de microdiluição em caldo foi utilizado para avaliar o perfil de suscetibilidade à colistina e ao cefiderocol, conforme as diretrizes do BrCAST (BrCAST, 2024b). A MIC de colistina (na faixa de 0,06 a 32mg/L) foi determinada para todos os isolados do estudo, enquanto a MIC de cefiderocol (na faixa de 0,06 a 32mg/L) foi determinada para os isolados que foram classificados como resistentes a cefiderocol ou situados na área de incerteza técnica (AIT) no TSA.

Além disso, a MIC de cefotaxima (na faixa de 0,016 a 256mg/L), cefepime (na faixa de 0,016 a 256mg/L), meropenem (na faixa de 0,016 a 256mg/L) e ciprofloxacino (na faixa de 0,002 a 32mg/L) foi determinada por de fita de gradiente de concentração para os isolados selecionados para pesquisa de genes de resistência (descrito no item 4.7.2).

4.6.3. Multirresistência

Os isolados foram caracterizados como MDR quando apresentaram resistência a três ou mais categorias de antibióticos segundo as definições propostas por Magiorakos et al. (2012).

4.7. Pesquisa de Genes de Resistência

4.7.1. Extração de DNA

Para realização da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), a extração de DNA foi realizada pelo método de lise térmica. Os isolados de *E. coli* foram cultivados em Ágar Mueller Hinton e incubados em estufa bacteriológica a 37 °C por 18 a 24 horas. Três colônias foram inoculadas em criotubos contendo tampão de extração (TE – Tris/EDTA) que foram incubados em banho seco a 80 °C por 20 minutos e, após, a -20 °C por 20 minutos. As extrações foram centrifugadas a 5.000 rpm por 4 minutos e o sobrenadante contendo o DNA foi transferido para um novo

tubo. Foi verificada a concentração (>20ng/uL) e a qualidade de todas as extrações de DNA, através do NanoDrop, utilizando as razões 260/280 (1,8 a 2,0) e 260/230 (2,0 a 2,2).

4.7.2. PCR

Os isolados de *E. coli* que apresentaram halo de inibição <21mm para cefotaxima e/ou halo de inibição <22mm para ceftazidima no TSA foram selecionados para pesquisa de genes que codificam ESBLs (*bla*_{TEM}, *bla*_{SHV} e *bla*_{CTX-M}) (BrCAST, 2017). A pesquisa foi realizada por uma PCR multiplex para os genes *bla*_{TEM} e *bla*_{SHV}, uma PCR multiplex para os grupos filogenéticos *bla*_{CTX-M-2} e *bla*_{CTX-M-9} e duas PCR individuais para os grupos *bla*_{CTX-M-1} e *bla*_{CTX-M-8}. Os primers e as condições de reação para amplificação dos genes foram realizados conforme descrito por Dallenne et al. (2010).

Os isolados de *E. coli* que apresentaram halo de inibição <28mm para meropenem no TSA foram selecionados para pesquisa dos principais genes que codificam carbapenemases (*bla*_{IMP}, *bla*_{VIM}, *bla*_{NDM}, *bla*_{KPC}, *bla*_{OXA-48} e *bla*_{GES}) (BrCAST, 2017). A pesquisa dos genes de resistência foi realizada por PCR multiplex em Tempo Real com análise por High Resolution Melting (HRM), conforme descrito por Monteiro et al. (2012).

Os isolados de *E. coli* que apresentaram halo de inibição <25mm para ciprofloxacino no TSA foram selecionados para pesquisa de genes que medeiam resistência às quinolonas (*qnrA*, *qnrB* e *qnrS*), utilizando como critério o ponto de corte epidemiológico (ECOFF) (<https://mic.eucast.org/>). A pesquisa dos genes foi realizada por uma PCR multiplex utilizando os primers e condições descritas por Yue et al. (2008).

Os isolados de *E. coli* categorizados como resistentes à colistina pelo método de microdiluição em caldo foram selecionados para pesquisa do gene *mcr-1*. A pesquisa do gene foi realizada por uma PCR convencional utilizando os primers descritos por Y.-Y. Liu et al. (2016).

Para todas as reações de PCR, água ultrapura foi utilizada como controle negativo, enquanto cepas previamente sequenciadas, positivas para os genes pesquisados, foram utilizadas como controle positivo.

4.7.3. Eletroforese em gel de agarose

Após a realização das reações de PCR convencional, foi realizada a eletroforese em gel de agarose para visualização dos resultados. O gel de agarose foi preparado em uma concentração de 1 a 2% e os produtos de PCR foram corados com *Loading Buffer DNA - Gel Red+Bromofenol*. As condições da corrida foram 100V (voltagem), 100A (amperagem) e o tempo de corrida variou de 45 a 60 minutos, dependendo da reação. A visualização do gel foi feita utilizando fotodocumentador.

4.8. Sequenciamento de nova geração (NGS)

A partir dos resultados de perfil de suscetibilidade e pesquisa de genes de resistência, foram selecionados isolados de *E. coli* sensíveis e resistentes para realização do sequenciamento completo do genoma, conforme os critérios abaixo:

- 1) grupo sensível: um isolado de *E. coli* de cada origem que apresentasse sensibilidade a todos os antibióticos no TSA e que não tivesse apresentado genes de resistência, sendo as variáveis ano de coleta e tipo de amostra utilizadas como critério de decisão.
- 2) grupo resistente: no mínimo um isolado de *E. coli* de cada origem que apresentou resultado positivo na PCR para um dos ARGs pesquisados, sendo as variáveis ano de coleta, tipo de amostra e diferentes combinações de ARGs utilizadas como critério de decisão.

4.8.1. Abordagem *short-reads*

Todos os isolados selecionados foram sequenciados pela abordagem *short-reads*. A extração de DNA foi realizada com o RSC Culture Cell Kit (Promega®), conforme o protocolo disponibilizado pelo fabricante. A qualidade das amostras foi avaliada utilizando o Nanodrop, através das razões 260/280 (1,8 a 2,0) e 260/230 (2,0 a 2,2) e a quantificação das amostras foi realizada através do Qubit (>2ng/μL). O sequenciamento foi realizado através da plataforma de NGS Illumina MiSeq V2 (2x 250, paired-end) e as bibliotecas genômicas foram construídas a partir do Illumina DNA Prep Kit (Illumina®), conforme as instruções do fabricante.

4.8.2. Abordagem *long-reads*

A partir dos dados obtidos pelo sequenciamento utilizando a abordagem *short-reads*, os isolados de *E. coli* produtores de carbapenemases foram selecionados para o sequenciamento *long-reads* para caracterização dos plasmídeos. A extração de DNA foi realizada com o QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen), sendo a qualidade e a quantificação do DNA avaliados conforme descrito no item 4.8.1. O sequenciamento foi realizado através da plataforma de NGS MinIon Oxford Nanopore Technology (flow cell R10.4) e as bibliotecas genômicas foram preparadas usando o Rapid Sequencing gDNA Barcoding Kit (Nanopore®), conforme as orientações do fabricante.

4.9. Análises de Bioinformática

A qualidade dos dados brutos de sequenciamento foi verificada através do fastp (v.0.23.4) e fastplong (v.0.3.0) (Chen et al., 2018). Os dados de *short-reads* foram montados com o software QIAGEN CLC Genomics Workbench (v.23.0), enquanto os dados de *long-reads* foram montados através do Flye (v2.9.6) (Kolmogorov et al., 2019), seguido de polimento das sequências com os dados de *short-reads* usando o Polypolish (v.0.6.1) (Wick; Holt, 2022). A qualidade das montagens foi verificada no QUAST (Gurevich et al., 2013), enquanto completude e contaminação foram avaliadas no CheckM (Parks et al., 2015). A anotação dos genomas foi realizada com Rapid Prokaryotic Genome Annotation (Prokka) (Seemann, 2014) e a avaliação da similaridade genômica, através da Identidade Nucleotídica Média (ANI), foi realizada usando o dREP (Olm et al., 2017).

Adicionalmente, 16 genomas de *E. coli* previamente depositados no NCBI GenBank, obtidos de swab retal de animais de produção saudáveis e do ambiente da suinocultura, foram incluídos com o objetivo de ampliar o número de genomas de origem animal comensal e ambiental para as análises bioinformática subsequentes. Esses isolados foram coletados anteriormente em um estudo de vigilância da resistência à colistina conduzido pelo grupo de pesquisa e foram sequenciados e montados com as mesmas ferramentas e parâmetros empregados no presente estudo (Artigo 1).

4.9.1. Caracterização das cepas

A confirmação da espécie e a determinação das STs foi realizada através do Public databases for MLST (PubMLST) (Jolley; Bray; Maiden, 2018), enquanto a caracterização dos grupos filogenéticos foi realizada através da ferramenta ClermontTyping (Beghain et al., 2018).

4.9.2. Caracterização do Resistoma

A determinação do resistoma foi realizada com a AMRFinderPlus (Feldgarden et al., 2021), utilizando a categoria “core”, que incluiu apenas genes de resistência adquirida a antimicrobianos e mutações conhecidas por conferir resistência.

4.9.3. Caracterização do Plasmidoma

O MOB-recom (MOB-suite) foi utilizado para prever plasmídeos a partir das montagens obtidas por *short-reads* (Robertson; Nash, 2018), enquanto as montagens geradas com *long-reads* foram avaliadas para classificação dos contigs como cromossômicos e plasmidiais. As sequências plasmidiais foram definidas com base no tamanho, na presença de origem de replicação e em genes relacionados ao sistema de transferência.

A determinação dos grupos de incompatibilidade, clusters e potencial de mobilidade dos plasmídeos foi realizada através do MOB-typer (MOB-suite) (Robertson; Nash, 2018). A determinação dos outros MGEs foi realizada através do MobileElementFinder (MGE) (Johansson et al., 2021), ISFinder (Kichenaradja et al., 2010) e TnCentral (Ross et al., 2021). Por fim, as análises comparativas dos plasmídeos foram realizadas usando Geneious Prime (version 2025.2.1) e Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi>). Por fim, as figuras foram geradas usando o SnapGene (Dotmatics) e Clinker (Gilchrist; Chooi, 2021). SnapGene (Dotmatics).

4.9.4. Construção dos Pangenomas

Os arquivos GFF3 gerados pelo Prokka foram utilizados para a construção dos pangenomas através do pipeline Panaroo (Tonkin-Hill et al., 2020). O genoma central (*core genome*) foi definido como os genes presentes em $\geq 99\%$ dos genomas de *E. coli*; o genoma central estendido (*soft-core genome*) incluiu genes presentes em $\geq 95\%$ e $< 99\%$ dos genomas; o genoma acessório (*shell genome*) compreendeu genes encontrados em $\geq 15\%$ e $< 95\%$ dos genomas; e o genoma raro (*cloud*

genome) incluiu genes detectados em <15% dos genomas. O enriquecimento funcional dos genes do pangenoma foi realizado através do eggNOG (Hernández-Plaza et al., 2022) para agrupamento dos genes ortólogos (COG) em categorias funcionais. Por fim, as análises de associação genômica entre os grupos foram realizadas pelo Scoary (Roder et al., 2024) para identificação de genes específicos com base em testes estatísticos de correlação de presença-ausência.

4.9.5. Análise Filogenética

Após a determinação do pangenoma, o alinhamento do genoma central foi utilizado para a construção da árvore filogenética utilizando o IQ-Tree (Nguyen et al., 2015). O modelo de substituição de nucleotídeos GTR+F+I+R8 foi selecionado como o mais adequado pelo ModelFinder (Kalyaanamoorthy et al., 2017). A árvore foi inferida pelo método de máxima verossimilhança e o grau de confiança foi avaliado por meio de análise de *bootstrap* com 1.000 réplicas. A visualização e edição da árvore foram realizadas através do iTOL (Letunic; Bork, 2024).

5. RESULTADOS

5.1. Artigo 1

Objetivos específicos contemplados: 2.2.3.

O item 5.1 é constituído por um artigo científico intitulado “Resistome and plasmidome genomic features of *mcr-1.1*-harboring *Escherichia coli*: a One Health approach” e publicado no *Journal of applied microbiology*, conforme a referência apresentada a seguir. O artigo completo corresponde às páginas 58–71 do texto completo da tese. Esse artigo caracterizou as características fenotípicas e genotípicas de isolados de *Escherichia coli* portadores do gene *mcr-1.1* obtidos de frangos, suínos, humanos e do ambiente de fazendas no sul do Brasil.

Referência: Simões de Oliveira, G., Lentz, S. A. M., Müller, C. Z., Guerra, R. R., Dalmolin, T. V., Volpato, F. C. Z., de Lima-Morales, D., Lamb Wink, P., Barth, A. L., Rabinowitz, P., & Martins, A. F. (2025). Resistome and plasmidome genomic features of *mcr-1.1*-harboring *Escherichia coli*: a One Health approach. *Journal of applied microbiology*, 136(1), lxaf019. <https://doi.org/10.1093/jambio/lxaf019>

5.2. Artigo 2

Objetivos específicos contemplados: 2.2.4.

O item 5.2 é constituído por um artigo científico intitulado “Integrated short- and long-read sequencing reveals high-risk *bla*_{KPC-2} and *bla*_{NDM-1} plasmids in *Escherichia coli*” que foi submetido para publicação. O artigo completo corresponde às páginas 73–112 do texto completo da tese. Esse artigo apresenta a caracterização de plasmídeos e outros elementos genéticos móveis associados aos genes *bla*_{KPC-2} e *bla*_{NDM-1} em isolados comensais e patogênicos de *Escherichia coli* de origem humana, por meio da integração das abordagens de sequenciamento de leitura curta e longa.

5.3. Artigo 3

Objetivos específicos contemplados: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7.

O item 5.3 é constituído por resultados que serão utilizados para a construção de um artigo científico intitulado “One Health genomic surveillance of *Escherichia coli* in southern Brazil: insights into the pangenome, resistome, and plasmidome diversity”. Os resultados do artigo correspondem às páginas 114–122 do texto completo da tese. Esse artigo abordará a diversidade genômica e os determinantes de resistência em isolados de *Escherichia coli* de origem humana, animal, ambiental e alimentar no Sul do Brasil, por meio do sequenciamento completo do genoma.

6. DISCUSSÃO GERAL

O sequenciamento do genoma possibilitou a caracterização completa de isolados de *E. coli* recuperados de diferentes origens e hospedeiros do Sul do Brasil, através da análise do resistoma, plasmidoma e pangenomas. Esses achados contribuem para uma melhor compreensão da distribuição, da variabilidade genética e dos potenciais mecanismos de disseminação da RAM. Além disso, reforçam a importância de estudos locais com foco na vigilância genômica, uma vez que essa abordagem pode auxiliar na identificação de ameaças emergentes à saúde pública e no monitoramento da transmissão de clones de alto risco sob a perspectiva de Saúde Única (Baker et al., 2023; Djordjevic et al., 2024; Do et al., 2023; Jauneikaite et al., 2023; Sherry et al., 2025).

Os dados genômicos do Brasil ainda são escassos, especialmente devido às limitações de infraestrutura e financiamento no país (Vilaça et al., 2024). O projeto multicêntrico *One Health Brazilian Resistance* (OneBR) é uma das principais iniciativas de vigilância genômica da RAM na interface humano-animal-ambiente no Brasil (<http://onehealthbr.com/>). Atualmente, o banco de dados OneBR mantém 148 genomas de *E. coli*, dos quais apenas 5 são da região Sul e nenhum do Rio Grande do Sul (<http://onehealthbr.com/bacteria/EcBr>; acessado em fevereiro/2026). Portanto, nossos resultados contribuem para minimizar essa lacuna de dados e fortalecer a vigilância genômica do Sul do país sob a perspectiva de Saúde Única.

Atualmente, são reconhecidos 7 grupos filogenéticos clássicos de *E. coli* (A, B1, B2, C, D, E e F) (Clermont et al., 2013). Dentre esses, apenas o grupo C não foi identificado entre os isolados deste estudo, evidenciando a ampla representatividade da coleção. Além disso, nenhuma relação exclusiva foi observada entre a origem dos isolados e os grupos filogenéticos, assim como reportado por (Monteith et al., 2025). O grupo B1 foi o mais prevalente, corroborando com outros estudos que também analisaram isolados de diferentes fontes no Brasil (Soncini et al., 2024) e no México (Aguirre-Sánchez et al., 2022).

Além disso, o grupo B1 estava amplamente distribuído entre as diferentes origens, sendo o mais frequente em isolados humanos, animais e alimentares, conforme observado anteriormente (Aguirre-Sánchez et al., 2022; Fuga et al., 2022; Soncini et al., 2024). Entre os isolados de origem ambiental, o grupo A foi o mais frequente, assim como observado em outro estudo que comparou isolados obtidos de humanos e do esgoto (Stoppe et al., 2017), em contraste com um estudo

brasileiro que observou B1 como o grupo mais prevalente entre isolados ambientais obtidos de água, solo e água do mar (Fuga et al., 2022).

Um isolado recuperado de um suíno foi classificado como pertencente à linhagem do clado críptico I, corroborando com um estudo anterior que demonstrou a alta prevalência desse clado em animais de produção (Okuno et al., 2023). Embora apresente características típicas de *E. coli*, essa linhagem é geneticamente mais distante dos grupos filogenéticos tradicionais, sendo, muitas vezes, considerada como uma subespécie de *E. coli*, apesar de apresentar ANI superior a 95% quando comparado à um genoma clássico da espécie (Achtman et al., 2022; Okuno et al., 2023; Walk, 2015), corroborando com o observado neste estudo.

A análise por MLST evidenciou uma alta diversidade genética entre os isolados, assim como a circulação de clones de alto risco na região, o que também foi observado em um estudo anterior no Brasil (Fuga et al., 2022), reforçando que cepas de importância clínica não estão restritas aos seres humanos. Ademais, o compartilhamento de STs entre os diferentes nichos ecológicos reforça a interconexão e evidencia as múltiplas rotas de transmissão dentro do contexto de Saúde Única.

A identificação de cepas (ST10, ST131 e ST457) compartilhadas entre humanos e animais (domésticos ou de produção) pode sugerir transmissão entre esses hospedeiros geralmente por contato direto ou pela exposição a um ambiente comum (Christodoulou, 2023; DeStefano et al., 2025; Menezes et al., 2024). Além disso, cepas compartilhadas entre animais de produção e o ambiente (ST48 e ST617), bem como entre alimentos (carcaças) e o ambiente (ST345), podem estar relacionadas a diferentes vias de contaminação ao longo da cadeia de produção, incluindo contaminação ambiental, por exemplo por esterco; contaminação durante o abate, processamento ou manipulação; e a exposição dos animais a ambientes previamente contaminados, como água e solo (Al-Khalaifah et al., 2025; Conceição; Queiroga; Laranjo, 2023; Samtiya et al., 2022). Por fim, o compartilhamento entre animais domésticos e alimentos (ST155) pode estar associado à exposição de animais de estimação a alimentos contaminados (Fukuda et al., 2025).

Em especial, o CC-ST10, identificado em todas as origens, é mundialmente reconhecido por sua ampla versatilidade ecológica (Kocsis; Gulyás; Szabó, 2022; Reid; DeMaere; Djordjevic, 2019). Em contraste, o CC-ST131, frequentemente associado a infecções extraintestinais, foi identificado apenas em isolados de

humanos e animais neste estudo, embora também já tenha sido reportado em fontes alimentares e ambientais (Aguirre-Sánchez et al., 2022; Fuga et al., 2022; Kocsis; Gulyás; Szabó, 2022; Ruzickova et al., 2025; Soncini et al., 2024).

O resistoma de *E. coli* foi diversificado, compreendendo tanto ARGs quanto mutações cromossômicas associadas a diversas classes de antibióticos. As mutações identificadas nos genes *gyrA*, *parC* e *parE* são conhecidas por conferirem resistência às quinolonas, assim como *glpT*, *ptsI*, *uhpT* à fosfomicina e *pmrB* à colistina (Akintayo et al., 2026; Caballero et al., 2025; Fuga et al., 2022; Mirzaii et al., 2018; Van Bohemen et al., 2025; Zakaria; Edward; Mohamed, 2021). Entretanto, as mutações Y358N e E123D no gene *pmrB* podem não estar associadas a resistência fenotípica à colistina (Butters et al., 2024), o que também foi observado neste estudo.

Embora mutações cromossômicas ocorram aleatoriamente e possam estar presentes em bactérias mesmo na ausência de antibióticos (Johnning et al., 2015), elas geralmente são selecionadas devido às vantagens adaptativas que conferem em ambientes sob intensa ou baixa pressão seletiva (Misra, 2026). Curiosamente, os isolados de origem humana e animal apresentaram cerca de 3 vezes mais mutações que os de origem alimentar e ambiental, o que pode estar relacionado ao amplo uso desses antibióticos nesses hospedeiros (Oz et al., 2014).

O grupo de isolados de origem humana concentrou o maior número de ARGs, o que é consistente com o amplo consumo de antimicrobianos na prática clínica (Wang et al., 2025), frequentemente associado à emergência de bactérias resistentes (Arulappen et al., 2025). No entanto, os isolados comensais tanto de origem humana quanto animal, quando somados, representaram aproximadamente 45% dos ARGs, o que justifica a alta taxa de multirresistência observada fenotipicamente, destacando a importância da microbiota intestinal como um reservatório de ARGs e ambiente favorável para emergência e disseminação da RAM (Anthony et al., 2020; Tawfick et al., 2022). Cabe destacar que os isolados comensais de origem animal eram predominantemente de animais de produção.

Em 2020, o consumo global de antimicrobianos na pecuária foi estimado em mais de 99,5 mil toneladas, com projeção de aumento de 8% até 2030 (Mulchandani et al., 2023), o que caracteriza a pecuária como um ambiente de elevada pressão seletiva. Logo, embora os suínos analisados fossem clinicamente saudáveis, esse cenário pode ter influenciado os resultados observados, especialmente

considerando que o único isolado comensal proveniente de um animal de estimação não apresentou ARGs.

O mesmo pode ser dito para os isolados comensais de origem humana, uma vez que a maioria dos isolados sequenciados foram obtidos de amostras de swab retal de vigilância de pacientes hospitalizados. Esses isolados apresentaram alta diversidade clonal, incluindo ST131, reconhecido pelo seu elevado potencial de virulência e perfil de multirresistência (Nicolas-Chanoine; Bertrand; Madec, 2014).

É de domínio público que o ambiente hospitalar está associado a disseminação da RAM e a altas taxas de colonização por bactérias multirresistentes, especialmente em internações prolongadas, devido a maior exposição aos antimicrobianos e as múltiplas vias de transmissão (Blanco; O'Hara; Harris, 2019; Kocsis; Szabó; Sipos, 2025; Quirino et al., 2023; Salomão et al., 2020). Adicionalmente, pacientes colonizados por bactérias resistentes podem atuar como importantes reservatórios dessas cepas e contribuir para sua disseminação, inclusive na comunidade (Perez et al., 2025), além de apresentarem um maior risco de desenvolver infecções (Dickstein et al., 2016).

Por outro lado, entre os isolados comensais obtidos de amostras de fezes de pacientes ambulatoriais, a maioria apresentou alta sensibilidade fenotípica a todos os antimicrobianos testados, o que sugere que, em indivíduos da comunidade, menos expostos aos fatores associados ao ambiente hospitalar, a microbiota intestinal tende a ser composta por cepas de *E. coli* com perfil mais sensível.

Os ARGs identificados conferem resistência principalmente aos beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, sulfonamidas, tetraciclinas, fenicois, quinolonas, polimixinas e macrolídeos (Poirel et al., 2018). Os genes *bla*_{NDM-1} e *bla*_{KPC-2} codificam enzimas capazes de hidrolisar os carbapenêmicos, antibióticos beta-lactâmicos classificados como de uso restrito humano (WHO, 2024). A identificação destes genes apenas em isolados de origem humana obtidos de cultura de vigilância ou sítio infeccioso, sugere que, embora haja uma alta prevalência destes genes no Brasil (Brasil, 2024b; Pillonetto et al., 2025), eles ainda têm disseminação limitada para outros nichos ecológicos, como já relatado (Fuga et al., 2022).

Além disso, a integração das abordagens *short* e *long-reads* possibilitou a caracterização detalhada dos plasmídeos e do ambiente genético associado aos genes *bla*_{KPC-2} e *bla*_{NDM-1}, evidenciando que esses genes são principalmente disseminados por meio de MGEs. O gene *bla*_{KPC-2} está associado principalmente ao

transposon Tn4401, enquanto a mobilização do gene *bla*_{NDM-1} envolve diversas estruturas de mobilização e eventos de recombinação mediados por diferentes sequências de inserção (Resultados Artigo 2).

Os genes *mcr-1* e *qnrS*, que medeiam resistência às polimixinas e quinolonas, respectivamente, foram identificados entre isolados de todas as origens. A resistência mediada por esses genes é plasmidial, o que facilita a sua disseminação (Castaneda-Barba; Top; Stalder, 2024). As polimixinas e as quinolonas são classificadas como antimicrobianos criticamente importantes e de prioridade máxima para a medicina humana (WHO, 2024). Diferentemente dos carbapenêmicos, são autorizadas para uso em humanos e animais (WHO, 2024d) e são frequentemente utilizados na produção animal (Mulchandani et al., 2023; WOAHA, 2024b).

A colistina, particularmente, foi utilizada por décadas em animais de produção como aditivo melhorador de desempenho, e esse uso extensivo foi associado à emergência do gene *mcr-1* em animais de produção, que posteriormente se disseminou para humanos e o ambiente (Chen et al., 2017). No Sul do Brasil, a disseminação desse gene ocorre principalmente por meio de plasmídeos do tipo IncX4 (Resultados Artigo 1; (Simões de Oliveira et al., 2025)).

A circulação desses genes entre os diferentes nichos ecológicos, somada à identificação de mutações cromossômicas associadas às mesmas classes de antibióticos, sugere a possibilidade de elevada pressão seletiva nos diferentes ambientes. Esse cenário, associado às múltiplas vias de transmissão no contexto de Saúde Única, representa um potencial risco à saúde pública, uma vez que pode contribuir para a emergência e disseminação de cepas multirresistentes e para a consequente redução das opções terapêuticas (WHO, 2025).

Apesar da carga de ARGs ter sido menor nos isolados de origem alimentar, os genes detectados conferem resistência a classes clinicamente relevantes, como tetraciclina, aminoglicosídeos, polimixinas, cefalosporinas e quinolonas. Embora esses antibióticos sejam atualmente proibidos como aditivos melhoradores de desempenho na pecuária brasileira (Brasil, 2023), eles permanecem autorizados para o uso terapêutico, ainda que sejam recomendados apenas como último recurso (MAPA, 2020). Nesse contexto, a presença de bactérias resistentes em amostras de carne e carcaças sugere contaminação ao longo da cadeia produtiva e destaca o potencial risco de transmissão dessas bactérias aos consumidores, além da

subsequente transferência horizontal de ARGs para a microbiota intestinal humana (Conceição; Queiroga; Laranjo, 2023).

A identificação de ARGs entre diferentes STs, associada a alta detecção desses genes em plasmídeos, reforça que os elementos genéticos móveis são os principais vetores da disseminação da RAM entre os diferentes hospedeiros e ambientes (Castaneda-Barba; Top; Stalder, 2024). No entanto, é importante destacar que a caracterização do plasmidoma originado a partir dos diferentes tipos de amostra, foi baseada em predições do MOB-recon, a partir de dados de sequenciamento *short-reads* (Robertson; Nash, 2018).

O MOB-recon utiliza marcadores plasmidiais (como replicons e relaxases) para atribuir contigs de *short-reads* a plasmídeos. Embora apresente alta sensibilidade e especificidade para classificar os contigs em plasmidiais ou cromossômicos, existem limitações importantes em relação à reconstrução completa do plasmídeo, especialmente devido à fragmentação do genoma e da presença de elementos repetitivos (como ISs) (Robertson; Nash, 2018). Portanto, resultados relacionados ao tamanho do plasmídeo e a quantidade de plasmídeos por genoma não foram aprofundados.

Aproximadamente 18% dos ARGs foram associados a contigs cromossômicos, no entanto, essa classificação é baseada apenas na ausência dos marcadores plasmidiais citados acima. Como exemplo, o MOB-recon classificou o contig contendo *bla*_{NDM-1} como cromossômico em três genomas, no entanto, através do sequenciamento de *long-reads*, constatamos que este gene estava localizado em plasmídeos (Resultados Artigo 2). Ao analisar detalhadamente, observou-se que o MOB-recon detectou que esses contigs continham múltiplos elementos repetitivos que foram filtrados, o que pode ter impactado na identificação de marcadores plasmidiais confiáveis, ocasionando a classificação incorreta. Por outro lado, todos os contigs contendo *bla*_{KPC-2} foram classificados corretamente como plasmidiais, assim como todas as 218 mutações associadas à resistência foram atribuídas a contigs cromossômicos.

Embora a maioria dos clusters do MOB-Typer não tenha se mostrado específico para um grupo Inc, a identificação do gene *mcr-1* em plasmídeos preditos predominantemente do tipo IncX4 é consistente com as nossas análises prévias (Resultados Artigo 1; (Simões de Oliveira et al., 2025)). Esses dados sugerem que essa abordagem poderia ser utilizada como uma ferramenta de triagem para seleção

de isolados para caracterização de plasmídeos através do sequenciamento *long-reads*.

Além disso, a maioria dos plasmídeos foi caracterizado como conjugativo, reforçando ainda mais o papel da transferência horizontal de genes na disseminação da RAM (Castaneda-Barba; Top; Stalder, 2024). O MOB-typer utiliza marcadores (relaxases, *oriT* e genes do sistema de secreção tipo IV (T4SS)) para prever a mobilidade, no entanto, para alguns clusters, mais de uma categoria de mobilidade foi atribuída (Robertson; Nash, 2018), o que provavelmente está relacionado às limitações de reconstrução plasmidial do MOB-recon. Por fim, embora o MOB-recon se mostre uma ferramenta útil, especialmente para uma visão global do plasmidoma, são necessários mais estudos de validação desse método, especialmente para definir critérios que permitam a classificação mais confiável dos contigs plasmidiais e cromossômicos.

As análises de pangenoma foram realizadas utilizando o pipeline Panaroo, que utiliza um algoritmo baseado em grafos para a construção do pangenoma. Essa ferramenta apresenta menores taxas de erro e melhor capacidade para lidar com genomas fragmentados, corrigindo previsões inconsistentes, geradas por erros de anotação e montagem, o que resulta em um pangenoma de maior acurácia (Tonkin-Hill et al., 2020). Essas características tornam o Panaroo adequado para dados obtidos por sequenciamento *short-reads*, como os utilizados no presente estudo. Embora a maioria dos estudos ainda utilize Roary, especialmente devido a sua alta velocidade para calcular o pangenoma (Page et al., 2015), têm sido observado que esse método tende a superestimar o tamanho do genoma acessório por não apresentar etapas de correção (Marin et al., 2025; Tonkin-Hill et al., 2020; Urhan; Abeel, 2021).

A composição geral do pangenoma de *E. coli* observada neste estudo foi semelhante à de outros estudos (Cai et al., 2025; Ishaq et al., 2025; Olson et al., 2024; Siddique et al., 2025). Por outro lado, alguns estudos revelaram diferenças maiores, especialmente no número total de genes e tamanho do genoma central e raro, possivelmente influenciadas pelo menor número de genomas analisados nestes estudos (Oh et al., 2024; Skarlatoudi et al., 2025). Além disso, um estudo que utilizou 2.377 genomas de *E. coli* para construção do pangenoma revelou um pangenoma com mais de 170.000 genes, sendo que 163.619 estavam presentes no

genoma raro, 5.182 no genoma acessório e 2.398 no genoma central (Chauhan et al., 2024).

A comparação dos pangenomas de cada grupo (animal, humano, ambiental e alimentar) evidenciou o impacto que o número total de genomas incluídos tem nas análises. Os dados sugeriram que quanto maior o número de genomas incluídos, maior o tamanho do genoma raro e menor o tamanho do genoma central, provavelmente porque a probabilidade de identificar elementos raros aumenta conforme novos genomas são adicionados nas análises, enquanto a de identificar genes compartilhados diminui.

No entanto, ainda assim, no genoma central não foi observada uma variação tão significativa comparando os pangenomas de cada grupo (3.286 a 3.531 genes) com o pangenoma geral (2.984 genes) construído com todos os 60 isolados de *E. coli*, sugerindo uma alta conservação do genoma central. Esse achado é consistente com Chauhan et al., (2024) que, mesmo utilizando mais de 2 mil genomas, identificou um genoma central de apenas 2.398 genes, valor relativamente próximo ao observado neste estudo. Esse fato reforça a tendência que observamos na curva de rarefação do pangenoma de que o tamanho do genoma central tende a se estabilizar, mesmo com o aumento do número de genomas analisados. A partir dos nossos dados, é possível sugerir que essa estabilização poderia ocorrer a partir de cerca de 30 genomas.

O enriquecimento funcional demonstrou que genes com função desconhecida (S) foram os mais prevalentes em todos os compartimentos do pangenoma, o que indica a presença de ortólogos conservados cuja função ainda não foi caracterizada, inclusive no genoma central de *E. coli*, conforme observado anteriormente (Cummins et al., 2022). A categoria relacionada a transcrição (K) foi a segunda mais frequente no genoma central e genoma central estendido, corroborando com o fato do genoma central ser composto por genes essenciais à sobrevivência da célula bacteriana, como os reguladores da expressão gênica (Wang et al., 2023a).

Por outro lado, nos genomas acessório e raro, a categoria mais frequente foi a L (replicação, recombinação e reparo) que está relacionada à presença de elementos genéticos móveis, reconhecidos por constituírem uma parcela significativa do genoma acessório (Chauhan et al., 2024). Além disso, foi observada uma proporção relevante de genes sem classificação COG, o que está alinhado com o fato de que as categorias COG raramente cobrem mais de 80% dos genes em um

genoma (Galperin et al., 2024). Isso ocorre devido a ausência de correspondência com sequências previamente depositadas nos bancos de dados e pode sugerir a presença de genes ainda não descritos, evidenciando que ainda há muito a ser elucidado sobre a diversidade funcional dos genomas bacterianos.

Além disso, nossos achados também suportam a ideia de que o pangenoma de *E. coli* é aberto (Cai et al., 2025; Ishaq et al., 2025; Siddique et al., 2025), no qual o número total de genes do pangenoma aumenta progressivamente à medida que novos genomas são adicionados, sem tendência clara de estabilização (Rouli et al., 2015). Esse resultado, associado a alta proporção de genoma “não essencial”, evidencia a elevada plasticidade genética e capacidade de adaptação de *E. coli*, provavelmente impulsionados pela HGT.

A análise filogenética evidenciou a circulação de cepas de *E. coli* entre humanos, animais, alimentos e ambiente. Além disso, a ausência de genes específicos para determinada origem, somados com todos os outros achados deste estudo, corrobora com a hipótese de que em *E. coli* “tudo está em todo lugar” (Butters et al., 2025; Monteith et al., 2025). E essa característica pode ser o motor que impulsiona a disseminação global da RAM, seja através de clones bem-sucedidos ou de MGEs. Assim, embora *E. coli* seja considerada o microrganismo mais bem estudado, certamente ainda há muito para a ser desvendado nessa espécie.

É importante destacar que esse estudo apresentou limitações. Em primeiro lugar não foi possível obter um número de isolados igual para todos os grupos e períodos, o que limita as comparações. Além disso, conforme apresentado, a caracterização do plasmidoma foi realizada a partir do MOB-suíte (módulo MOB-recom) usando dados de *short-reads*, embora essa ferramenta ainda seja a mais indicada neste contexto, ela apresenta limitações constatadas pelos nossos resultados e também por outros estudos (Berbers et al., 2023). Sabemos que a integração de abordagens *short-reads* e *long-reads* é o “padrão-ouro” para caracterização de plasmídeos, entretanto, no âmbito desse estudo, não foi possível sequenciar todos os isolados por ambas abordagens, principalmente devido ao custo do sequenciamento no Brasil, que ainda é três vezes mais alto que nos Estados Unidos (Vilaça et al., 2024).

Embora o número de genomas sequenciados neste estudo tenha sido menor quando comparado a outros estudos de pangenoma, acreditamos que o conjunto

tenha sido representativo. A inclusão de isolados de diferentes origens, tanto comensais quanto patogênicos, com perfis distintos de suscetibilidade, selecionados a partir dos resultados do TSA e da pesquisa de genes de resistência, contribuiu para a obtenção de diferentes cepas, incluindo uma *E. coli* do clado críptico I, que proporcionou ainda mais diversidade para as análises pangenômicas.

Por fim, os nossos achados evidenciam a importância de realizar estudos sob a perspectiva de Saúde Única, especialmente no contexto da RAM, que é uma problemática multissetorial. Sabemos que ainda existem muitos desafios a serem superados para que mais estudos possam ser realizados através dessa abordagem, especialmente no Brasil, devido a logística necessária para obtenção de amostras de diferentes fontes/hospedeiros e também a escassez de financiamento. Contudo, essas abordagens são fundamentais para avançar na vigilância e no controle da RAM.

7. CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo evidenciam a circulação de diversas cepas de *E. coli*, incluindo clones de alto risco, entre os diferentes nichos ecológicos no Sul do Brasil. Essas cepas estão associadas a um amplo resistoma, cuja disseminação parece estar ocorrendo principalmente através da transferência horizontal de genes mediada por plasmídeos.

O pangenoma de *E. coli* isolada do Sul do Brasil se mostrou aberto, sugerindo que essa espécie ainda se encontra em constante evolução genômica. Além disso, foi composto majoritariamente por genes acessórios e raros, evidenciando a elevada plasticidade genética dessa espécie.

Por fim, esses dados destacam a importância da vigilância genômica sob a perspectiva de Saúde Única para melhor compreensão da dinâmica de disseminação da RAM entre os diferentes hospedeiros e ambientes.

8. REFERÊNCIAS

- ABATE, Tesfaye Admassu; BIRHANU, Alemayehu Godana. Antibiotic Use in Livestock and Environmental Antibiotic Resistance: A Narrative Review. **Environmental Health Insights**, v. 19, p. 11786302251357775, 27 jul. 2025.
- ABEJEW, Asrat Agalu; WUBETU, Gizachew Yismaw; FENTA, Teferi Gedif. Relationship between Antibiotic Consumption and Resistance: A Systematic Review. **The Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology = Journal Canadien des Maladies Infectieuses et de la Microbiologie Médicale**, v. 2024, p. 9958678, 5 mar. 2024.
- ABPA. **Relatorio Anual 2025**. Brasil: Associação Brasileira de Proteína Animal, 2025.
- ACHARYA, Jyoti *et al.* Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)–Producing *Escherichia coli* in Humans, Food, and Environment in Kathmandu, Nepal: Findings From ESBL *E. coli* Tricycle Project. **International Journal of Microbiology**, v. 2024, p. 1094816, 16 out. 2024.
- ACHTMAN, Mark *et al.* Enterobase: hierarchical clustering of 100 000s of bacterial genomes into species/subspecies and populations. **Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 377, n. 1861, p. 20210240, 2022.
- AGUIRRE-SÁNCHEZ, José R. *et al.* Phylogenetic group and virulence profile classification in *Escherichia coli* from distinct isolation sources in Mexico. **Infection, Genetics and Evolution**, v. 106, p. 105380, 1 dez. 2022.
- AJULO, Samuel; AWOSILE, Babafela. Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS 2022): Investigating the relationship between antimicrobial resistance and antimicrobial consumption data across the participating countries. **PLOS ONE**, v. 19, n. 2, p. e0297921, 5 fev. 2024.
- AKINTAYO, Ifeoluwa *et al.* Genomic characterization of resistant *Escherichia coli* isolated from household water in municipal Ibadan, Nigeria. **PLOS Water**, v. 5, n. 2, p. e0000419, 4 fev. 2026.
- AL-KHALAIFAH, Hanan *et al.* A One-Health Perspective of Antimicrobial Resistance (AMR): Human, Animals and Environmental Health. **Life**, v. 15, n. 10, p. 1598, 13 out. 2025.
- AMBLER, R. P. The structure of beta-lactamases. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences**, v. 289, n. 1036, p. 321–331, 16 maio 1980.
- ANJUM, Muna F. *et al.* The potential of using *E. coli* as an indicator for the surveillance of antimicrobial resistance (AMR) in the environment. **Current Opinion in Microbiology**, v. 64, p. 152–158, 1 dez. 2021.

ANTHONY, Winston E. *et al.* The Gut Microbiome as a Reservoir for Antimicrobial Resistance. **The Journal of Infectious Diseases**, v. 223, n. Suppl 3, p. S209, 16 dez. 2020.

ARULAPPEN, Ann Lisa *et al.* The correlation between antibiotic usage and antibiotic resistance: a 3-year retrospective study. **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, v. 15, 1 ago. 2025.

BAKER, Kate S. *et al.* Evidence review and recommendations for the implementation of genomics for antimicrobial resistance surveillance: reports from an international expert group. **The Lancet Microbe**, v. 4, n. 12, p. e1035–e1039, 1 dez. 2023.

BAQUERO, F. *et al.* Evolutionary Pathways and Trajectories in Antibiotic Resistance. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 34, n. 4, p. e00050, 30 jun. 2021.

BARBOSA, Jakeline Ribeiro *et al.* Antimicrobial sales profile in Brazil from 2014 to 2021: analysis of records from the National System of Controlled Products Management. **Revista Brasileira de Epidemiologia (Brazilian Journal of Epidemiology)**, v. 28, p. e250040, 2025.

BASTIDAS-CALDES, Carlos *et al.* Worldwide Prevalence of mcr-mediated Colistin-Resistance *Escherichia coli* in Isolates of Clinical Samples, Healthy Humans, and Livestock-A Systematic Review and Meta-Analysis. **Pathogens (Basel, Switzerland)**, v. 11, n. 6, p. 659, 8 jun. 2022a.

BASTIDAS-CALDES, Carlos *et al.* Extended-Spectrum Beta-Lactamases Producing *Escherichia coli* in South America: A Systematic Review with a One Health Perspective. **Infection and Drug Resistance**, v. 15, p. 5759, 30 set. 2022b.

BEGHAIN, Johann *et al.* ClermonTyping: an easy-to-use and accurate in silico method for *Escherichia* genus strain phylotyping. **Microbial Genomics**, v. 4, n. 7, p. e000192, 19 jun. 2018.

BELAY, Wubetu Yihunie *et al.* Mechanism of antibacterial resistance, strategies and next-generation antimicrobials to contain antimicrobial resistance: a review. **Frontiers in Pharmacology**, v. 15, 16 ago. 2024.

BERBERS, Bas *et al.* Using a combination of short- and long-read sequencing to investigate the diversity in plasmid- and chromosomally encoded extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) in clinical *Shigella* and *Salmonella* isolates in Belgium. **Microbial Genomics**, v. 9, n. 1, p. mgen000925, 23 jan. 2023.

BISWAL, Debasish *et al.* Ceftazidime-avibactam plus aztreonam for extensively drug-resistant gram-negative infections in critically ill patients. **Journal of Critical Care**, v. 90, p. 155207, 1 dez. 2025.

BITTINGER, Kyle *et al.* Bacterial colonization reprograms the neonatal gut metabolome. **Nature microbiology**, v. 5, n. 6, p. 838–847, jun. 2020.

BLANCO, Natalia; O'HARA, Lyndsay M.; HARRIS, Anthony D. Transmission pathways of multidrug-resistant organisms in the hospital setting: a scoping review. **Infection control and hospital epidemiology**, v. 40, n. 4, p. 447–456, abr. 2019.

BLOUNT, Zachary D. The unexhausted potential of *E. coli*. **eLife**, v. 4, p. e05826, 2015.

BOECKEL, Thomas P. Van *et al.* Global trends in antimicrobial use in food animals. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 112, n. 18, p. 5649, 19 mar. 2015.

BOUTZOUKAS, Angelique E. *et al.* International Epidemiology of Carbapenemase-Producing *Escherichia coli*. **Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America**, v. 77, n. 4, p. 499, 8 maio 2023.

BOYD, Sara E. *et al.* Metallo- β -Lactamases: Structure, Function, Epidemiology, Treatment Options, and the Development Pipeline. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**, v. 64, n. 10, p. e00397-20, 21 set. 2020.

BRASIL. 45. Instrução Normativa. . nov. 2016.

BRASIL. **Proibições de aditivos melhoradores de desempenho na produção animal**. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/resistencia-aos-antimicrobianos/legislacao/proibicoes-de-aditivos-na-alimentacao-animal>>. Acesso em: 19 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.792. Institui o Dia Nacional da Saúde Única. . 5 jan. 2024 a.

BRASIL. **Boletim Epidemiológico: Microrganismos resistentes aos carbapenêmicos e sua distribuição no Brasil, 2015 a 2022**. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente: Ministério da Saúde, 17 jan. 2024b. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidem-vol-55-n-2/view>>. Acesso em: 10 nov. 2024.

BRCAST. **Orientações do EUCAST para a detecção de mecanismos de resistência e resistências específicas de importância clínica e/ou epidemiológica versão 2.0**. , jul. 2017. Disponível em: <<https://brcast.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Orientac%CC%A7o%CC%83es-d-o-EUCAST-para-a-detecc%CC%A7a%CC%83o-de-mecanismos-de-resiste%CC%82ncia-e-resiste%CC%82ncias-especi%CC%81ficas2.pdf>>

BRCAST. **Teste de sensibilidade aos antimicrobianos - Método de disco-difusão BrCAST-EUCAST versão 12.0**. , jan. 2024a. Disponível em: <Método de disco-difusão BrCAST-EUCAST>. Acesso em: 12 out. 2024

BRCAST. **Tabelas de pontos de corte para interpretação de CIMs e diâmetros de halos versão 14.0**. , 13 abr. 2024b. Disponível em: <<https://brcast.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Tabela-pontos-de-corte-BrCAST-13-04-2024.pdf>>. Acesso em: 12 out. 2024

BROWNE, Annie J. *et al.* Global antibiotic consumption and usage in humans, 2000–18: a spatial modelling study. **The Lancet Planetary Health**, v. 5, n. 12, p. e893–e904, 1 dez. 2021.

BUSH, Karen; BRADFORD, Patricia A. β -Lactams and β -Lactamase Inhibitors: An Overview. **Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine**, v. 6, n. 8, p. a025247, ago. 2016.

BUSH, Natassja G. *et al.* Quinolones: Mechanism, Lethality and Their Contributions to Antibiotic Resistance. **Molecules**, v. 25, n. 23, p. 5662, jan. 2020.

BUTLER, Anne M. *et al.* Association of Inappropriate Outpatient Pediatric Antibiotic Prescriptions With Adverse Drug Events and Health Care Expenditures. **JAMA Network Open**, v. 5, n. 5, p. e2214153, 26 maio 2022.

BUTTERS, Alyssa *et al.* Whole-Genome Analysis of *Escherichia coli* from One Health Sources: Evaluating Genetic Relatedness and Antimicrobial Resistance Carriage. **Antibiotics**, v. 14, n. 11, p. 1151, 14 nov. 2025.

CABALLERO, Francesca *et al.* Genomic diversity of uropathogenic *Escherichia coli* in clinical isolates from six latin american countries, 2018-2023. **Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica**, v. 42, n. 2, p. 156–165, 19 jun. 2025.

CAI, Xiaoqing *et al.* Poultry pathogenicity, antimicrobial resistance, and one health genomic characterization of ST83 *Escherichia coli*. **Brazilian Journal of Microbiology**, v. 57, n. 1, p. 4, 10 dez. 2025.

CASTANEDA-BARBA, Salvador; TOP, Eva M.; STALDER, Thibault. Plasmids, a Molecular Cornerstone of Antimicrobial Resistance in the One Health Era. **Nature reviews. Microbiology**, v. 22, n. 1, p. 18–32, jan. 2024.

CASTANHEIRA, Mariana; SIMNER, Patricia J.; BRADFORD, Patricia A. Extended-spectrum β -lactamases: an update on their characteristics, epidemiology and detection. **JAC-antimicrobial resistance**, v. 3, n. 3, p. dlab092, set. 2021.

CHAKRAWARTI, Ashma *et al.* Hybrid Illumina-Nanopore assembly improves identification of multilocus sequence types and antimicrobial resistance genes of *Staphylococcus aureus* isolated from Vermont dairy farms: comparison to Illumina-only and R9.4.1 nanopore-only assemblies. **Access Microbiology**, v. 6, n. 3, p. 000766.v3, 25 mar. 2024.

CHAUHAN, Siddharth M. *et al.* Decomposition of the pangenome matrix reveals a structure in gene distribution in the *Escherichia coli* species. **mSphere**, v. 10, n. 1, p. e00532-24, 2024.

CHEN, Kaichao *et al.* Widespread distribution of *mcr-1*-bearing bacteria in the ecosystem, 2015 to 2016. **Eurosurveillance**, v. 22, n. 39, p. 17, 28 set. 2017.

CHEN, Shifu *et al.* fastp: an ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor. **Bioinformatics (Oxford, England)**, v. 34, n. 17, p. i884–i890, 1 set. 2018.

CHO, Shu-Ting *et al.* Evolution of extended-spectrum β -lactamase-producing ST131 *Escherichia coli* at a single hospital over 15 years. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 19750, 26 ago. 2024.

CHRISTODOULOU, Magdalini K. Comparison of Antimicrobial Resistance in *Escherichia coli* Strains Isolated From Swine, Poultry, and Farm Workers in the Respective Livestock Farming Units in Greece. **Cureus**, v. 15, n. 12, p. e51073, dez. 2023.

CIAPPONI, Agustín *et al.* Systematic Review and Meta-analysis of Deaths Attributable to Antimicrobial Resistance, Latin America. **Emerging Infectious Diseases**, v. 29, n. 11, p. 2335, nov. 2023.

CLERMONT, Olivier *et al.* The Clermont *Escherichia coli* phylo-typing method revisited: improvement of specificity and detection of new phylo-groups. **Environmental Microbiology Reports**, v. 5, n. 1, p. 58–65, fev. 2013.

CNA. **PIB Brasil**. Brasil: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 2024. Disponível em: <[COLUZZI, Charles; ROCHA, Eduardo P. C. The Spread of Antibiotic Resistance Is Driven by Plasmids Among the Fastest Evolving and of Broadest Host Range. **Molecular Biology and Evolution**, v. 42, n. 3, p. msaf060, 18 mar. 2025.](https://www.cnabrazil.org.br/publicacoes/puxado-pelo-crescimento-recorde-de-15-1-da-agropecuaria-pib-brasileiro-fecha-2023-com-alta-de-2-9#:~:text=mar%C3%A7o%20de%202024-,Puxado%20pelo%20crescimento%20recorde%20de%2015%2C1%25%20da%20agropecu%C3%A1ria%2C,com%20alta%20de%202%2C9%25&text=O%20PIB%20da%20agropecu%C3%A1ria%20cresceu,2%2C9%25%20em%202023.>. Acesso em: 22 out. 2024.</p>
</div>
<div data-bbox=)

CONCEIÇÃO, Sara; QUEIROGA, Maria Cristina; LARANJO, Marta. Antimicrobial Resistance in Bacteria from Meat and Meat Products: A One Health Perspective. **Microorganisms**, v. 11, n. 10, p. 2581, 17 out. 2023.

COOK, Robert A.; KARESH, William B.; OSOFSKY, Steven A. The Manhattan Principles on “One World, One Health”. In: ONE WORLD, ONE HEALTH: BUILDING INTERDISCIPLINARY BRIDGES TO HEALTH IN A GLOBALIZED WORLD. **Anais...** The Rockefeller University, Caspary Auditorium: set. 2004. Disponível em: <https://www.oneworldonehealth.org/sept2004/owoh_sept04.html>. Acesso em: 24 out. 2024

COSTA, Sávio Souza *et al.* First Steps in the Analysis of Prokaryotic Pan-Genomes. **Bioinformatics and Biology Insights**, v. 14, p. 1177932220938064, 7 ago. 2020.

CUMMINS, Elizabeth A. *et al.* Distinct evolutionary trajectories in the *Escherichia coli* pangenome occur within sequence types. **Microbial Genomics**, v. 8, n. 11, p. mgen000903, 23 nov. 2022.

DALLENNE, Caroline *et al.* Development of a set of multiplex PCR assays for the detection of genes encoding important β -lactamases in Enterobacteriaceae. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 65, n. 3, p. 490–495, 1 mar. 2010.

DENAMUR, Erick *et al.* The population genetics of pathogenic *Escherichia coli*. **Nature Reviews Microbiology**, v. 19, n. 1, p. 37–54, jan. 2021.

DESPOTOVIC, Milena *et al.* Reservoirs of antimicrobial resistance in the context of One Health. **Current Opinion in Microbiology**, v. 73, p. 102291, jun. 2023.

DESTEFANO, Ian M. *et al.* Human Cases of Carbapenemase-Producing *Escherichia coli* Linked to Spread Between Animals and the Environment in a Veterinary Facility—Massachusetts, USA, 2023. **Clinical Infectious Diseases**, p. ciaf541, 26 set. 2025.

DICKSTEIN, Y. *et al.* Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae colonization and infection in critically ill patients: a retrospective matched cohort comparison with non-carriers. **Journal of Hospital Infection**, v. 94, n. 1, p. 54–59, 1 set. 2016.

DJORDJEVIC, Steven P. *et al.* Genomic surveillance for antimicrobial resistance — a One Health perspective. **Nature Reviews Genetics**, v. 25, n. 2, p. 142–157, fev. 2024.

DO, Phu Cong *et al.* Strengthening antimicrobial resistance surveillance systems: a scoping review. **BMC Infectious Diseases**, v. 23, p. 593, 11 set. 2023.

EDWARDS, David J.; HOLT, Kathryn E. Beginner's guide to comparative bacterial genome analysis using next-generation sequence data. **Microbial Informatics and Experimentation**, v. 3, p. 2, 10 abr. 2013.

EDWARDS, Frances; MACGOWAN, Alasdair; MACNAUGHTON, Emily. Antimicrobial therapy: principles of use. **Medicine**, Infections Part 1 of 3. v. 49, n. 10, p. 624–631, 1 out. 2021.

EKLUND, Eetu *et al.* High in vitro activity of aztreonam/avibactam against NDM-producing Enterobacterales with emerging resistance in *Escherichia coli* in the United States Mid-Atlantic region. **Microbiology Spectrum**, v. 0, n. 0, p. e03971-25, 10 fev. 2026.

ELBEDIWI, Mohammed *et al.* Global Burden of Colistin-Resistant Bacteria: Mobilized Colistin Resistance Genes Study (1980–2018). **Microorganisms**, v. 7, n. 10, p. 461, 16 out. 2019.

ELBEHIRY, Ayman; MARZOUK, Eman; ABALKHAIL, Adil. Fluoroquinolone resistance in ESKAPE pathogens: evolutionary pathways, one health transmission, and clinical surveillance. **Frontiers in Microbiology**, v. 16, p. 1719066, 2026.

FALCONE, Marco *et al.* Efficacy of Ceftazidime-avibactam Plus Aztreonam in Patients With Bloodstream Infections Caused by Metallo- β -lactamase-Producing Enterobacterales. **Clinical Infectious Diseases**, v. 72, n. 11, p. 1871–1878, 1 jun. 2021.

FAO. **Monitoring and surveillance of antimicrobial resistance in bacteria from healthy food animals intended for consumption**. Bangkok: FAO, 2019. v. 1

FAO *et al.* **One Health Joint Plan of Action, 2022–2026**. Rome: Food and Agriculture Organization, 2022.

FAO; OIE; WHO. **The Tripartite's Commitment: Providing multi-sectoral, collaborative leadership in addressing health challenges**. [S.l.]: WHO/FAO/OIE, out. 2017.

FELDGARDEN, Michael *et al.* AMRFinderPlus and the Reference Gene Catalog facilitate examination of the genomic links among antimicrobial resistance, stress response, and virulence. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 12728, 16 jun. 2021.

FLEMING-DUTRA, Katherine E. *et al.* Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011. **JAMA**, v. 315, n. 17, p. 1864–1873, 3 maio 2016.

FOSTER-NYARKO, Ebenezer; PALLAN, Mark J. The microbial ecology of *Escherichia coli* in the vertebrate gut. **FEMS Microbiology Reviews**, v. 46, n. 3, p. fuac008, 4 fev. 2022.

FOUR PAWS. **Reducing Antibiotic Use by Improving Animal Welfare: Good Practices & Enabling Mechanisms in the EU**. Austria: FOUR PAWS International VIER PFOTEN International – gemeinnützige Privatstiftung, 2023. Disponível em: <https://media.4-paws.org/3/3/3/0/33305c1488904af3e62b272758d7cead8db2dd73/220202_AntibioticsGuidance_EN.pdf?_jtsuid=66184172962345473334728>.

FUGA, Bruna *et al.* WHO Critical Priority *Escherichia coli* as One Health Challenge for a Post-Pandemic Scenario: Genomic Surveillance and Analysis of Current Trends in Brazil. **Microbiology Spectrum**, v. 10, n. 2, p. e01256-21, 2022.

FUKUDA, Akira *et al.* Bacterial contamination level and characterization of antimicrobial-resistant bacteria in commercial pet foods in Japan. **One Health**, v. 21, p. 101197, 10 set. 2025.

GALPERIN, Michael Y. *et al.* COG database update 2024. **Nucleic Acids Research**, v. 53, n. D1, p. D356–D363, 4 nov. 2024.

GAYNES, Robert. The Discovery of Penicillin—New Insights After More Than 75 Years of Clinical Use. **Emerging Infectious Diseases**, v. 23, n. 5, p. 849–853, maio 2017.

GBD. Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. **Lancet (London, England)**, v. 403, n. 10440, p. 2133, 18 maio 2024.

GEURTSSEN, Jeroen *et al.* Genomics and pathotypes of the many faces of *Escherichia coli*. **FEMS Microbiology Reviews**, v. 46, n. 6, p. fuac031, 24 jun. 2022.

GILCHRIST, Cameron L. M.; CHOOI, Yit-Heng. clinker & clustermap.js: automatic generation of gene cluster comparison figures. **Bioinformatics (Oxford, England)**, v. 37, n. 16, p. 2473–2475, 25 ago. 2021.

GOULD, Kate. Antibiotics: from prehistory to the present day. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 71, n. 3, p. 572–575, 1 mar. 2016.

GRAHAM, David W. *et al.* Complexities in understanding antimicrobial resistance across domesticated animal, human, and environmental systems. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 1441, n. 1, p. 17, 29 mar. 2019.

GREGORY, T. Ryan. Understanding Natural Selection: Essential Concepts and Common Misconceptions. **Evolution: Education and Outreach**, v. 2, n. 2, p. 156–175, jun. 2009.

GUREVICH, Alexey *et al.* QUAST: quality assessment tool for genome assemblies. **Bioinformatics**, v. 29, n. 8, p. 1072–1075, 15 abr. 2013.

HACKER, Jörg; BLUM-OEHLER, Gabriele. In appreciation of Theodor Escherich. **Nature Reviews Microbiology**, v. 5, n. 12, p. 902–902, dez. 2007.

HASAN, Chowdhury M.; DUTTA, Debprasad; NGUYEN, An N. T. Revisiting Antibiotic Resistance: Mechanistic Foundations to Evolutionary Outlook. **Antibiotics**, v. 11, n. 1, p. 40, jan. 2022.

HASAN, Gulam Mustafa *et al.* Applications of Genome Sequencing in Infectious Diseases: From Pathogen Identification to Precision Medicine. **Pharmaceuticals**, v. 18, n. 11, p. 1687, 7 nov. 2025.

HE, Yining *et al.* Epidemiological trends and predictions of urinary tract infections in the global burden of disease study 2021. **Scientific Reports**, v. 15, n. 1, p. 4702, 8 fev. 2025.

HERNÁNDEZ-PLAZA, Ana *et al.* eggNOG 6.0: enabling comparative genomics across 12 535 organisms. **Nucleic Acids Research**, v. 51, n. D1, p. D389–D394, 18 nov. 2022.

HERSH, Adam L. *et al.* Unnecessary Antibiotic Prescribing in US Ambulatory Care Settings, 2010–2015. **Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America**, v. 72, n. 1, p. 133, 23 jan. 2021.

HOOPER, David C.; JACOBY, George A. Mechanisms of drug resistance: quinolone resistance. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 1354, n. 1, p. 12–31, set. 2015.

HORROCKS, Victoria *et al.* Role of the gut microbiota in nutrient competition and protection against intestinal pathogen colonization. **Microbiology**, v. 169, n. 8, p. 001377, 4 ago. 2023.

HU, Taishan *et al.* Next-generation sequencing technologies: An overview. **Human Immunology**, Next Generation Sequencing and its Application to Medical Laboratory Immunology. v. 82, n. 11, p. 801–811, 1 nov. 2021.

HUANG, Jiewen *et al.* Carbapenem-resistant *Escherichia coli* exhibit diverse spatiotemporal epidemiological characteristics across the globe. **Communications Biology**, v. 7, n. 1, p. 1–13, 6 jan. 2024.

HUANG, Ya-Si; ZHOU, Hong. Breakthrough Advances in Beta-Lactamase Inhibitors: New Synthesized Compounds and Mechanisms of Action Against Drug-Resistant Bacteria. **Pharmaceuticals**, v. 18, n. 2, p. 206, fev. 2025.

HUSNA, Asmaul *et al.* Extended-Spectrum β -Lactamases (ESBL): Challenges and Opportunities. **Biomedicines**, v. 11, n. 11, p. 2937, nov. 2023.

HUTCHINGS, Matthew I.; TRUMAN, Andrew W.; WILKINSON, Barrie. Antibiotics: past, present and future. **Current Opinion in Microbiology**, Antimicrobials. v. 51, p. 72–80, 1 out. 2019.

IFSAC. Foodborne illness source attribution estimates for Salmonella, Escherichia coli O157, and Listeria monocytogenes using multi-year outbreak surveillance data, United States. 2023.

IKUTA, Kevin S. *et al.* Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. **The Lancet**, v. 400, n. 10369, p. 2221–2248, 17 dez. 2022.

ISHAQ, Zaara *et al.* Genomic characterization and comparative analysis of multidrug-resistant uropathogenic Escherichia coli strain U1 from Pakistan revealed ST131 as dominant clade. **Antonie van Leeuwenhoek**, v. 119, n. 1, p. 22, 25 dez. 2025.

ISLAM, Md Saiful *et al.* Extended-spectrum beta-lactamase in Escherichia coli isolated from humans, animals, and environments in Bangladesh: A One Health perspective systematic review and meta-analysis. **One Health**, v. 16, p. 100526, 11 mar. 2023.

JACOBY, George A.; STRAHILEVITZ, Jacob; HOOPER, David C. Plasmid-mediated quinolone resistance. **Microbiology spectrum**, v. 2, n. 2, p. 10.1128/microbiolspec.PLAS, 24 out. 2014.

JANG, J. *et al.* Environmental Escherichia coli: ecology and public health implications—a review. **Journal of Applied Microbiology**, v. 123, n. 3, p. 570–581, set. 2017.

JAUNEIKAITE, Elita *et al.* Genomics for antimicrobial resistance surveillance to support infection prevention and control in health-care facilities. **The Lancet Microbe**, v. 4, n. 12, p. e1040–e1046, 1 dez. 2023.

JOHANSSON, Markus H. K. *et al.* Detection of mobile genetic elements associated with antibiotic resistance in Salmonella enterica using a newly developed web tool: MobileElementFinder. **The Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 76, n. 1, p. 101–109, 1 jan. 2021.

JOHNNING, Anna *et al.* Resistance Mutations in gyrA and parC are Common in Escherichia Communities of both Fluoroquinolone-Polluted and Uncontaminated Aquatic Environments. **Frontiers in Microbiology**, v. 6, 9 dez. 2015.

JOLLEY, Keith A.; BRAY, James E.; MAIDEN, Martin C. J. Open-access bacterial population genomics: BIGSdb software, the PubMLST.org website and their applications. **Wellcome Open Research**, v. 3, p. 124, 24 set. 2018.

KALYAANAMOORTHY, Subha *et al.* ModelFinder: fast model selection for accurate phylogenetic estimates. **Nature Methods**, v. 14, n. 6, p. 587–589, jun. 2017.

KANG, Min Seo *et al.* Antimicrobial activity of ceftazidime-avibactam against KPC-2-producing Enterobacterales: a cross-combination and dose-escalation titration study with relebactam and vaborbactam. **Microbiology Spectrum**, v. 12, n. 6, p. e00344-24, 2024.

KARAIKOS, Ilias *et al.* Breaking Through Resistance: A Comparative Review of New Beta-Lactamase Inhibitors (Avibactam, Vaborbactam, Relebactam) Against Multidrug-Resistant Superbugs. **Antibiotics**, v. 14, n. 5, p. 528, maio 2025.

KASHIMA, K. *et al.* An outbreak of food poisoning due to Escherichia coli serotype O7:H4 carrying astA for enteroaggregative E. coli heat-stable enterotoxin1 (EAST1). **Epidemiology and Infection**, v. 149, p. e244, 2 nov. 2021.

KAYE, Keith S. *et al.* Cefiderocol, a Siderophore Cephalosporin, as a Treatment Option for Infections Caused by Carbapenem-Resistant Enterobacterales. **Infectious Diseases and Therapy**, v. 12, n. 3, p. 777–806, 1 mar. 2023.

KHEZRI, Abdolrahman; AVERSHINA, Ekaterina; AHMAD, Rafi. Hybrid Assembly Provides Improved Resolution of Plasmids, Antimicrobial Resistance Genes, and Virulence Factors in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Clinical Isolates. **Microorganisms**, v. 9, n. 12, p. 2560, 10 dez. 2021.

KICHENARADJA, Pryavahiny *et al.* ISbrowser: an extension of ISfinder for visualizing insertion sequences in prokaryotic genomes. **Nucleic Acids Research**, v. 38, n. Database issue, p. D62-68, jan. 2010.

KIM, Sohn; COVINGTON, April; PAMER, Eric G. The intestinal microbiota: Antibiotics, colonization resistance, and enteric pathogens. **Immunological reviews**, v. 279, n. 1, p. 90, set. 2017.

KLEIN, Eili Y. *et al.* Global increase and geographic convergence in antibiotic consumption between 2000 and 2015. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 115, n. 15, p. E3463–E3470, 10 abr. 2018.

KLEIN, Eili Y.; IMPALLI. Global trends in antibiotic consumption during 2016–2023 and future projections through 2030. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 121, n. 49, p. e2411919121, 3 dez. 2024.

KOCSIS, Béla; GULYÁS, Dániel; SZABÓ, Dóra. Emergence and Dissemination of Extraintestinal Pathogenic High-Risk International Clones of Escherichia coli. **Life**, v. 12, n. 12, p. 2077, 10 dez. 2022.

KOCSIS, Béla; SZABÓ, Dóra; SIPOS, László. Gut Microbiome and Intestinal Colonization with Multidrug-Resistant Strains of Enterobacterales: An Interplay Between Microbial Communities. **Antibiotics**, v. 14, n. 9, p. 890, set. 2025.

KOLMOGOROV, Mikhail *et al.* Assembly of long, error-prone reads using repeat graphs. **Nature Biotechnology**, v. 37, n. 5, p. 540–546, maio 2019.

LADINES-LIM, Joseph Benigno *et al.* Appropriateness of Antibiotic Prescribing in US Emergency Department Visits, 2016–2021. **Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology : ASHE**, v. 4, n. 1, p. e79, 14 maio 2024.

LAKBAR, Ines *et al.* Association between mortality and highly antimicrobial-resistant bacteria in intensive care unit-acquired pneumonia. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 16497, 13 ago. 2021.

LAND, Miriam *et al.* Insights from 20 years of bacterial genome sequencing. **Functional & Integrative Genomics**, v. 15, n. 2, p. 141–161, 2015.

LANGFORD, Bradley J. *et al.* Antibiotic prescribing in patients with COVID-19: rapid review and meta-analysis. **Clinical Microbiology and Infection**, v. 27, n. 4, p. 520, 5 jan. 2021a.

LANGFORD, Bradley J. *et al.* Predictors and microbiology of respiratory and bloodstream bacterial infection in patients with COVID-19: living rapid review update and meta-regression. **Clinical Microbiology and Infection**, v. 28, n. 4, p. 491, 26 nov. 2021b.

LARSSON, D. G. Joakim; FLACH, Carl-Fredrik. Antibiotic resistance in the environment. **Nature Reviews Microbiology**, v. 20, n. 5, p. 257–269, maio 2022.

LAUTAN, Olivia *et al.* Antimicrobial-resistant (AMR) bacteria in the food chain: Current challenges and global mitigation strategies. **One Health**, v. 21, p. 101273, 10 nov. 2025.

LAWANDI, Alexander *et al.* P-1349. Relative Impact of Antibiotic-Resistant vs Susceptible Infections in US Hospitals, 2018-2022: Comparing Mortality Rates and Absolute Death Counts. **Open Forum Infectious Diseases**, v. 13, n. Suppl 1, p. ofaf695.1537, 11 jan. 2026.

LEEKITCHAROENPHON, Pimlapas *et al.* Genomic evolution of antimicrobial resistance in Escherichia coli. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 15108, 23 jul. 2021.

LESKI, Tomasz A. *et al.* Prevalence of Quinolone Resistance in Enterobacteriaceae from Sierra Leone and the Detection of qnrB Pseudogenes and Modified LexA Binding Sites. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**, v. 60, n. 11, p. 6920–6923, 21 out. 2016.

LETUNIC, Ivica; BORK, Peer. Interactive Tree of Life (iTOL) v6: recent updates to the phylogenetic tree display and annotation tool. **Nucleic Acids Research**, v. 52, n. W1, p. W78–W82, 5 jul. 2024.

LI, Jinxi *et al.* Worldwide dispensing of non-prescription antibiotics in community pharmacies and associated factors: a mixed-methods systematic review. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 23, n. 9, p. e361–e370, 1 set. 2023.

LIMA, Lidia Moreira *et al.* β -lactam antibiotics: An overview from a medicinal chemistry perspective. **European Journal of Medicinal Chemistry**, v. 208, p. 112829, dez. 2020.

LIMA, Tiago; DOMINGUES, Sara; SILVA, Gabriela Jorge Da. Manure as a Potential Hotspot for Antibiotic Resistance Dissemination by Horizontal Gene Transfer Events. **Veterinary Sciences**, v. 7, n. 3, p. 110, 13 ago. 2020.

LIU, Yi-Yun *et al.* Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study. **The Lancet. Infectious Diseases**, v. 16, n. 2, p. 161–168, fev. 2016.

LIU, Yi-Yun *et al.* Occurrence and characterization of NDM-5-producing *Escherichia coli* from retail eggs. **Frontiers in Microbiology**, v. 14, 23 nov. 2023.

LOPES, Luciane Cruz; MOTTER, Fabiane R.; CARVALHO-SOARES, Mônica Da Luz. Consumption of antibiotics in Brazil - an analysis of sales data between 2014 and 2019. **Antimicrobial Resistance & Infection Control**, v. 13, n. 1, p. 60, 9 jun. 2024.

MAGIORAKOS, A. P. *et al.* Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. **Clinical Microbiology and Infection: The Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases**, v. 18, n. 3, p. 268–281, mar. 2012.

MANCUSO, Giuseppe *et al.* Urinary Tract Infections: The Current Scenario and Future Prospects. **Pathogens (Basel, Switzerland)**, v. 12, n. 4, p. 623, 20 abr. 2023.

MANGES, Ameer R. *et al.* Global Extraintestinal Pathogenic *Escherichia coli* (ExPEC) Lineages. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 32, n. 3, p. 10.1128/cmr.00135-18, 12 jun. 2019.

MAPA. **Suinocultura: uma saúde e um bem-estar**. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2020.

MARIN, Maximillian G. *et al.* Pitfalls of bacterial pan-genome analysis approaches: a case study of *Mycobacterium tuberculosis* and two less clonal bacterial species. **Bioinformatics**, v. 41, n. 5, p. btaf219, 1 maio 2025.

MARINO, Andrea *et al.* The Global Burden of Multidrug-Resistant Bacteria. **Epidemiologia**, v. 6, n. 2, p. 21, jun. 2025.

MATTHEWS, Chelsea A. *et al.* A gentle introduction to pangenomics. **Briefings in Bioinformatics**, v. 25, n. 6, p. bbae588, 17 nov. 2024.

MCDONNELL, A. *et al.* **Forecasting the Fallout from AMR: Economic Impacts of Antimicrobial Resistance in Humans. A report from the EcoAMR series.** Paris (France) and Washington, DC (United States of America): World Organisation for Animal Health and World Bank, set. 2024. Disponível em: <<https://doc.woah.org/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&alold=44174>>. Acesso em: 20 fev. 2026.

MELLES-BREWER, Mimi (Meheret) *et al.* Over-the-counter sales of antibiotics: a call to action to ensure access and prevent excess. **The Lancet Global Health**, v. 12, n. 8, p. e1227–e1228, 1 ago. 2024.

MENDELSON, Marc *et al.* Ensuring progress on sustainable access to effective antibiotics at the 2024 UN General Assembly: a target-based approach. **The Lancet**, v. 403, n. 10443, p. 2551–2564, 8 jun. 2024.

MENEZES, Juliana *et al.* Transmission dynamics of ESBL/AmpC and carbapenemase-producing Enterobacterales between companion animals and humans. **Frontiers in Microbiology**, v. 15, 3 set. 2024.

MILENKOV, Milen *et al.* Implementation of the WHO Tricycle protocol for surveillance of extended-spectrum β -lactamase producing *Escherichia coli* in humans, chickens, and the environment in Madagascar: a prospective genomic epidemiology study. **The Lancet Microbe**, v. 5, n. 8, 1 ago. 2024.

MIRZAI, Mehdi *et al.* Determination of *gyrA* and *parC* mutations and prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance genes in *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae* isolated from patients with urinary tract infection in Iran. **Journal of Global Antimicrobial Resistance**, v. 13, p. 197–200, 1 jun. 2018.

MISRA, Rajeev. Mutation-based mechanisms of antibiotic resistance. **Microbiology and Molecular Biology Reviews**, v. 0, n. 0, p. e00101-25, 3 fev. 2026.

MMATLI, Masego; MBELLE, Nontombi Marylucy; OSEI SEKYERE, John. Global epidemiology, genetic environment, risk factors and therapeutic prospects of *mcr* genes: A current and emerging update. **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, v. 12, p. 941358, 2022.

MONTEIRO, Jussimara *et al.* Rapid detection of carbapenemase genes by multiplex real-time PCR. **The Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 67, n. 4, p. 906–909, abr. 2012.

MONTEITH, William *et al.* Everything is everywhere but *Escherichia coli* adapts to different niches. **The ISME Journal**, v. 20, n. 1, p. wrf267, 18 dez. 2025.

MORRISON, Lindsay; ZEMBOWER, Teresa R. Antimicrobial Resistance. **Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America**, Endoscopy in the Era of Antibiotic Resistant Bacteria. v. 30, n. 4, p. 619–635, 1 out. 2020.

MULCHANDANI, Ranya *et al.* Global trends in antimicrobial use in food-producing animals: 2020 to 2030. **PLOS Global Public Health**, v. 3, n. 2, p. e0001305, 1 fev. 2023.

MÜLLER, Sophie E. *et al.* Comparative in vitro activity of ceftazidime-avibactam plus aztreonam and the fixed combination aztreonam/avibactam against multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa*. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 80, n. 12, p. 3352–3356, 1 dez. 2025.

MURI-GAMA, Abel Santiago; FIGUERAS, Albert; SECOLI, Silvia Regina. Inappropriately prescribed and over-the-counter antimicrobials in the Brazilian Amazon Basin: We need to promote more rational use even in remote places. **PLOS ONE**, v. 13, n. 8, p. e0201579, 3 ago. 2018.

MURRAY, Christopher J. L. *et al.* Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. **The Lancet**, v. 399, n. 10325, p. 629–655, 12 fev. 2022a.

MURRAY, Christopher J. L. *et al.* Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. **The Lancet**, v. 399, n. 10325, p. 629–655, 12 fev. 2022b.

NAGHAVI, Mohsen *et al.* Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. **The Lancet**, v. 404, n. 10459, p. 1199–1226, 28 set. 2024.

NAYLOR, Nichola R. *et al.* The global economic burden of antibiotic-resistant infections and the potential impact of bacterial vaccines: a modelling study. **BMJ Global Health**, v. 10, n. 6, 19 jun. 2025.

NELSON, Richard E. *et al.* National Estimates of Healthcare Costs Associated With Multidrug-Resistant Bacterial Infections Among Hospitalized Patients in the United States. **Clinical Infectious Diseases**, v. 72, n. Supplement_1, p. S17–S26, 15 jan. 2021.

NEVES E CASTRO, Paulo Bernardo *et al.* Antibiotic consumption in developing countries defies global commitments: an overview on Brazilian growth in consumption. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 27, n. 17, p. 21013–21020, 1 jun. 2020.

NGUYEN, Lam-Tung *et al.* IQ-TREE: A Fast and Effective Stochastic Algorithm for Estimating Maximum-Likelihood Phylogenies. **Molecular Biology and Evolution**, v. 32, n. 1, p. 268–274, 1 jan. 2015.

NICOLAS-CHANOINE, Marie-Hélène; BERTRAND, Xavier; MADEC, Jean-Yves. *Escherichia coli* ST131, an Intriguing Clonal Group. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 27, n. 3, p. 543, jul. 2014.

NIELSEN, Karen Leth *et al.* Whole-genome Comparison of Urinary Pathogenic *Escherichia coli* and Faecal Isolates of UTI Patients and Healthy Controls. **International journal of medical microbiology: IJMM**, v. 307, n. 8, p. 497–507, dez. 2017.

NORDMANN, Patrice; BOUVIER, Maxime; POIREL, Laurent. Efficacy of ceftazidime-avibactam, meropenem-vaborbactam, and imipenem-relebactam combinations against carbapenemase-producing Enterobacterales in Switzerland.

European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases: Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology, v. 42, n. 9, p. 1145–1152, set. 2023.

NORDMANN, Patrice; POIREL, Laurent. Epidemiology and Diagnostics of Carbapenem Resistance in Gram-negative Bacteria. **Clinical Infectious Diseases**, v. 69, n. Supplement_7, p. S521–S528, 13 nov. 2019.

NOWICKI, Saskia *et al.* The utility of *Escherichia coli* as a contamination indicator for rural drinking water: Evidence from whole genome sequencing. **PLoS ONE**, v. 16, n. 1, p. e0245910, 22 jan. 2021.

NUSRAT, Sabiha; ALIYU, Mansur; ZOHORA, Fatema Tuz. Mechanisms of antimicrobial resistance: From genetic evolution to clinical manifestations. **AIMS Microbiology**, v. 11, n. 4, p. 1007–1034, 18 dez. 2025.

OECD; FAO. **OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034**. Paris and Rome: OECD Publishing, 2025.

OH, Jae Young *et al.* Whole genome sequencing analysis of enteropathogenic *Escherichia coli* from human and companion animals in Korea. **Journal of Veterinary Science**, v. 26, n. 1, p. e1, 2 dez. 2024.

OKUNO, Miki *et al.* *Escherichia* cryptic clade I is an emerging source of human intestinal pathogens. **BMC Biology**, v. 21, n. 1, p. 81, 13 abr. 2023.

OLAITAN, Abiola Olumuyiwa *et al.* Banning colistin in feed additives: a small step in the right direction. **The Lancet. Infectious Diseases**, v. 21, n. 1, p. 29–30, jan. 2021.

OLM, Matthew R. *et al.* dRep: a tool for fast and accurate genomic comparisons that enables improved genome recovery from metagenomes through de-replication. **The ISME journal**, v. 11, n. 12, p. 2864–2868, dez. 2017.

OLSON, Michael A. *et al.* Genes associated with fitness and disease severity in the pan-genome of mastitis-associated *Escherichia coli*. **Frontiers in Microbiology**, v. 15, p. 1452007, 29 ago. 2024.

O'NEILL, Jim. **Tackling a crisis for the health and wealth of nations**. [S.l.]: Government of the United Kingdom, 2014. Disponível em: <<https://amr-review.org/Publications.html>>. Acesso em: 13 out. 2024.

O'NEILL, Jim. **Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations**. [S.l.]: Government of the United Kingdom, 19 maio 2016. Disponível em: <<https://amr-review.org/Publications.html>>. Acesso em: 13 out. 2024.

OPAS; MAPA. **Atualização sobre Uso Racional de Antimicrobianos e Boas Práticas de Produção**. Brasília: OPAS/MAPA, 2022.

OSBORN, BreAnne *et al.* Shiga Toxin–Producing *Escherichia coli* O157:H7 Illness Outbreak Associated with Untreated, Pressurized, Municipal Irrigation Water — Utah, 2023. **MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report**, v. 73, n. 18, p. 411–416, 9 maio 2024.

OZ, Tugce *et al.* Strength of Selection Pressure Is an Important Parameter Contributing to the Complexity of Antibiotic Resistance Evolution. 2014.

PAGE, Andrew J. *et al.* Roary: rapid large-scale prokaryote pan genome analysis. **Bioinformatics (Oxford, England)**, v. 31, n. 22, p. 3691–3693, 15 nov. 2015.

PARK, Jungsun *et al.* Um surto de infecções múltiplas por *Escherichia coli* diarreicas transmitidas pela água associado à água potável em um acampamento escolar. **International Journal of Infectious Diseases**, v. 66, p. 45–50, 1 jan. 2018.

PARKS, Donovan H. *et al.* CheckM: assessing the quality of microbial genomes recovered from isolates, single cells, and metagenomes. **Genome Research**, v. 25, n. 7, p. 1043–1055, jul. 2015.

PARTRIDGE, Sally R. *et al.* Mobile Genetic Elements Associated with Antimicrobial Resistance. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 31, n. 4, p. e00088-17, 1 ago. 2018.

PEIRANO, Gisele *et al.* Genomic Epidemiology of Global Carbapenemase-Producing *Escherichia coli*, 2015–2017. **Emerging Infectious Diseases**, v. 28, n. 5, p. 924, maio 2022.

PEREZ, Rebecca Lynn *et al.* Transmission dynamics of *Escherichia coli* sequence type 131 in households—a one health prospective cohort study. **Nature Communications**, v. 16, n. 1, p. 8455, 26 set. 2025.

PHAN, Minh-Duy *et al.* Plasmid-Mediated Ciprofloxacin Resistance Imparts a Selective Advantage on *Escherichia coli* ST131. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**, v. 66, n. 1, p. e0214621, 18 jan. 2022.

PILLONETTO, Marcelo *et al.* Carbapenemases producing gram-negative bacteria surveillance in Latin America and the caribbean: a retrospective observational study from 2015 to 2020. **Lancet Regional Health - Americas**, v. 49, p. 101185, 15 jul. 2025.

PITT, Sarah J.; GUNN, Alan. The One Health Concept. **British Journal of Biomedical Science**, v. 81, p. 12366, 15 fev. 2024.

PLACKETT, Benjamin. Why big pharma has abandoned antibiotics. **Nature**, v. 586, n. 7830, p. S50–S52, 21 out. 2020.

POIREL, Laurent *et al.* Antimicrobial Resistance in *Escherichia coli*. **Microbiology Spectrum**, v. 6, n. 4, p. 10.1128/microbiolspec.arba-0026–2017, 12 jul. 2018.

POIREL, Laurent; JAYOL, Aurélie; NORDMANN, Patrice. Polymyxins: Antibacterial Activity, Susceptibility Testing, and Resistance Mechanisms Encoded by Plasmids or Chromosomes. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 30, n. 2, p. 557, 8 mar. 2017.

POOLMAN, Jan T.; WACKER, Michael. Extraintestinal Pathogenic *Escherichia coli*, a Common Human Pathogen: Challenges for Vaccine Development and Progress in the Field. **The Journal of Infectious Diseases**, v. 213, n. 1, p. 6–13, 1 jan. 2016.

PROBERT, William S.; MILLER, Glen M.; LEDIN, Katya E. Contaminated Stream Water as Source for Escherichia coli O157 Illness in Children. **Emerging Infectious Diseases**, v. 23, n. 7, p. 1216–1218, jul. 2017.

QUIRINO, Angela *et al.* Prevalence of Colonization with Multidrug-Resistant Bacteria: Results of a 5-Year Active Surveillance in Patients Attending a Teaching Hospital. **Antibiotics**, v. 12, n. 10, p. 1525, 10 out. 2023.

REID, Cameron J.; DEMAERE, Matthew Z.; DJORDJEVIC, Steven P. Australian porcine clonal complex 10 (CC10) Escherichia coli belong to multiple sublineages of a highly diverse global CC10 phylogeny. **Microbial Genomics**, v. 5, n. 3, p. e000225, 2019.

ROBERTSON, James; NASH, John H. E. MOB-suite: software tools for clustering, reconstruction and typing of plasmids from draft assemblies. **Microbial Genomics**, v. 4, n. 8, p. e000206, ago. 2018.

ROBICSEK, Ari *et al.* Fluoroquinolone-modifying enzyme: a new adaptation of a common aminoglycoside acetyltransferase. **Nature Medicine**, v. 12, n. 1, p. 83–88, jan. 2006.

RODER, Thomas *et al.* Scoary2: rapid association of phenotypic multi-omics data with microbial pan-genomes. **Genome Biology**, v. 25, n. 1, p. 93, 11 abr. 2024.

RODRÍGUEZ-BELTRÁN, Jerónimo *et al.* Beyond horizontal gene transfer: the role of plasmids in bacterial evolution. **Nature Reviews Microbiology**, v. 19, n. 6, p. 347–359, jun. 2021.

ROSE, Ashley N. *et al.* Trends in Antibiotic Use in United States Hospitals During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. **Open Forum Infectious Diseases**, v. 8, n. 6, p. ofab236, 1 jun. 2021.

ROSS, Karen *et al.* TnCentral: a Prokaryotic Transposable Element Database and Web Portal for Transposon Analysis. **mBio**, v. 12, n. 5, p. e0206021, 26 out. 2021.

ROULI, L. *et al.* The bacterial pangenome as a new tool for analysing pathogenic bacteria. **New Microbes and New Infections**, v. 7, p. 72, 26 jun. 2015.

ROZWANDOWICZ, M. *et al.* Plasmids carrying antimicrobial resistance genes in Enterobacteriaceae. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 73, n. 5, p. 1121–1137, 1 maio 2018.

RUEDA FURLAN, João Pedro *et al.* Global genomic characteristics of mobile colistin resistance mcr genes in Enterobacterales from companion animals. **European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases**, 2 dez. 2025.

RUZICKOVA, Michaela *et al.* Genômica comparativa de Escherichia coli ST131 multirresistente isolada de fontes humanas, animais e ambientais na República Tcheca. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 299, p. 118320, 1 jul. 2025.

SAKAMOTO, Noriko *et al.* Role of Chromosome- and/or Plasmid-Located bla_{NDM} on the Carbapenem Resistance and the Gene Stability in *Escherichia coli*. **Microbiology Spectrum**, v. 10, n. 4, p. e00587, 2 ago. 2022.

SALOMÃO, Matias Chiarastelli *et al.* Increased Risk for Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Colonization in Intensive Care Units after Hospitalization in Emergency Department - Volume 26, Number 6—June 2020 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC. jun. 2020.

SAMTIYA, Mrinal *et al.* Antimicrobial Resistance in the Food Chain: Trends, Mechanisms, Pathways, and Possible Regulation Strategies. **Foods**, v. 11, n. 19, p. 2966, 22 set. 2022.

SATAM, Heena *et al.* Next-Generation Sequencing Technology: Current Trends and Advancements. **Biology**, v. 12, n. 7, p. 997, jul. 2023.

SCHROEDER, Jeremy W. *et al.* Sources of spontaneous mutagenesis in bacteria. **Critical reviews in biochemistry and molecular biology**, v. 53, n. 1, p. 29, 6 nov. 2017.

SEALE, Tarren *et al.* Diversity of Environmental *Escherichia coli* in Subtropical Freshwater Systems of South Africa. **Current Microbiology**, v. 82, n. 9, p. 414, 28 jul. 2025.

SEEMANN, Torsten. Prokka: rapid prokaryotic genome annotation. **Bioinformatics**, v. 30, n. 14, p. 2068–2069, 15 jul. 2014.

SELLERA, Fábio Parra *et al.* Rapid evolution of pan- β -lactam resistance in Enterobacterales co-producing KPC and NDM: insights from global genomic analysis after the COVID-19 pandemic. **The Lancet Microbe**, v. 5, n. 5, p. e412–e413, 1 maio 2024a.

SELLERA, Fábio Parra *et al.* Rastreamento genômico da coexistência dos genes *mcr* e carbapenemase em bactérias Gram-negativas: uma perspectiva global. **International Journal of Antimicrobial Agents**, v. 64, n. 5, p. 107350, 1 nov. 2024b.

SHAPIRO, Daniel J. *et al.* Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007–09. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 69, n. 1, p. 234–240, jan. 2014.

SHARLAND, Mike *et al.* Classifying antibiotics in the WHO Essential Medicines List for optimal use—be AWaRe. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 18, n. 1, p. 18–20, 1 jan. 2018.

SHERRY, Norelle L. *et al.* Genomics for antimicrobial resistance—progress and future directions. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**, v. 69, n. 5, p. e01082-24, 2025.

SHI, Jiping *et al.* Epidemiological and genomic characteristics of global *mcr*-positive *Escherichia coli* isolates. **Frontiers in Microbiology**, v. 13, 18 jan. 2023.

SHIRLEY, Matt. Ceftazidime-Avibactam: A Review in the Treatment of Serious Gram-Negative Bacterial Infections. **Drugs**, v. 78, n. 6, p. 675–692, 1 abr. 2018.

SIABA, Sabela; CASAL, Bruno; LÓPEZ-MARTÍNEZ, Iván. The Economics of Antibiotic Resistance: A Systematic Review and Meta-analysis Based on Global Research. **Applied Health Economics and Health Policy**, v. 24, n. 1, p. 15–46, 1 jan. 2026.

SIDDIQUE, Naim *et al.* Genomic insights into multidrug resistant *Escherichia coli* from bovine mastitis in Bangladesh. **BMC Microbiology**, v. 25, p. 788, 1 dez. 2025.

SIMÕES DE OLIVEIRA, Gabriela *et al.* Resistome and plasmidome genomic features of mcr-1.1-harboring *Escherichia coli*: a One Health approach. **Journal of Applied Microbiology**, v. 136, n. 1, p. 1xaf019, 6 jan. 2025.

SKARLATOUDI, Theodora *et al.* *Escherichia coli* Strains Originating from Raw Sheep Milk, with Special Reference to Their Genomic Characterization, Such as Virulence Factors (VFs) and Antimicrobial Resistance (AMR) Genes, Using Whole-Genome Sequencing (WGS). **Veterinary Sciences**, v. 12, n. 8, p. 744, 8 ago. 2025.

SMILLIE, Chris *et al.* Mobility of Plasmids. **Microbiology and Molecular Biology Reviews : MMBR**, v. 74, n. 3, p. 434–452, set. 2010.

SMITH, William P. J. *et al.* Bacterial defences: mechanisms, evolution and antimicrobial resistance. **Nature Reviews Microbiology**, v. 21, n. 8, p. 519–534, ago. 2023.

SONCINI, João Gabriel Material *et al.* Molecular Analysis of *Escherichia coli* and Correlations Between Phylogroups and Sequence Types from Different Sources. **Microorganisms**, v. 12, n. 12, p. 2645, dez. 2024.

SORA, Valerio M. *et al.* Extraintestinal Pathogenic *Escherichia coli*: Virulence Factors and Antibiotic Resistance. **Pathogens**, v. 10, n. 11, p. 1355, 20 out. 2021.

SOUKY, Shannon M.; HUANG, Jinling; GOGARTEN, Johann Peter. Horizontal gene transfer: building the web of life. **Nature Reviews Genetics**, v. 16, n. 8, p. 472–482, ago. 2015.

STOPPE, Nancy de Castro *et al.* Worldwide Phylogenetic Group Patterns of *Escherichia coli* from Commensal Human and Wastewater Treatment Plant Isolates. **Frontiers in Microbiology**, v. 8, 21 dez. 2017.

TAMMA, Pranita D. *et al.* Infectious Diseases Society of America 2024 Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. **Clinical Infectious Diseases**, p. ciae403, 7 ago. 2024.

TAO, Shuan *et al.* The Spread of Antibiotic Resistance Genes In Vivo Model. **The Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology = Journal Canadien des Maladies Infectieuses et de la Microbiologie Médicale**, v. 2022, p. 3348695, 18 jul. 2022.

TAO, Xiaoyan *et al.* A retrospective study on *Escherichia coli* bacteremia in immunocompromised patients: Microbiological features, clinical characteristics, and risk factors for shock and death. **Journal of Clinical Laboratory Analysis**, v. 34, n. 8, p. e23319, 8 abr. 2020.

TAWFICK, Mahmoud Mohamed *et al.* Gut Commensal *Escherichia coli*, a High-Risk Reservoir of Transferable Plasmid-Mediated Antimicrobial Resistance Traits. **Infection and Drug Resistance**, v. 15, p. 1077–1091, 16 mar. 2022.

TENAILLON, Olivier *et al.* The population genetics of commensal *Escherichia coli*. **Nature Reviews Microbiology**, v. 8, n. 3, p. 207–217, mar. 2010.

TETTELIN, Hervé *et al.* Genome analysis of multiple pathogenic isolates of *Streptococcus agalactiae*: Implications for the microbial “pan-genome”. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 102, n. 39, p. 13950, 19 set. 2005.

The FAO-OIE-WHO Collaboration: A Tripartite Concept Note. . [S.l.]: WHO/FAO/OIE, 2010. Disponível em: <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ntds/neglected-tropical-diseases-non-disease-specific/tripartite_concept_note_hanoi_042011_en.pdf?sfvrsn=8042da0c_1&download=true>.

TIMM, Morgan R.; RUSSELL, Seongmi K.; HULTGREN, Scott J. Urinary tract infections: pathogenesis, host susceptibility and emerging therapeutics. **Nature Reviews Microbiology**, p. 1–15, 9 set. 2024.

TIMSIT, Jean Francois *et al.* Cefiderocol for the Treatment of Infections Due to Metallo-B-lactamase–Producing Pathogens in the CREDIBLE-CR and APEKS-NP Phase 3 Randomized Studies. **Clinical Infectious Diseases**, v. 75, n. 6, p. 1081–1084, 15 set. 2022.

TISEO, Katie *et al.* Global Trends in Antimicrobial Use in Food Animals from 2017 to 2030. **Antibiotics**, v. 9, n. 12, p. 918, dez. 2020.

TOKUDA, Maho; SHINTANI, Masaki. Microbial evolution through horizontal gene transfer by mobile genetic elements. **Microbial Biotechnology**, v. 17, n. 1, p. e14408, 16 jan. 2024.

TONKIN-HILL, Gerry *et al.* Producing polished prokaryotic pangenomes with the Panaroo pipeline. **Genome Biology**, v. 21, n. 1, p. 180, 22 jul. 2020.

TOWSE, Adrian *et al.* Time for a change in how new antibiotics are reimbursed: Development of an insurance framework for funding new antibiotics based on a policy of risk mitigation. **Health Policy**, v. 121, n. 10, p. 1025–1030, 1 out. 2017.

TSAKRI, Deny *et al.* The Achilles’ heel of the Trojan Horse? A systematic evaluation of cefiderocol susceptibility testing. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 80, n. 12, p. 3194–3207, 21 out. 2025.

TSENG, Chien-Hao; LIU, Chia-Wei; LIU, Po-Yu. Extended-Spectrum β -Lactamases (ESBL) Producing Bacteria in Animals. **Antibiotics**, v. 12, n. 4, p. 661, 28 mar. 2023.

UNITED NATIONS. **World Population Prospects 2024: Summary of Results**. [S.l.]: United Nations, 2024. Disponível em: <<https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210014380>>. Acesso em: 22 out. 2024.

URHAN, Aysun; ABEEL, Thomas. A comparative study of pan-genome methods for microbial organisms: *Acinetobacter baumannii* pan-genome reveals structural variation in antimicrobial resistance-carrying plasmids. **Microbial Genomics**, v. 7, n. 11, p. 000690, 11 nov. 2021.

VALIENTE-MULLOR, Carlos *et al.* One is not enough: On the effects of reference genome for the mapping and subsequent analyses of short-reads. **PLoS Computational Biology**, v. 17, n. 1, p. e1008678, 27 jan. 2021.

VAN BOHEMEN, Annelies *et al.* Evaluation of phylogroup, sequence type, resistome and virulome in *Escherichia coli* resulting in feline bacterial cystitis and subclinical bacteriuria. **Veterinary Microbiology**, v. 304, p. 110477, 1 maio 2025.

VAN HELDEN, Sean R. *et al.* Cefepime-taniborbactam: Ushering in the era of metallo- β -lactamase inhibition. **Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy**, v. 45, n. 7, p. 448–461, 2025.

VAUGHN, Valerie M. *et al.* Empiric Antibacterial Therapy and Community-onset Bacterial Coinfection in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Multi-hospital Cohort Study. **Clinical Infectious Diseases**, v. 72, n. 10, p. e533–e541, 15 maio 2021.

VERNIKOS, G. S. A Review of Pangenome Tools and Recent Studies. *In*: TETTELIN, Hervé; MEDINI, Duccio (Orgs.). **The Pangenome: Diversity, Dynamics and Evolution of Genomes**. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 89–112.

VILAÇA, Sibelle Torres *et al.* Leveraging genomes to support conservation and bioeconomy policies in a megadiverse country. **Cell Genomics**, v. 4, n. 11, p. 100678, 17 out. 2024.

WALK, Seth T. The “Cryptic” *Escherichia*. **EcoSal Plus**, v. 6, n. 2, p. 10.1128/ecosalplus.ESP-0002–2015, 30 jul. 2015.

WANG, Dairong *et al.* Emergence of a Clinical *Escherichia coli* Sequence Type 131 Strain Carrying a Chromosomal bla KPC-2 Gene. **Frontiers in Microbiology**, v. 11, p. 586764, 2020.

WANG, Dong *et al.* Editorial: Transcription and its regulation in bacteria. **Frontiers in Microbiology**, v. 14, 12 maio 2023a.

WANG, Hang *et al.* Intensified livestock farming increases antibiotic resistance genotypes and phenotypes in animal feces. **Communications Earth & Environment**, v. 4, n. 1, p. 1–12, 18 abr. 2023b.

WANG, Ligui *et al.* Global antibiotic consumption and regional antimicrobial resistance, 2010–21: an analysis of pharmaceutical sales and antimicrobial

resistance surveillance data. **The Lancet Global Health**, v. 13, n. 11, p. e1880–e1891, 1 nov. 2025.

WANG, Tenghao *et al.* Is self-medication with antibiotics among the public a global concern: a mixed-methods systematic review. **Expert Review of Anti-infective Therapy**, v. 0, n. 0, p. 1–10, 2024a.

WANG, Weitao *et al.* Antimicrobial and the Resistances in the Environment: Ecological and Health Risks, Influencing Factors, and Mitigation Strategies. **Toxics**, v. 11, n. 2, p. 185, 16 fev. 2023c.

WANG, Yujin *et al.* Mobile Colistin Resistance and Plasmid-Mediated Quinolone Resistance Genes in *Escherichia coli* from China, 1993–2019. **Foodborne Pathogens and Disease**, v. 21, n. 7, p. 416–423, 1 jul. 2024b.

WEIN, Tanita; DAGAN, Tal. Plasmid evolution. **Current Biology**, v. 30, n. 19, p. R1158–R1163, 5 out. 2020.

WESTPHAL-SETTELE, Kathi *et al.* Die Umwelt als Reservoir für Antibiotikaresistenzen. **Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz**, v. 61, n. 5, p. 533–542, 1 maio 2018.

WHO. **Global action plan on antimicrobial resistance**. Geneva: World Health Organization, 2015.

WHO. **Prioritization of pathogens to guide discovery, research and development of new antibiotics for drug-resistant bacterial infections, including tuberculosis**. Geneva: World Health Organization, 2017a. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-EMP-IAU-2017.12>>. Acesso em: 21 fev. 2026.

WHO. **Integrated surveillance of antimicrobial resistance in foodborne bacteria: application of a one health approach: guidance from the WHO Advisory Group on Integrated Surveillanec of Antimicrobial Resistance (AGISAR)**. Geneva: [S.n.].

WHO. **Ten threats to global health in 2019**. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019>>. Acesso em: 13 out. 2024.

WHO. **Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) Report: Early Implementation - 2020**. 1st ed ed. Geneva: World Health Organization, 2020.

WHO. **WHO Integrated Global Surveillance on ESBL-Producing E. Coli Using a One Health Approach: Implementation and Opportunities**. 1st ed ed. Geneva: World Health Organization, 2021.

WHO. **Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) Report 2022**. 1st ed ed. Geneva: World Health Organization, 2022.

WHO. **Web Annex C. WHO AWaRe (access, watch, reserve) classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use**.: The selection and use of

essential medicines 2023. Executive summary of the report of the 24th WHO Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2023.04>>. Acesso em: 20 out. 2024.

WHO. **Bacterial Priority Pathogens List, 2024: bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance.** Geneva: World Health Organization, 2024a.

WHO. **2023 Antibacterial agents in clinical and preclinical development: an overview and analysis.** Geneva: World Health Organization, 2024b.

WHO. **WHO List of Medically Important Antimicrobials: a risk management tool for mitigating antimicrobial resistance due to non-human use.** Geneva: World Health Organization, 2024c.

WHO. **WHO List of Medically Important Antimicrobials: a risk management tool for mitigating antimicrobial resistance due to non-human use.** Geneva: World Health Organization, 2024d.

WHO. **Global antibiotic resistance surveillance report 2025: WHO Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS).** Geneva: World Health Organization, 2025. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240116337>>. Acesso em: 19 fev. 2026.

WICK, Ryan R.; HOLT, Kathryn E. Polypolish: Short-read polishing of long-read bacterial genome assemblies. **PLoS computational biology**, v. 18, n. 1, p. e1009802, jan. 2022.

WILHELM, Camila Mörschbacher *et al.* Susceptibility evaluation of novel beta-lactam/beta-lactamase inhibitor combinations against carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* from bloodstream infections in hospitalized patients in Brazil. **Journal of Global Antimicrobial Resistance**, v. 38, p. 247–251, set. 2024.

WISE, Mark G. *et al.* Global trends in carbapenem- and difficult-to-treat-resistance among World Health Organization priority bacterial pathogens: ATLAS surveillance program 2018–2022. **Journal of Global Antimicrobial Resistance**, v. 37, p. 168–175, 1 jun. 2024.

WOAH. **OIE Annual Report on Antimicrobial Agents Intended for Use in Animals.** Paris, France: World Organisation for Animal Health, 2022.

WOAH. **One Health.** Disponível em: <<https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/one-health/>>. Acesso em: 24 out. 2024a.

WOAH. **Annual Report on Antimicrobial Agents Intended for Use in Animals.** Paris, France: World Organisation for Animal Health, 2024b.

WORLD BANK. **Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future.** Washington, DC: World Bank, 2017.

XIAO, Jingfa *et al.* A Brief Review of Software Tools for Pangenomics. **Genomics, Proteomics & Bioinformatics**, v. 13, n. 1, p. 73–76, fev. 2015.

XIAOMIN, Shi *et al.* Global impact of mcr-1-positive Enterobacteriaceae bacteria on “one health”. **Critical Reviews in Microbiology**, v. 46, n. 5, p. 565–577, set. 2020.

YAHAV, Dafna; SHEPSHELOVICH, Daniel; TAU, Noam. Cost Analysis of New Antibiotics to Treat Multidrug-Resistant Bacterial Infections: Mind the Gap. **Infectious Diseases and Therapy**, v. 10, n. 1, p. 621–630, mar. 2021.

YUE, Lei *et al.* Prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance qnr genes in poultry and swine clinical isolates of Escherichia coli. **Veterinary Microbiology**, v. 132, n. 3–4, p. 414–420, 10 dez. 2008.

ZAKARIA, Azza S.; EDWARD, Eva A.; MOHAMED, Nelly M. Genomic Insights into a Colistin-Resistant Uropathogenic Escherichia coli Strain of O23:H4-ST641 Lineage Harboring mcr-1.1 on a Conjugative IncHI2 Plasmid from Egypt. **Microorganisms**, v. 9, n. 4, p. 799, abr. 2021.

ZANICHELLI, Veronica *et al.* The WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book and prevention of antimicrobial resistance. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 101, n. 4, p. 290, 10 fev. 2023.

ZAVASCKI, Alexandre Prehn *et al.* Guideline for antimicrobial treatment of multidrug-resistant Gram-negative infections: practice recommendations of the Brazilian Society of Infectious Diseases. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 29, n. 6, p. 104589, 22 out. 2025.

ZHENG, Yu *et al.* A systematic review of self-medication practice during the COVID-19 pandemic: implications for pharmacy practice in supporting public health measures. **Frontiers in Public Health**, v. 11, p. 1184882, 15 jun. 2023.

ZHOU, Yang *et al.* Urinary Tract Infections Caused by Uropathogenic Escherichia coli: Mechanisms of Infection and Treatment Options. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 24, n. 13, p. 10537, 23 jun. 2023.

9. ANEXOS

9.1. Anexo 1: Carta de Aprovação CEUA/UFRGS



CARTA DE APROVAÇÃO

Comissão De Ética No Uso De Animais analisou o projeto:

Número: 42628

Título: Evolução genômica da resistência antimicrobiana em *Escherichia coli*

Vigência: 01/07/2022 à 31/03/2026

Pesquisadores:

Equipe UFRGS:

ANDREZA FRANCISCO MARTINS - coordenador desde 01/07/2022

Gabriela Simões de Oliveira - desde 01/07/2022

AFONSO LUIS BARTH - pesquisador desde 01/07/2022

FRANCIELE MABONI SIQUEIRA - pesquisador desde 01/07/2022

Equipe Externa:

Dariane Pereira - pesquisador desde 01/07/2022

Priscila Wink - pesquisador desde 01/07/2022

Comissão De Ética No Uso De Animais aprovou o projeto 42628, intitulado ?Evolução genômica da resistência antimicrobiana em Escherichia coli?, em seus aspectos éticos e metodológicos, para o uso de 20 animais domésticos (cães) atendidos no HCV-UFRGS, de acordo com os preceitos das Diretrizes e Normas Nacionais e Internacionais, especialmente a Lei 11.794 de 08 de novembro de 2008, o Decreto 6899 de 15 de julho de 2009, e as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), que disciplinam a produção, manutenção e/ou utilização de animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem) em atividade de ensino ou pesquisa.

Porto Alegre, Terça-Feira, 16 de Agosto de 2022

MAITE DE MORAES VIEIRA
Coordenador da comissão de ética

9.2. Anexo 2: Parecer Consubstanciado CEP/HCPA

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - HCPA
UFRGS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Evolução genômica da resistência antimicrobiana em Escherichia coli

Pesquisador: Andreza Francisco Martins

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 60933722.3.0000.5327

Instituição Proponente: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Patrocinador Principal: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO-CNPQ
Capes Coordenação Aperf Pessoal Nivel Superior

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.634.553

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo do projeto e das Informações Básicas da Pesquisa "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS__DO_PROJETO_1956416", de 29/08/2022.

Projeto: Evolução genômica da resistência antimicrobiana em Escherichia coli

Escherichia coli é um bacilo gram-negativo capaz de ocasionar infecções intestinais e extraintestinais, além de colonizar a microbiota intestinal de animais e humanos. Tem sido frequentemente descrita apresentando diversos mecanismos de resistência a antimicrobianos de importância clínica, principalmente mediados por elementos genéticos móveis. Após o aumento do uso de antimicrobianos na comunidade durante a pandemia da COVID-19, pouco se sabe ainda sobre o impacto que essa alta pressão seletiva terá no desafio da resistência antimicrobiana e na evolução bacteriana. Assim, o presente estudo objetiva avaliar a evolução genômica da resistência antimicrobiana em E. coli comparando isolados de origem comensal e patogênica, provenientes de amostras coletadas antes e após o primeiro ano da pandemia, de animais, humanos e do

Endereço: Avenida Protásio Alves 211 5º andar Bloco C Portão 4

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.440-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - HCPA
UFRGS



Continuação do Parecer: 5.634.553

ambiente. Os isolados de E. coli serão avaliados quanto a seu perfil de susceptibilidade; detecção dos genes de resistência que codificam para carbapenemases e Beta-Lactamases de Espectro Estendido (ESBLs), e aqueles que medeiam a resistência às fluoroquinolonas e polimixinas. Além disso, isolados de interesse serão selecionados para pesquisa de elementos genéticos móveis e para o estudo comparativo dos PAN-genomas.

Este projeto se baseará na abordagem do estudo observacional transversal. Para realização do estudo serão utilizadas 200 amostras, coletadas de humanos, animais e do ambiente provenientes da cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana, no estado do Rio Grande do Sul — RS. Do total, serão utilizadas 80 amostras (40 de animais e 40 de humanos) anteriores ao ano de 2020, bem como 80 amostras (40 de animais e 40 de humanos) coletadas no ano de 2022. Além disso, serão também incluídas 40 amostras ambientais (provenientes de efluentes) coletadas durante o ano de 2020. As amostras serão selecionadas conforme os critérios de inclusão e exclusão descritos na Tabela 1. Essa será uma amostra não-probabilística, de conveniência. Devido à natureza do estudo, não foi calculado um “n” amostral. Instituições coparticipantes: PPG Ciências Farmacêuticas (UFRGS), Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da Faculdade de Veterinária (FAVET UFRGS); Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular (HCPA); Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana (LABRESIS) do Centro de Pesquisa Experimental (CPE HCPA).

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Geral

Avaliar a evolução genômica da resistência antimicrobiana em isolados de Escherichia coli de origem comensal e patogênica de animais, humanos e do ambiente no estado do Rio Grande do Sul – RS.

Objetivos Específicos

1. Determinar o perfil de susceptibilidade antimicrobiana dos isolados de E. coli selecionados para o estudo;
2. Determinar a ocorrência dos genes de resistência blaIMP, blaVIM, blaNDM, blaKPC, blaGES, blaOXA-48, blaTEM, blaSHV, blaCTX-M, qnrA, qnrB, qnrS e mcr-1 em E.coli;
3. Pesquisar os elementos genéticos móveis mais frequentes em E. coli associados aos genes de

Endereço: Avenida Protásio Alves 211 5º andar Bloco C Portão 4

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.440-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - HCPA
UFRGS



Continuação do Parecer: 5.634.553

resistência investigados;

4. Caracterizar as cepas multirresistentes circulantes através CHTyper;
5. Comparar os PAN-genomas de E. coli para estudar a evolução genômica;
6. Avaliar se existe uma relação entre a evolução da resistência antimicrobiana em E.coli e a pandemia de COVID-19.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Riscos aos humanos: O projeto apresenta um grau de potencial de risco mínimo, considerando que não haverá contato diretamente com os pacientes.

Benefícios:

O projeto apresenta potencial de benefício coletivo pela geração de conhecimento associada ao desenvolvimento do projeto.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A Escherichia coli é uma bactéria de importância clínica e ambiental devido a sua ubiquidade. Está amplamente distribuída no meio ambiente e, quando patogênica, pode causar infecções intestinais e extra intestinais. Além disso, também pode ser encontrada colonizando a microbiota intestinal de animais e humanos (Denamur et al., 2021; Braz et al., 2020; Tenaillon et al., 2010), onde pode constituir um importante reservatório de genes de resistência (Anthony et al., 2021). A emergência de microrganismos multirresistentes nos últimos anos, a alta circulação de genes de resistência de importância clínica através da transferência horizontal e a rápida disseminação de cepas bem sucedidas entre os diferentes nichos ecológicos estabelecem um cenário alarmante (CDC, 2019). Assim, é de extrema importância que se possa desvendar os determinantes associados à resistência, e compreender como está ocorrendo a evolução genômica destas cepas. A pandemia da COVID-19 tem sido apontada como uma causa em potencial para contribuir com o aumento da resistência antimicrobiana, devido à alta pressão seletiva promovida pelo aumento do uso de antimicrobianos na comunidade, durante o manejo clínico da doença (Ruiz-Garbajosa & Cantón, 2021; A. K. Murray, 2020; Rawson, Ming, et al., 2020; Rawson, Moore, et al., 2020). No entanto, estudos que buscam estabelecer essa relação entre a evolução genômica e a resistência

Endereço: Avenida Protásio Alves 211 5º andar Bloco C Portão 4

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.440-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - HCPA
UFRGS



Continuação do Parecer: 5.634.553

antimicrobiana no pós-pandemia ainda são escassos. A partir disso, torna-se cada vez mais necessário o fornecimento de dados científicos robustos que possam contribuir na formulação de medidas e estratégias que busquem desacelerar a resistência antimicrobiana e preservar as opções terapêuticas disponíveis.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Os autores solicitam dispensa do TCLE com as seguintes justificativas:

“Ausência de possíveis repercussões diagnósticas e/ou prognósticas para o indivíduo ou familiares, decorrentes dos procedimentos e resultados do estudo. Assim, nenhuma amostra será coletada especificamente para a realização do projeto, serão apenas utilizados os materiais biológicos já disponíveis no Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), e também isolados de *Escherichia coli* de origem comensal e patogênica pertencentes ao biorrepositório do Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana (LABRESIS), situado no Centro de Pesquisa Experimental (CPE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).”

Recomendações:

Recomenda-se que toda parte de experimentação relativa a animais deverá ser apreciada pela respectiva CEUA. Este CEP apreciará apenas o que diz respeito ao uso de amostras humanas.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

As pendências emitidas para o projeto no parecer foram parcialmente respondidas pelos pesquisadores, conforme carta de respostas adicionada em 29/08/2022.

PENDÊNCIA 1: Informar se as amostras humanas fazem parte de biorrepositórios criados para objetivos em acordo com o projeto, ou se serão coletadas prospectivamente. Para tanto, incluir no projeto o detalhamento dos campos do prontuário a ser consultados na solicitação das queries:

- filtros - informações para selecionar os pacientes (diagnóstico, algum tipo de exame, teste positivo, internação em determinada unidade, atendimento em tal período)
- colunas - variáveis previstas para serem extraídas do prontuário (se os pesquisadores desejarem consultar o prontuário diretamente, a única coluna será o número de prontuário).

RESPOSTA PESQUISADOR: Os isolados de *Escherichia coli* de origem comensal e patogênica, anteriores ao ano de 2020, serão provenientes do biorrepositório de amostras do LABRESIS,

Endereço: Avenida Protásio Alves 211 5º andar Bloco C Portão 4

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.440-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - HCPA
UFRGS



Continuação do Parecer: 5.634.553

laboratório situado no CPE/HCPA. Serão selecionados isolados de *Escherichia coli* comensais que foram previamente obtidos a partir de suabe retal e isolados patogênicos previamente obtidos a partir de sítios infecciosos. No biorrepositório temos a informação do número de solicitação do exame dos pacientes. Deste modo, utilizaremos como filtro o número da solicitação do exame e na coluna a variável que deverá ser pesquisada é a idade do paciente, pois serão incluídos apenas pacientes adultos. Já os isolados de *Escherichia coli* de origem comensal e patogênica a partir do ano de 2022 serão obtidos através da coleta prospectiva das amostras no Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Para isolamento de *E. coli* de origem comensal, serão utilizadas amostras de fezes ou suabe retal, previamente coletadas de pacientes ambulatoriais adultos. Já para o isolamento de *E. coli* de origem patogênica, serão utilizadas amostras coletadas de sítios infecciosos. Neste caso, já faremos a seleção dos pacientes pela própria solicitação do exame, onde a idade poderá ser consultada diretamente no sistema laboratorial. A coleta prospectiva das amostras de humanos para isolamento de *E. coli* comensal se dará pela retirada de uma alíquota do material biológico (fezes), a partir do Exame Parasitológico de Fezes (EPF), solicitado pela equipe assistencial do hospital, e disponível no Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular do HCPA. A coleta prospectiva das amostras para isolamento de *E. coli* patogênica será realizada a partir da cultura positiva de *E. coli* extra-intestinal de pacientes adultos, disponível no Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular do HCPA. Após a identificação de *E. coli* no laboratório, o material da cultura que seria descartado será armazenado para o projeto. O material biológico não será acessado e nem recolhido para o estudo.

PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 2. Reescrever a justificativa para dispensa do TCLE informando de quais biorrepositórios as amostras serão oriundas.

RESPOSTA PESQUISADOR: Os pesquisadores participantes do projeto de doutorado intitulado “Evolução genômica da resistência antimicrobiana em *Escherichia coli*” propõem a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), devido ao seguinte aspecto: Ausência de possíveis repercussões diagnósticas e/ou prognósticas para o indivíduo ou familiares, decorrentes dos procedimentos e resultados do estudo. Assim, nenhuma amostra será coletada

Endereço: Avenida Protásio Alves 211 5º andar Bloco C Portão 4

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.440-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - HCPA
UFRGS



Continuação do Parecer: 5.634.553

especificamente para a realização do projeto, serão apenas utilizados os materiais biológicos já disponíveis no Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), e também isolados de Escherichia coli de origem comensal e patogênica pertencentes ao biorrepositório do Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana (LABRESIS), situado no Centro de Pesquisa Experimental (CPE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

PENDÊNCIA ATENDIDA

Considerações Finais a critério do CEP:

- Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS N.º 466/2012 e na Norma Operacional CNS/Conep N.º 001/2013, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.
- O projeto está aprovado para inclusão, revisão de registros e uso de amostras biológicas de 80 participantes neste centro, e inclusão de 40 amostras ambientais.
- Deverão ser apresentados relatórios semestrais e um relatório final.
- Os projetos executados no HCPA somente poderão ser iniciados quando seu status no sistema AGHUse Pesquisa for alterado para "Aprovado", configurando a aprovação final da Diretoria de Pesquisa.
- Textos e anúncios para divulgação do estudo e recrutamento de participantes deverão ser submetidos para apreciação do CEP, por meio de Notificação, previamente ao seu uso. A redação deverá atender às recomendações institucionais, que podem ser consultadas na Página da Pesquisa do HCPA.
- Eventos adversos deverão ser comunicados de acordo com as orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep (Carta Circular N.º 13/2020-CONEP/SECNS/MS). Os desvios de protocolo também deverão ser comunicados em relatórios consolidados, por meio de Notificação.

Endereço: Avenida Protásio Alves 211 5º andar Bloco C Portão 4

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.440-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - HCPA
UFRGS



Continuação do Parecer: 5.634.553

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1956416.pdf	29/08/2022 18:56:54		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	dispensaTCLE_atualizado.pdf	29/08/2022 16:07:24	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Outros	resposta_parecer.pdf	29/08/2022 16:05:04	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_atualizado.pdf	29/08/2022 16:02:03	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Folha de Rosto	FolhadeRosto_20220283_Andreza.pdf	25/07/2022 15:46:41	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Declaração de concordância	Solicitacao_para_uso_do_HCV.pdf	20/06/2022 19:42:24	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Outros	LGPD_assinado.pdf	16/06/2022 17:02:46	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 11 de Setembro de 2022

Assinado por:
Têmis Maria Félix
(Coordenador(a))

Endereço: Avenida Protásio Alves 211 5º andar Bloco C Portão 4
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.440-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

9.3. Anexo 3: Parecer Consubstanciado do CEP/SES

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
DO RS - ESP/SES/RS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Elaborado pela Instituição Coparticipante

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Evolução genômica da resistência antimicrobiana em Escherichia coli

Pesquisador: Andreza Francisco Martins

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 60933722.3.3002.5312

Instituição Proponente: SECRETARIA DA SAUDE

Patrocinador Principal: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO-CNPQ
Capes Coordenação Aperf Pessoal Nivel Superior

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.854.356

Apresentação do Projeto:

Segunda versão de Projeto de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ser realizado por Gabriela Simões de Oliveira, sob a orientação de Andreza Francisco Martins.

A Secretaria da Saúde é uma das instituições coparticipantes dessa pesquisa pela cedência das amostras ambientais de Escherichia coli as quais foram isoladas durante o monitoramento de SARS- CoV-2 no ano de 2020.

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento Formulário de Informações Básicas (FIB) n.º 2252267 datado em 23/04/2024.

INTRODUÇÃO

"A resistência antimicrobiana (RAM) é determinada pela capacidade dos microrganismos de sobreviverem à ação dos antimicrobianos. É um processo que ocorre naturalmente ao longo do tempo, onde toda e qualquer exposição aos antimicrobianos contribui para a evolução

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO RS - ESP/SES/RS



Continuação do Parecer: 6.854.356

microbiana e o desenvolvimento da resistência (Morrison & Zembower, 2020; Mukerji et al., 2017). Nos Estados Unidos, estima-se que o custo para tratar infecções causadas por bactérias multirresistentes seja superior a 4 bilhões de dólares por ano (Nelson et al., 2021). Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou a resistência antimicrobiana como uma das ameaças à saúde global (WHO, 2019) e que, segundo as estimativas, se não for controlada poderá causar até 10 milhões de mortes por ano em 2050 (O'Neill, 2014, 2016). O uso indiscriminado e, muitas vezes, excessivo de antimicrobianos na medicina humana e veterinária são os principais impulsionadores da resistência antimicrobiana, pois favorecem a seleção de microrganismos multirresistentes, nos mais variados ambientes (Mukerji et al., 2017; Prestinaci et al., 2015). A resistência antimicrobiana é uma problemática multissetorial e deve ser enfrentada através de uma abordagem multidisciplinar, como a One Health, ou Saúde Única (McEwen & Collignon, 2018). A análise mais recente da carga global da resistência antimicrobiana estimou que mais de 4,5 milhões de mortes foram associadas à resistência antimicrobiana em 2019, sendo a *Escherichia coli* apontada como o principal patógeno causador. Além disso, *E. coli* resistente a cefalosporinas de terceira geração e resistente a fluoroquinolonas estavam entre os principais perfis de resistência encontrados (C. J. Murray et al., 2022). A *Escherichia coli* já foi descrita abrigando diversos genes que conferem resistência a antimicrobianos de importância clínica (Poirel et al., 2018). Esses genes, geralmente, são adquiridos através da transferência horizontal mediada por elementos genéticos móveis (Partridge et al., 2018), que desempenham um papel importante na aquisição da resistência antimicrobiana em *Escherichia coli* (Leekitcharoenphon et al., 2021). Entre as espécies que colonizam a microbiota intestinal está a *Escherichia coli* comensal (Tenailon et al., 2010). No entanto, essa bactéria também pode ser encontrada ocasionando infecções em animais e humanos. Denominada *Escherichia coli* Patogênica Intestinal (InPEC) quando a infecção se limita ao trato gastrointestinal e a sintomas diarreicogênicos, ou *Escherichia coli* Patogênica Extra-Intestinal (ExPEC) quando a infecção ocorre em outros sítios como, por exemplo, as infecções do trato urinário e sepse (Denamur et al., 2021). Apesar disso, já se sabe que a microbiota intestinal pode ser colonizada por algumas cepas patogênicas, como as ExPEC, que emergem do trato gastrointestinal para causar infecções extraintestinais (Manges et al., 2019). A exposição a antimicrobianos, especialmente de forma prolongada, é um dos fatores que pode impactar negativamente no equilíbrio da microbiota, favorecendo a colonização de microrganismos patogênicos e a disseminação de genes de resistência, por exemplo, através da transferência horizontal (McInnes et al., 2020; Iacob & Iacob, 2019; Kim et al., 2017). Com

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

isso, a microbiota intestinal também pode compreender um importante reservatório de genes de resistência aos antimicrobianos (Anthony et al., 2021; McInnes et al., 2020). Além disso, essas cepas com determinantes de resistência antimicrobiana podem ser excretadas por animais e humanos e, por exemplo, a partir dos efluentes, se depositarem no meio ambiente (Uluseker et al., 2021; Fouz et al., 2020), constituindo um grande ciclo de resistência antimicrobiana. Assim, este estudo objetiva avaliar a evolução da resistência antimicrobiana em *Escherichia coli* de origem comensal e patogênica entre animais, humanos e o ambiente."

HIPÓTESE

"O aumento do uso de antimicrobianos na comunidade, durante a pandemia da Covid-19, contribui com a evolução da resistência antimicrobiana na saúde humana, animal e do ambiente."

METODOLOGIA

"Este projeto se baseará na abordagem do estudo observacional transversal. Para realização do estudo serão utilizadas 200 amostras, coletadas de humanos, animais e do ambiente provenientes da cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana, no estado do Rio Grande do Sul/ RS. Do total, serão utilizadas 80 amostras (40 de animais e 40 de humanos) anteriores ao ano de 2020, bem como 80 amostras (40 de animais e 40 de humanos) coletadas no ano de 2022. Além disso, serão também incluídas 40 amostras ambientais (provenientes de efluentes) coletadas durante o ano de 2020. As amostras serão selecionadas conforme os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Essa será uma amostra não-probabilística, de conveniência. Devido a natureza do estudo, não foi calculado um n amostral. Para isolamento de *E. coli* de origem comensal, serão utilizadas amostras de fezes ou suabe retal, coletadas de humanos e animais. Já para o isolamento de *E. coli* de origem patogênica, serão utilizadas amostras coletadas de sítios infecciosos. As amostras serão isoladas em Ágar MacConkey e a partir do isolamento da bactéria, a identificação de *E. coli* será confirmada através do método de MALDI-TOF/MS. O Perfil de Susceptibilidade aos Antimicrobianos será avaliado através do Teste de Susceptibilidade aos Antimicrobianos (TSA), a partir do método de Disco-Difusão proposto por Kirby-Bauer, conforme a padronização atual do The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) e pela Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC). Em paralelo ao TSA, será realizada a pesquisa fenotípica de ESBL através do método de Sinergismo de Disco Duplo (TSDD). Isolados resistentes nos testes de sensibilidade serão

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

selecionados para a pesquisa de genes de resistência. A extração de DNA será realizada pelo método de lise térmica e será avaliada em Nanodrop quanto a sua concentração ($>20\text{ng}/\mu\text{L}$) e qualidade através das razões 260/280 (1,8 a 2,0) e 260/230 (2,0 a 2,2). A pesquisa dos genes de resistência para ESBLs será realizada através da PCR in house para os genes blaTEM, blaSHV e blaCTX-M. A pesquisa dos genes de resistência para carbapenemases será realizada através da PCR Multiplex para os genes blaIMP, blaVIM, blaNDM, blaKPC, blaOXA-48 e blaGES. A pesquisa dos genes de resistência às fluoroquinolonas será realizada através da PCR Multiplex para detecção simultânea dos genes qnrA, qnrB e qnrS. A pesquisa do gene mcr-1 que confere resistência a polimixinas será realizada através da PCR in house. A pesquisa dos plasmídeos IncI2, IncX4, IncHI2, IncF e IncN será realizada através da PCR in house. Além disso, outros elementos genéticos móveis serão avaliados após o sequenciamento do genoma completo. Os isolados serão caracterizados pelo CHTyper, através de PCR seguida de Sequenciamento Sanger. Os dados gerados serão submetidos na Web Tool CHTyper (<https://cge.cbs.dtu.dk/services/chtyper/>). O sequenciamento completo do genoma será realizado através da plataforma de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) Illumina MiSeq V2 (2x 250, paired-end) e as bibliotecas genômicas serão construídas a partir do Nextera XT DNA Sample Preparation Kit (Illumina®). A extração de DNA para o sequenciamento será realizada com o Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega®). A qualidade das amostras será avaliada utilizando o Nanodrop, através das razões 260/280 (1,8 a 2,0) e 260/230 (2,0 a 2,2). A quantificação das amostras será realizada através do Qubit ($>2\text{ng}/\mu\text{L}$). Os dados gerados pelo sequenciamento completo do genoma serão utilizados para determinação dos PAN-genomas. Para ampliar nosso n amostral, utilizaremos genomas com alta qualidade depositados na Enterobase, obtidos de amostras humanas, animais e de efluentes, conforme os critérios estabelecidos neste estudo."

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

"Amostra Humana (Isolamento de E. coli comensal): 1) isolados de E. coli provenientes de suabe retal ou fezes, armazenados no banco de bactérias do LABRESIS/HCPA, anteriores ao ano de 2020; 2) os isolados de E. coli serão obtidos de amostras de pacientes ambulatoriais adultos do HCPA que tenham realizado coleta de Exame Parasitológico de Fezes (EPF) a partir do ano de 2022."

"Amostra Humana (isolamento de E. coli patogênica): 1) isolados de E. coli provenientes de infecções extra - intestinais, armazenados no banco de bactérias do LABRESIS/HCPA, anteriores ao ano de 2020; 2) os isolados de E. coli serão obtidos de amostras de pacientes adultos do

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO RS - ESP/SES/RS



Continuação do Parecer: 6.854.356

HCPA com cultura positiva para E. coli extra-intestinal a partir do ano de 2022."

"Amostra Animal (isolamento de E. coli comensal): 1) serão selecionados dados brutos de genomas de E. coli de origem animal, depositados nas bases de dados públicos, cuja coleta tenha sido realizada antes do ano de 2020; 2) os isolados de E. coli serão obtidos de amostras de suabe retal ou fezes de animais adultos, que não apresentem sinais e sintomas de infecção bacteriana, atendidos no HCV-UFRGS a partir do ano de 2022."

"Amostra Animal (isolamento de E. coli patogênica): 1) isolados de E. coli provenientes de infecções extra-intestinais, armazenados no banco de bactérias do LaBacVet, anteriores ao ano de 2020; 2) os isolados de E. coli serão obtidos de amostras de animais domésticos adultos com cultura positiva para E. coli extra-intestinal, atendidos no HCV/UFRGS a partir do ano de 2022."

"Amostra Ambiental: isolados de E. coli obtidos de amostras brutas de efluentes coletadas em Porto Alegre e Região Metropolitana durante o ano de 2020."

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

"Amostra Humana (isolamento de E. coli comensal): ausência de crescimento bacteriano e/ou isolamento de bactérias que não sejam identificadas como E. coli ."

"Amostra Humana (isolamento de E. coli patogênica): ausência de crescimento bacteriano e/ou isolamento de bactérias que não sejam identificadas como E. coli ."

"Amostra Animal (isolamento de E. coli comensal): dados incompletos nas bases de dados públicos; ausência de crescimento bacteriano e/ou isolamento de bactérias que não sejam identificadas como E. coli ."

"Amostra Animal (isolamento de E. coli patogênica): ausência de crescimento bacteriano e/ou isolamento de bactérias que não sejam identificadas como E. coli ."

"Amostra Ambiental: ausência de crescimento bacteriano e/ou isolamento de bactérias que não sejam identificadas como E. coli ."

Objetivo da Pesquisa:

OBJETIVO PRIMÁRIO

"Avaliar a evolução genômica da resistência antimicrobiana em isolados de Escherichia coli de origem comensal e patogênica de animais, humanos e do ambiente no estado do Rio Grande do Sul - RS."

OBJETIVO SECUNDÁRIO

"Determinar o perfil de susceptibilidade antimicrobiana dos isolados de E. coli selecionados

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO RS - ESP/SES/RS



Continuação do Parecer: 6.854.356

para o estudo; Determinar a ocorrência dos genes de resistência blaIMP, blaVIM, blaNDM, blaKPC, blaGES, blaOXA-48, blaTEM, blaSHV, blaCTX-M, qnrA, qnrB, qnrS e mcr-1 em E. coli ;

¿Pesquisar os elementos genéticos móveis mais frequentes em E. coli associados aos genes de resistência investigados;"

"Caracterizar as cepas multirresistentes circulantes através CHTyper;" "Comparar os PAN-genomas de E. coli para estudar a evolução genômica;"

"Avaliar se existe uma relação entre a evolução da resistência antimicrobiana em E. coli e a pandemia de COVID-19."

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos

"Riscos aos humanos: O projeto apresenta um grau de potencial de risco mínimo, considerando que não haverá contato diretamente com os pacientes. Riscos aos animais: O projeto apresenta um grau de potencial de risco mínimo. A coleta de fezes apresenta grau de invasividade GI1 (experimentos que causam pouco ou nenhum desconforto ou estresse). Já a coleta de suabe retal, apresenta grau de invasividade GI2 (experimentos que causam estresse, desconforto ou dor de leve intensidade), devido ao período breve de contenção, conforme a Resolução Normativa 30 de 2 de fevereiro de 2016 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA. Para a realização da coleta de suabe retal dos animais de pequeno porte será feita contenção física pelos tutores e para os animais de grande porte, adicionará-se o uso de buçal. Os animais ficaram submetidos a coleta por menos de 3 minutos e, caso o animal não fique parado, apresente irritação e/ou sinais de desconforto, a coleta será imediatamente suspensa e o animal não será incluído no estudo."

Benefícios

"O projeto apresenta potencial de benefício coletivo pela geração de conhecimento associada ao desenvolvimento do projeto."

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O projeto está bem descrito e claro nos seus propósitos.

A pesquisa será financiada por FIPE/HCPA, CAPES e CNPq.

Após pendência, o cronograma foi atualizado prevendo a coleta de dados ser iniciada a partir

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
DO RS - ESP/SES/RS



Continuação do Parecer: 6.854.356

de maio de 2024.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL (TAI)

Assinado em 31/08/2023 por Tani Maria S. Ranieri Muratore, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Adequado.

TERMO DE DISPENSA DE TCLE

"Os pesquisadores participantes do projeto de doutorado intitulado "Evolução genômica da resistência antimicrobiana em Escherichia coli" propõem a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), devido ao seguinte aspecto: Ausência de possíveis repercussões diagnósticas e/ou prognósticas para o indivíduo ou familiares, decorrentes dos procedimentos e resultados do estudo. Assim, nenhuma amostra será coletada especificamente para a realização do projeto, serão apenas utilizados os materiais biológicos já disponíveis no Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), e também isolados de Escherichia coli de origem comensal e patogênica pertencentes ao biorrepositório do Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana (LABRESIS), situado no Centro de Pesquisa Experimental (CPE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)". Adequado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Trata-se de uma resposta ao parecer consubstanciado CEP n.º 6.761.453 datado em 12/04/2024.

1. Atualizar o cronograma de execução do Projeto Detalhado, prevendo coleta de dados somente após aprovação ética deste CEPS-ESP/RS.

RESPOSTA: O cronograma de execução foi atualizado e adicionado a página 19 do projeto detalhado, a coleta de dados está prevista para ser iniciada a partir de maio/ 2024.

ANÁLISE: Pendência Atendida.

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa e CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS n.º 510, de 2016, na Resolução CNS n.º 466, de 2012, e na Norma

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
DO RS - ESP/SES/RS



Continuação do Parecer: 6.854.356

Operacional n.º 001, de 2013, do CNS, manifesta-se pela aprovação do protocolo de pesquisa proposto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Após 6 meses da data de aprovação deste projeto, o pesquisador responsável deverá apresentar relatório (parcial ou final) da pesquisa a este CEP, na forma de NOTIFICAÇÃO, via Plataforma Brasil. O Formulário para o Relatório de Pesquisa está disponível no site da ESP/Comitê de Ética.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2252267.pdf	23/04/2024 13:59:55		Aceito
Outros	RESPOSTA_A_PENDENCIAS.pdf	23/04/2024 13:58:02	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_detalhado_atualizado.pdf	23/04/2024 13:57:03	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Outros	tai.pdf	22/03/2024 13:44:43	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	dispensaTCLE_atualizado.pdf	29/08/2022 16:07:24	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Outros	resposta_parecer.pdf	29/08/2022 16:05:04	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_atualizado.pdf	29/08/2022 16:02:03	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito
Outros	LGPD_assinado.pdf	16/06/2022 17:02:46	GABRIELA SIMOES DE OLIVEIRA	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
DO RS - ESP/SES/RS



Continuação do Parecer: 6.854.356

PORTO ALEGRE, 28 de Maio de 2024

Assinado por:
Regina Bones Barcellos
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Ipiranga, 6311, sala 26.

Bairro: Partenon

CEP: 90.610-001

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3901-1532

E-mail: ceps-esp@saude.rs.gov.br

9.4. Anexo 4: Tabela do perfil de suscetibilidade dos isolados de *Escherichia coli* de origem humana, animal, ambiental e alimentar.

Este anexo contém uma tabela do perfil de suscetibilidade dos isolados de *Escherichia coli* de origem humana, animal, ambiental e alimentar. O conteúdo corresponde à página 180 do texto completo da tese.

9.5. Anexo 5: Resultados completos do perfil de suscetibilidade e pesquisa dos genes de resistência dos isolados de *Escherichia coli*.

Este anexo contém os resultados completos do perfil de suscetibilidade e pesquisa dos genes de resistência dos isolados de *Escherichia coli*. O conteúdo corresponde às páginas 182–184 do texto completo da tese.

9.6. Anexo 6: Características e métricas dos 60 genomas de *Escherichia coli*.

Este anexo contém um quadro com as características e métricas dos 60 genomas de *Escherichia coli*. O conteúdo corresponde à página 186 do texto completo da tese.

